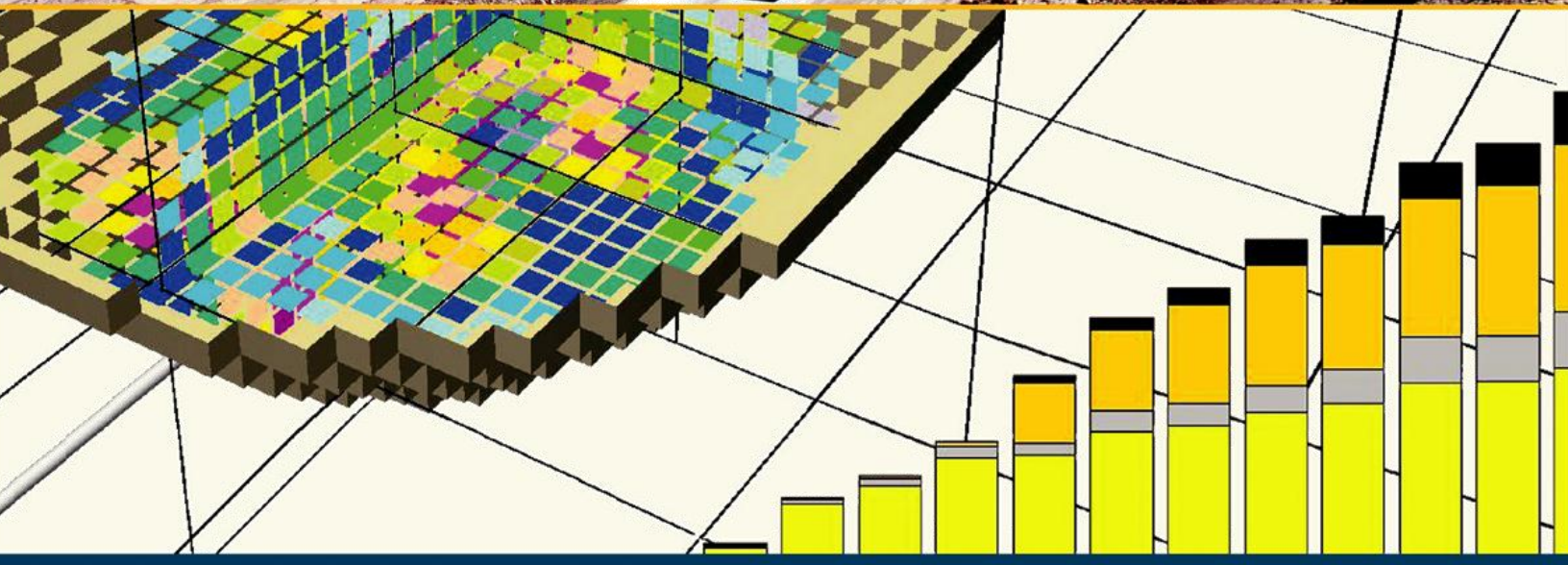
GEMCOM WHITTLE™

Strategic Mine Planning

Manual Whittle 4.1.3





Gemcom América Latina.
Marchand Pereira 221, Piso 7
Providencia, Santiago, Chile

TEL 56 2 3412074
FAX 56 2 3418569
www.gemcomsoftware.com

GEMCOM

GEMCOM

INDICE

INTRODUCCIÓN **4**

MANUAL BÁSICO WHITTLE 4.1.3 ..... **5**

CREACIÓN DE UN PROYECTO EN WHITTLE. 5
IMPORTACIÓN DEL MODELO DE BLOQUES. 6
ARCHIVO MODELO DE BLOQUES (*.MOD) 7
ARCHIVO DE PARÁMETROS (*.PAR) 9

NODOS DE TRABAJO **16**

NODO MODELO DE BLOQUES. 16
TABS CONTENIDOS EN EL NODO DE MODELO DE BLOQUES 16
TAB DESCRIPTION 16
TAB DIMENSIONS 16
TAB TONNAGE REGIONS 17
TAB FORMATS 19
TAB SUMMARY 20
TAB REPORT 21
TAB MESSAGES 23
NODO SLOPE SET. 25
TABS CONTENIDOS EN EL NODO DE SLOPE SET 25
TAB DESCRIPTION 25
TAB SLOPE TYPE 25
TAB PROFILE 28
TAB REPORT 31
TAB MESSAGES 32
NODO PIT SHELLS 32
TAB CONTENIDOS EN EL NODO PIT SHELLS 33
TAB DESCRIPTIONS 33
TAB MINING 33
TAB PROCESSING 37
TAB SELLING 41
TAB OPTIMIZATION 43
TAB EXPRESSIONS 47
TAB USER ELEMENTS 49
TAB OUTPUT 50
TAB REPORT 50
TAB MESSAGES 51
VALUE MODE 51
CARACTERÍSTICAS 52
TÉCNICA BENCH PHASES 53
UNDERGROUND PROCESSING METHOD 54
SELECCIÓN DE MINERAL A PROCESO 56
MÉTODO DE SELECCIÓN CUT-OFF 56

Método de Selección Cash Flow 67
Nodo Operational Scenario 70
TAB del nodo Operational Scenario. 70
TAB Descriptions 70
TAB Mining 70
TAB Processing 71
TAB Selling 71
TAB Stockpiles 72
TAB Expressions 77
TAB User Elements 77
TAB Time Costs 77
TAB Limits 79
TAB Mine Limits 81
TAB Messages 81
Stockpiles 81
Buffer Stockpiles 85
Stockpiles in Cut-off Optimization 87
Nodo de análisis Pit by Pit 88
TAB contenidos nodo de análisis 88
TAB Description 88
TAB Schedule 89
TAB Multi-Mine 91
TAB Definitions 91
TAB Output 93
TAB Graph 94
TAB Summary 96
TAB Report 96
TAB Messages 96
Nodo de análisis Schedule Graph 97
TAB contenidos en el nodo de análisis 97
TAB Descriptions 97
TAB Schedule 98
Algoritmos de Planificación 100
TAB Multi-Mine 105
TAB Definition 106
TAB Output 106
TAB Graph 107
TAB Summary 108
TAB Report 109
TAB Messages 109

OTROS NODOS DE ANÁLISIS 110

Spider Graph 110
Size v/s Value Graph 110
Ore / Waste Graph 110
Bench Schedule 110

CUSTOM PERIOD GRAPH 110
CUSTOM GRAND TOTAL GRAPH 111
ADVANCED PERIOD ANALYSIS 111
ADVANCED GRAND TOTAL ANALYSIS 111
GRAPH TEMPLATE 111
OTROS ESCENARIOS DE ANÁLISIS 112
GRADE TONNAGE GRAPH 112
STOCKPILE AND CUT-OFF OPTIMIZATION 113

GEMCOM

Introducción

Whittle es una herramienta estratégica de planificación minera orientada principalmente a la optimización y análisis de minas explotables a cielo abierto.

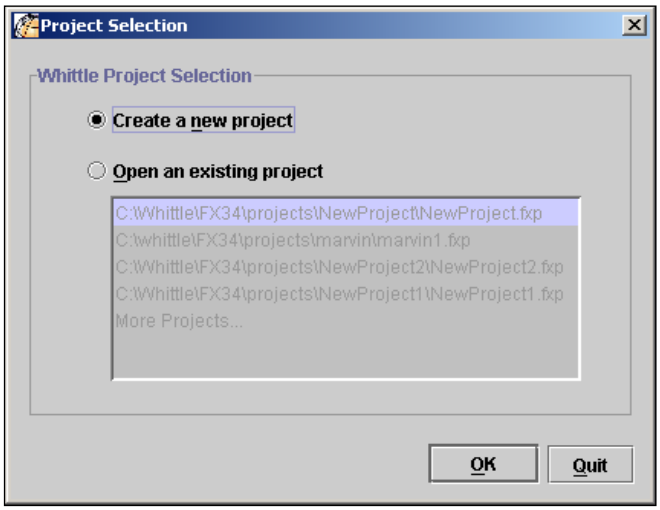
Whittle permite generar diferentes escenarios de optimización y análisis de manera de encontrar la mejor alternativa de pit final y secuencia de fases maximizando el VAN del negocio.

El Manual Básico que tiene en sus manos ha sido creado para que usted se inicie y se familiarice con los nodos de trabajo y sus funciones de manera que obtenga el máximo beneficio de sus proyectos.

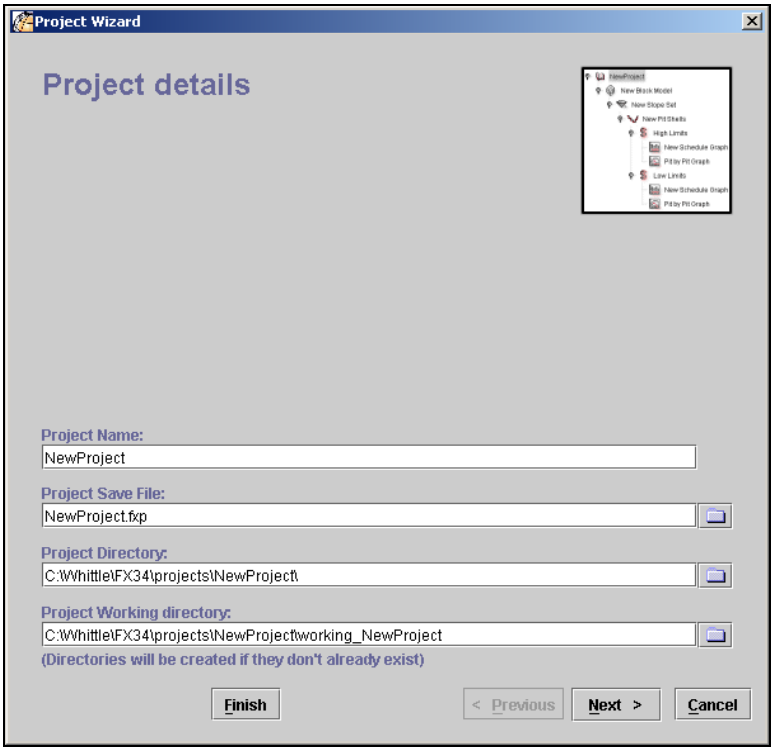
Manual Básico Whittle 4.1.3

Creación de un Proyecto en Whittle.

Para la creación de un proyecto en Whittle, se debe seleccionar la opción **Create New Project** y hacer clic sobre **Ok**.



Luego, aparecerá una pantalla donde se debe indicar el nombre del proyecto a crear y los detalles de ubicación de este.



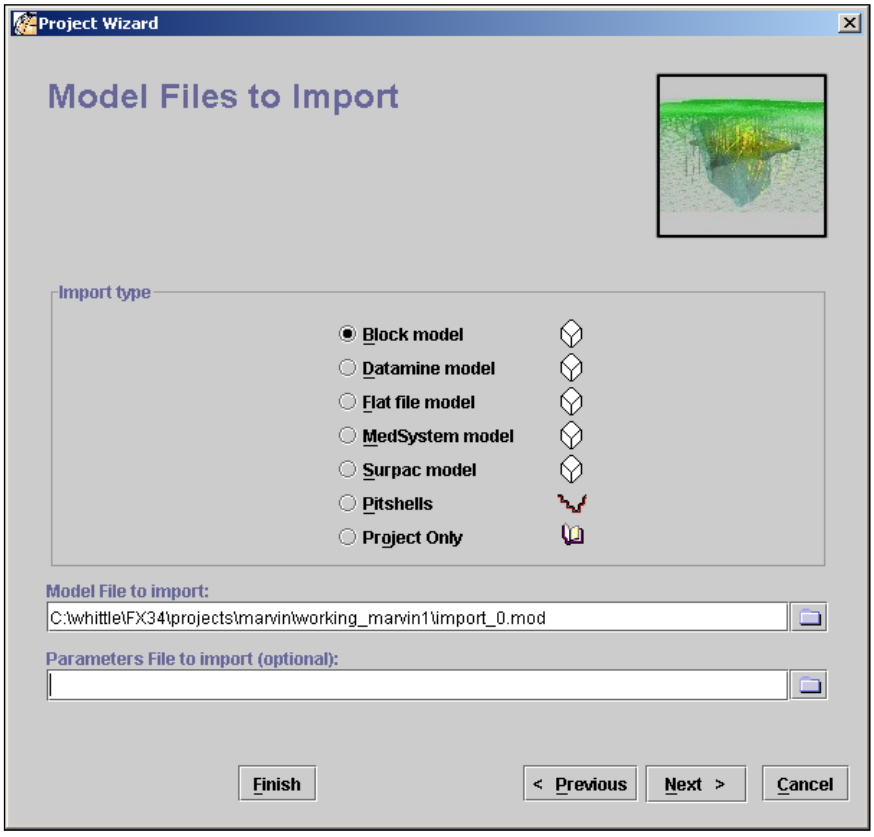
- **Proyect Name:** Nombre del Proyecto, NewProject.
- **Project Save Name:** Nombre del archivo de proyecto, el cual será leído cada vez que quiera abrir éste, NewProject.fxp.
- **Project Directory:** Directorio donde será guardado el proyecto, NewProject.
- **Project Working directory:** Directorio donde almacenará todos los archivos creados durante el desarrollo del proyecto, working_Newproject

Luego presionar **Next**.

Es importante notar que Whittle, al generar un nuevo proyecto, no sólo genera el archivo binario de almacenamiento de configuraciones, notas, parámetros y resultados (*.fxp), sino también un archivo backup de este último (*.fxb). Permitiendo, en caso de cualquier contratiempo, recuperar el estado previo del proyecto Whittle antes de que éste falle. En caso de cualquier tipo de corrupción del archivo de proyecto, los pasos a seguir consisten en eliminar el archivo *.fxp corrupto y renombrar el archivo *.fxb a *.fxp.

Importación del Modelo de Bloques.

En la ventana siguiente, se deberán ingresar los archivos de modelo y de parámetros, los cuales tienen las extensiones *.Mod y *.Par respectivamente.



Existe una variada gama de modelos de bloques que Whittle puede importar directamente sin necesidad de realizar una manipulación previa. Los modelos de bloques que Whittle lee directamente son los siguientes:

- Modelo Whittle (archivos con extensión .mod)
- Modelos Datamine (Interface: Datamine single y extended precisión models – archivos con extensión .dm. Los modelos Datamine pueden contener la información almacenada en sub-celdas.)
- Flat file (Interface: Archivos delimitados por algún marcador)
- Modelos Surpac (Interface: Surpac String Report file – archivos con extensión .str)
- MedSystem (Interface: Modelos Mintec MedSystem – requiere el archivo de creación de datos RUN603 y el archivo de creación de proyecto RUN101)
- Pit shells (Whittle Results file – archivos con extensión .res)
- Project only (crea el nodo del proyecto y no importa ningún archivo).

Archivo modelo de Bloques (*.MOD)

El archivo modelo de bloques contiene la información indexada de los recursos presentes en el yacimiento, esto es:

- Coordenadas de cada bloque (i, j, k)
- Unidades Geológicas.
- Leyes de las diferentes especies minerales de interés.

Además es posible encontrar otras características como:

- Tonelajes
- Factores de ajuste
- Zonas geotécnicas
- Mina
- Valor del bloque

La estructura de este archivo es la siguiente:

- **Línea Header:** Primera línea para cada bloque que contiene la información principal del bloque:

i	j	k	np	mcaf	pcaf	tonT	*Zona*	*Mina*	*Valor Bloque*

Los campos *zona, mina* y *valor del bloque* son opcionales.

- **i j k:** Índices del bloque, con origen en el vértice más al sur, más al este y con menor cota del modelo de bloques, Figura 1.

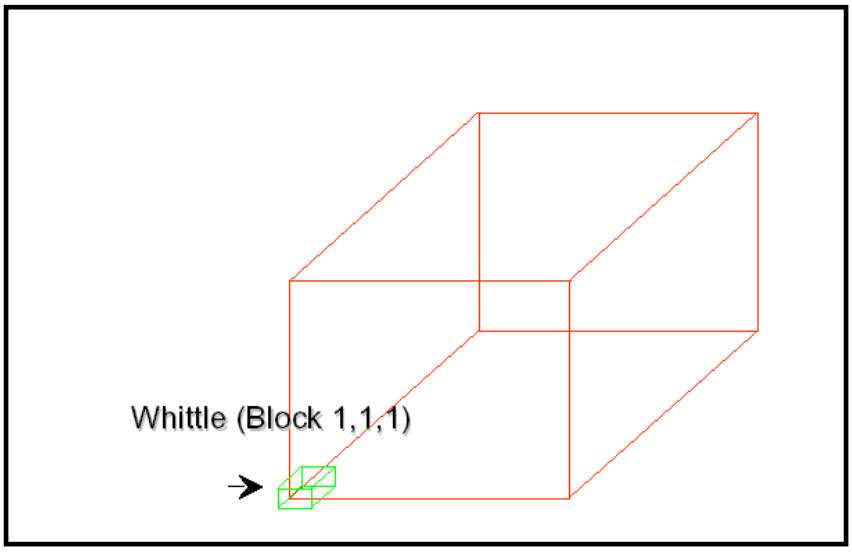


Figura 1: Origen modelo Whittle

- **np:** Número de parcelas que contiene el bloque. Representa las sub-unidades geológicas o litológicas que componen al bloque.
- **mcaf:** Factor de ajuste posicional sobre el costo de minería del bloque.
- **pcaf:** Factor de ajuste posicional sobre el costo de proceso del bloque.
- **tonT:** Tonelaje total del bloque.
- **Zona:** Zona geotécnica
- **Mina:** Mina al cual pertenece el modelo de bloques (escenario multi-mine)
- **Valor del bloque:** Bloque valorizado

- **Línea Parcela:** Contiene la información correspondiente a cada parcela que compone al bloque.

i	j	k	rock	tonp	tonf1	tonf2
12,	58,	60,	ITCP,	21450,	28957.5,	1213212.0

Estructura Línea parcela.

- **i j k:** Índices de la parcela, idénticos a los de la línea Header respectiva.
- **rock:** Tipo de roca que forma parte del bloque (No mayor a 4 caracteres)
- **tonp:** Tonelaje de la parcela correspondiente al tipo de roca.

- **tonf(x):** Tonelaje de fino de la especie x, correspondiente al tipo de roca que la contiene.[1]

La suma de todos los **tonp** que forman parte de un bloque debe ser menor o igual a **tonp** de la línea header. Si la suma es menor que **tont**, entonces la diferencia es considerada como lastre.

Los diferentes tipos de bloques que se puede encontrar en un archivo modelo son los siguientes:

Bloque de aire:

No contiene parcelas (np=0) y tonelaje del bloque es cero (tonT = 0).

```
55,  27,  12,  0,  0.000,  0.000,  0.000
```

Bloques de lastre por defecto:

No contiene parcelas (np=0) y tonelaje > 0.

```
32,  27,  12,  0,  1.000,  1.000,  64800
```

Bloque de Mineral:

Presenta número de parcelas (np>0), tonelaje total mayor que cero y tantas líneas de parcelas como np lo defina.

```
22,  21,  14,   2,     1.000,      1.000,     64800
22,  21,  14,  OX,  2350.000,  408.000,  360.000
22,  21,  14,  SF,  8700.000,  384.000,  336.000
```

Todos los bloques que no aparezcan físicamente en el archivo modelo de bloques, serán considerados con un tonelaje definido por defecto en el archivo de parámetros o indicado en el nodo **Block Model**, más adelante, ser aire u otro valor.

Algunas recomendaciones respecto de la importación de modelos de bloques, para los archivos flat y Medsystem, centrarse en los bloques emplazados bajo topografía, filtrados previamiente por cualquier GMP e incorporando las coordenadas indexadas, es decir, en formato i, j y k. Se sugiere evitar códigos de rocas con valores negativos, ejemplo, -1.

Archivo de Parámetros (*.PAR)

Este archivo contiene principalmente la información relacionada a:

[1] La cantidad máxima de atributos ó elementos que puede contener el modelo de bloques es 10.

- Aspectos del modelo de bloques (tamaño de bloques, coordenadas de origen, dimensiones de la framework, número de bloques en cada dirección).
- Modelo Económico (precios, costos y los factores de ajuste a aplicar).
- Modelo de Procesamiento (recuperaciones y pastas a obtener).
- Modelo Geotécnico (ángulos de talud).

El archivo de parámetros es opcional, ya que en las nuevas versiones, se puede ingresar esta información a medida que se completan los nodos.

Una vez ingresado el archivo de modelo, tiene dos opciones a seguir, una es hacer clic en **Next,** donde puede definir los aspectos del proyecto como:

- **Process description**, debe definir los escenarios de análisis.

- **Stockpile Usages**, definir el uso de stockpiles e identificarlos por tipo de roca.

- **Processes**, debe identificar los procesos que se contemplan.

- **Production Scenarios**, debe ingresar las capacidades límites de mina y proceso según corresponda.

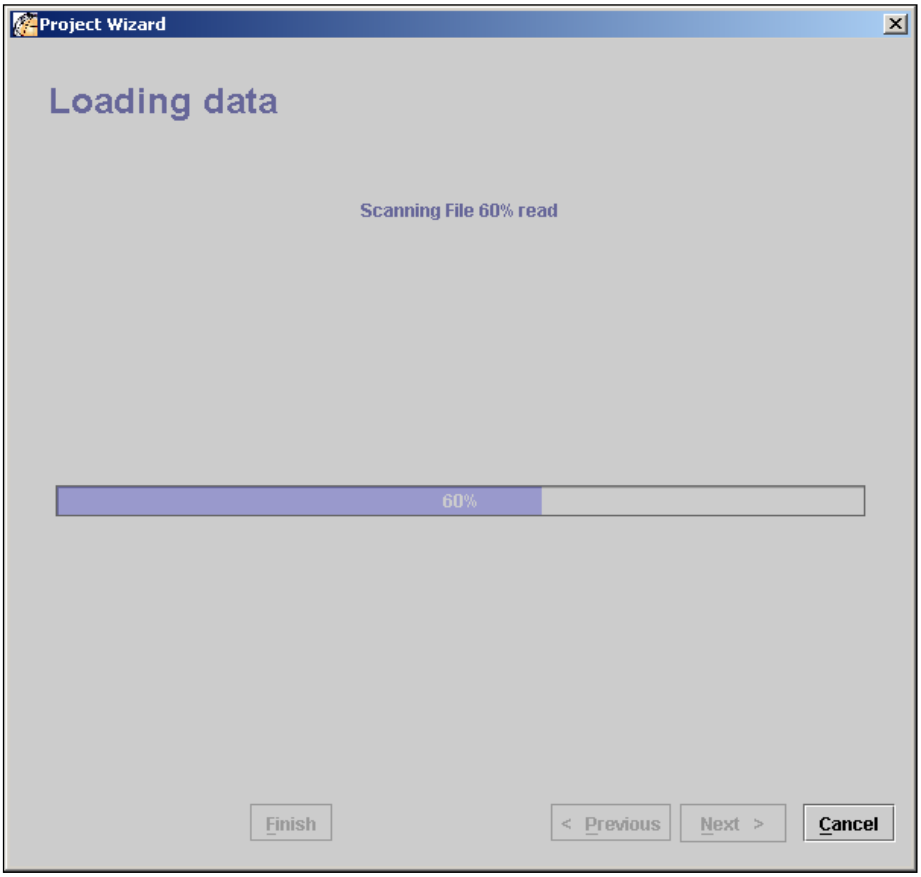
- **Analysis Scheduling**, selecciona los tipos de análisis que realizará.

- **Sensitivity Analysis**, define si hará o no un estudio de sensibilidad y si es así defina a que parámetros se lo realizará.

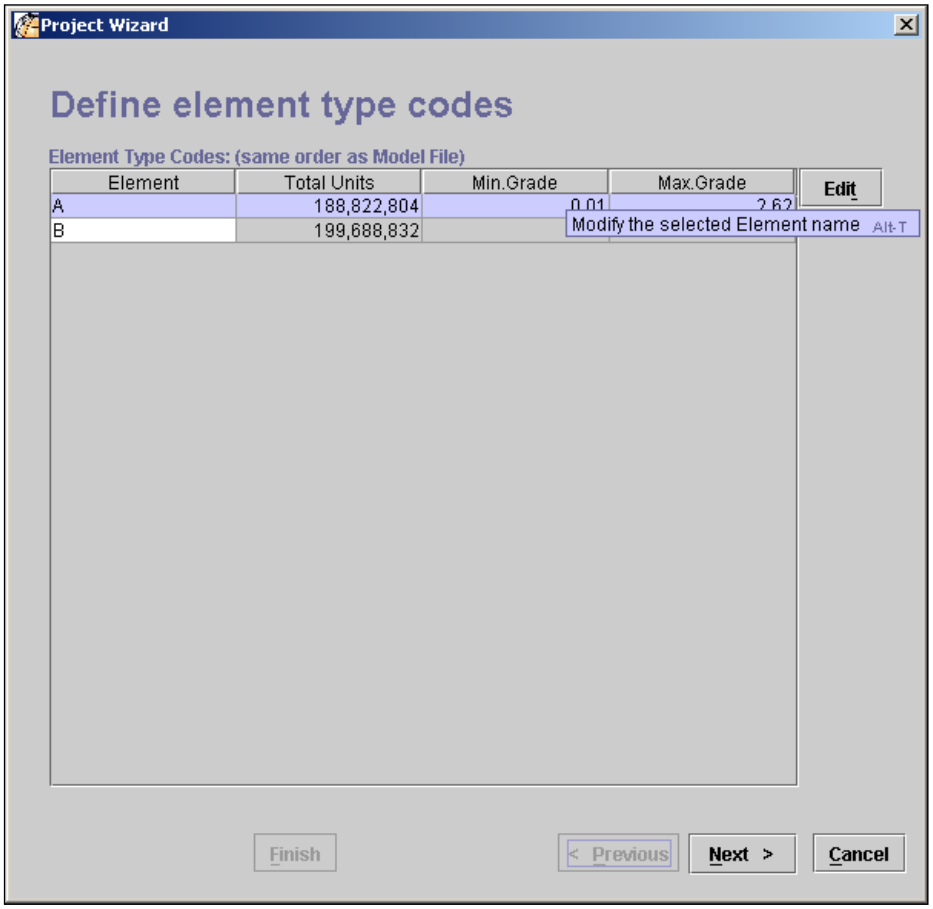
- **Stockpile and Optimization**, si realizará una optimización de la estrategia de leyes de corte.

- **Summary**, resumen con la información del Proyecto.

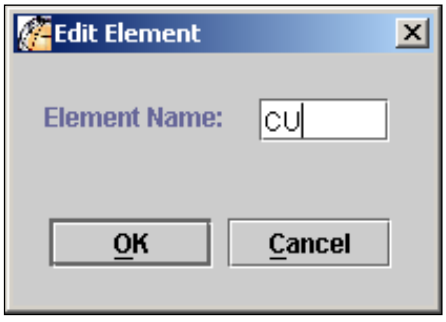
La otra opción es finalizar el proceso haciendo clic sobre **Finish**, esta opción permite construir posteriormente la estructura de análisis del proyecto con un grado mayor de detalles.

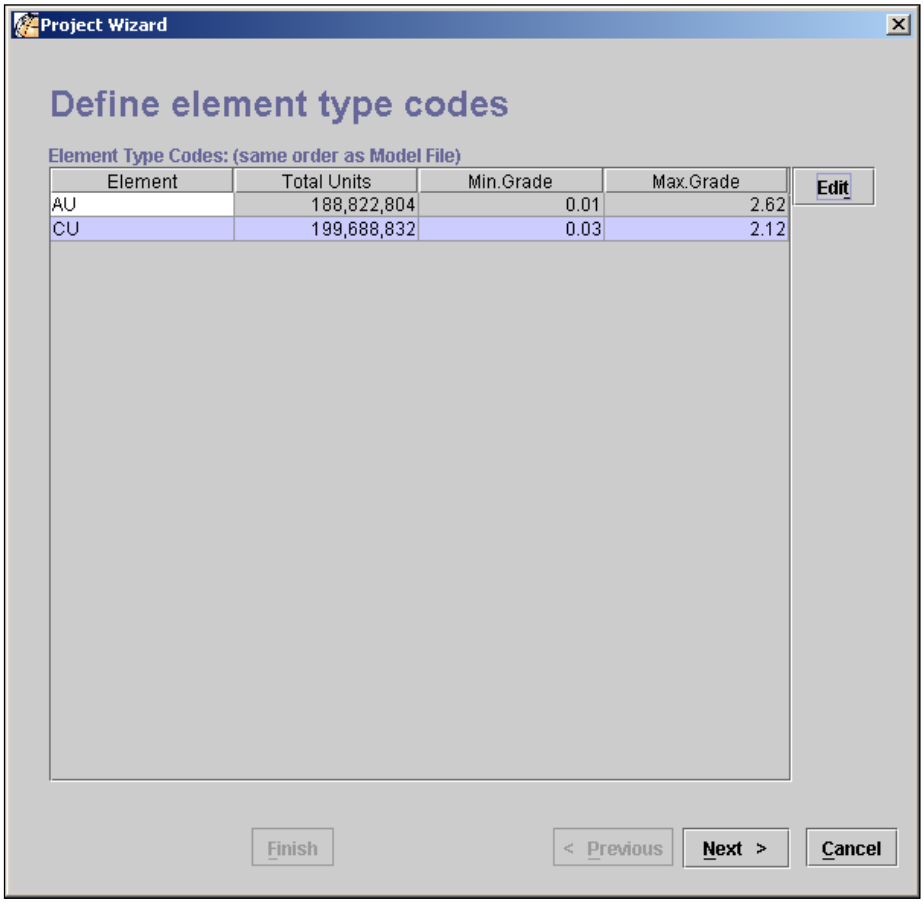


Luego de terminado el proceso de carga del modelo, aparecerá una nueva ventana, donde se indica cuales son los elementos presentes en el modelo de bloques, al seleccionar la fila del elemento es posible editar el nombre del elemento haciendo clic sobre la opción **Edit**.



En la ventana **Edit Element** (abajo), puede modificar el nombre del elemento seleccionado, una vez que se ha hecho el cambio debe hacer clic en **Ok** quedando el nombre del elemento modificado.

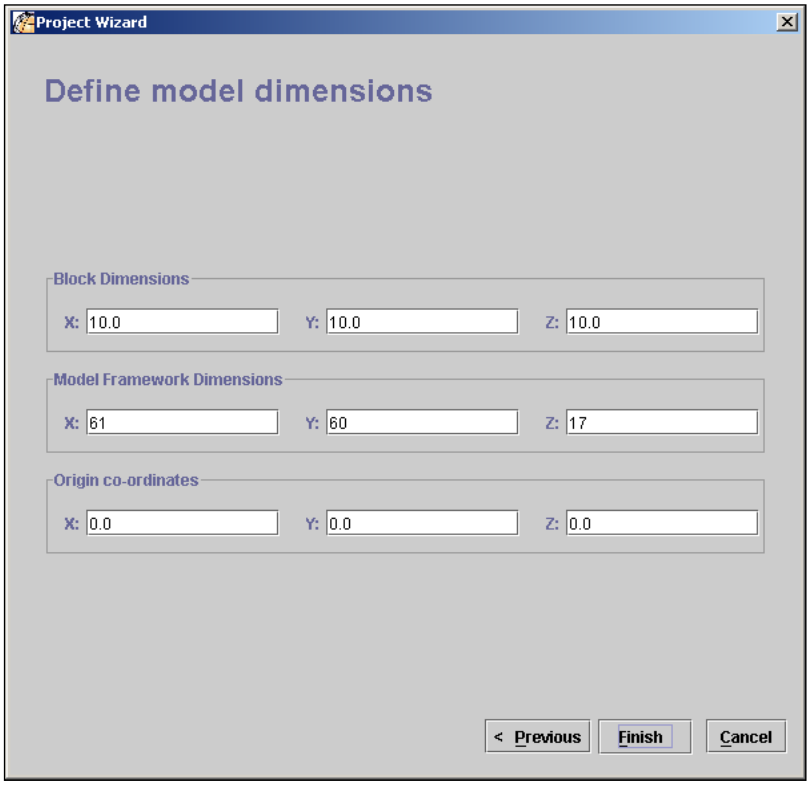




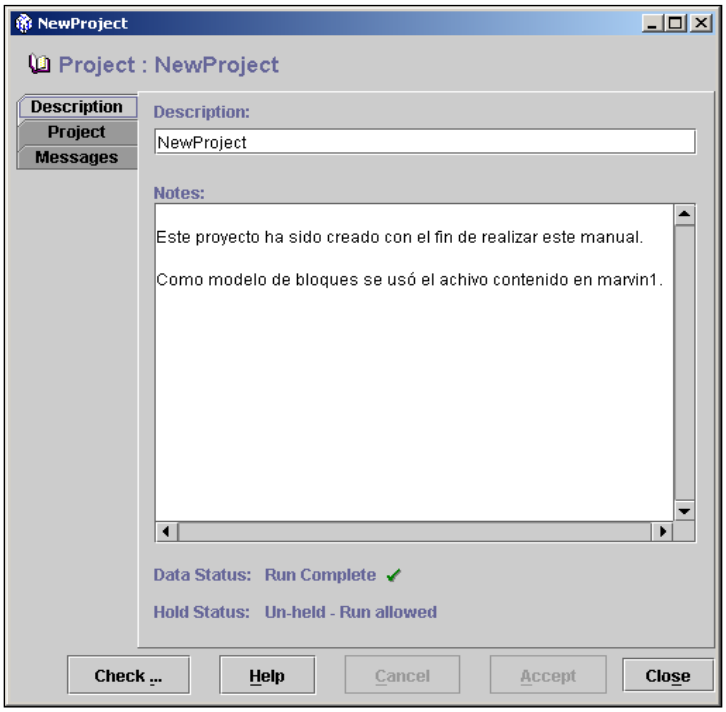
Una vez que se han hecho las modificaciones correspondientes, debe hacer clic en **Next,** para continuar con el proceso de definición de los parámetros del modelo de bloques.

En la nueva ventana emergente, se debe ingresar la siguiente información:

- Dimensiones de cada bloque, en cada dirección.
- Número de bloques en cada dirección.
- Coordenadas de origen del modelo.



Una vez que se han ingresado los datos correspondientes a las dimensiones del modelo de bloques, de la framework y de las coordenadas de origen (véase figura 1, Pág.6), debe hacer clic sobre **Finish** para terminar con el proceso de importación del modelo, si este ha sido exitoso aparecerá la siguiente pantalla.



En la pantalla anterior se observan 3 etiquetas las que contienen información básica del proyecto que ha creado.

Description. Contiene el nombre del proyecto y una descripción editable de este.

Project. Contiene la información referente al directorio de almacenamiento de los archivos que se importan y exportan. Además se cuenta con la información del directorio de trabajo, donde se guardan los archivos generados en los distintos nodos que componen a Whittle.

Messages. Contiene información que referencia el día y hora en que se realizó la primera corrida del proyecto.

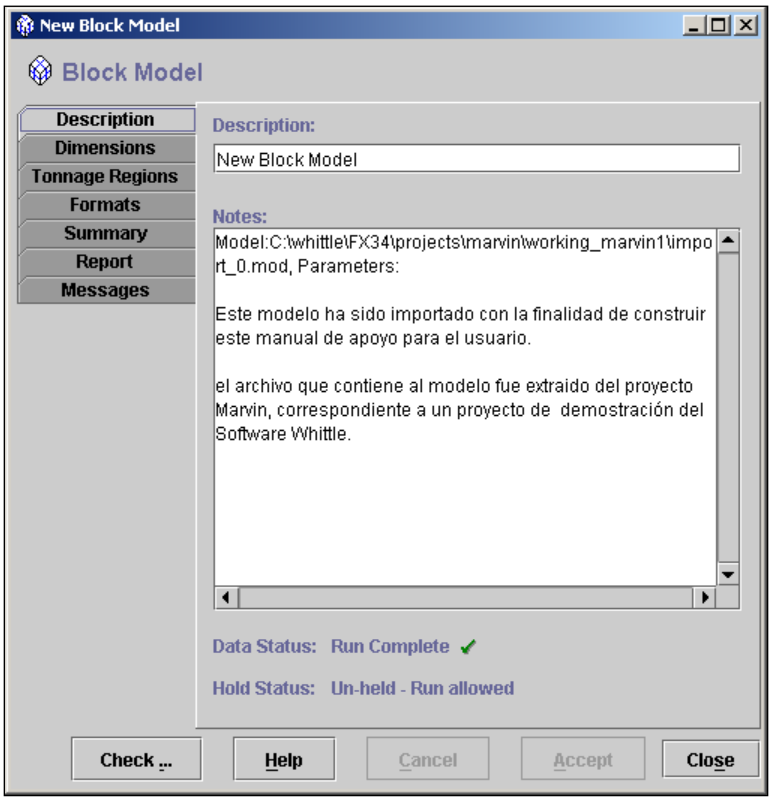
Nodos de Trabajo

Nodo Modelo de Bloques.

En este nodo, se ingresarán todos los aspectos que competen al modelo de bloques, tanto como las dimensiones de los bloques, tamaño de la Framework, unidades de las variables, etc.

TABS Contenidos en el Nodo de Modelo de Bloques

TAB Description

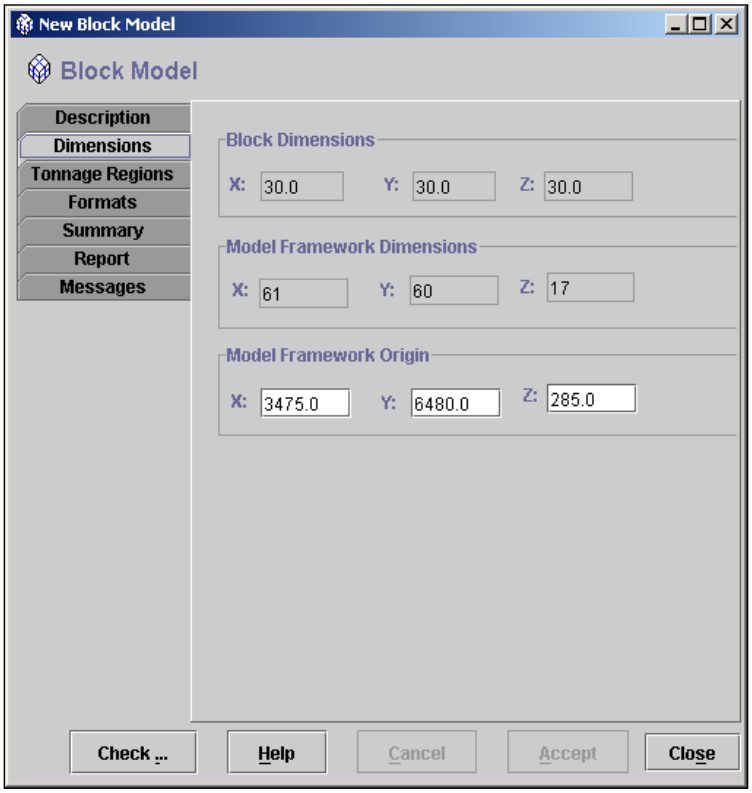


En este tab se puede ingresar una pequeña descripción para diferenciar cada uno de los modelos de bloques que el proyecto contenga.

En el campo **Notes**, puede escribir de manera más extensa una descripción de este nodo y de los diferentes modelos si corresponde.

TAB Dimensions

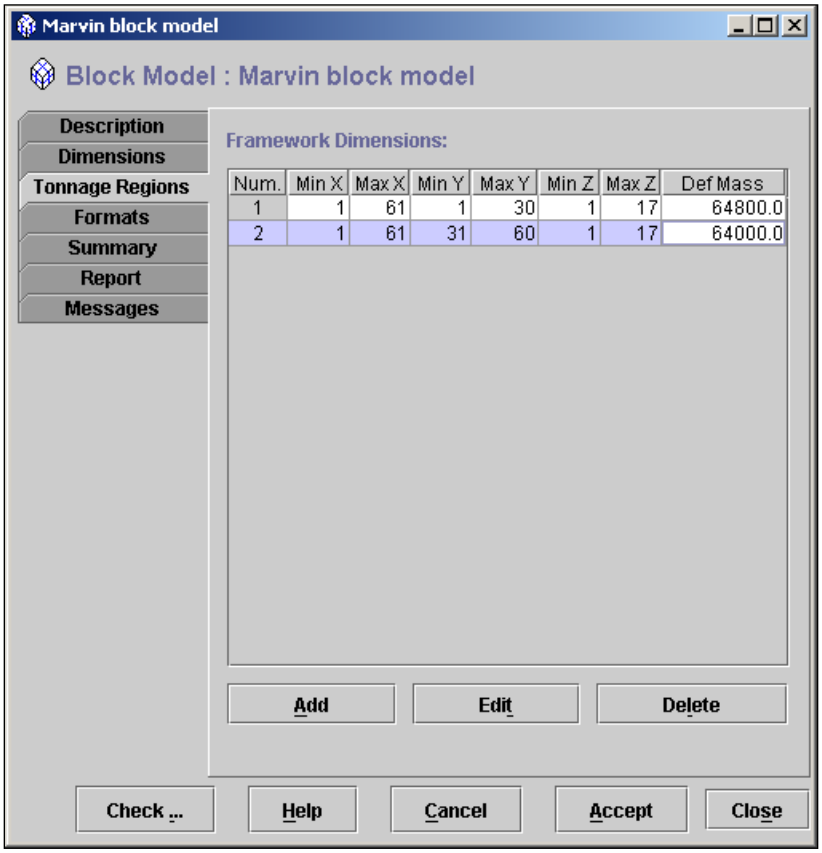
En este tab, se puede ver las dimensiones de los bloques, dimensiones de la Framework y origen del modelo de bloques.



En el campo **Model Framework Origin** se debe ingresar las coordenadas de origen del Framework (no es la referida al centro del bloque), sólo si no se definieron en el proceso de importación del modelo de bloques. De todas formas, la incorporación del origen del modelo es opcional, pues esta información tiene relevancia al momento de llevar a algún archivo de resultados (result file) a algún GMP.

TAB Tonnage Regions

En este tab se debe ingresar el tonelaje por defecto. Además se puede definir distintas zonas con diferentes tonelajes como se muestra en la siguiente figura.



- **Min ()/Max ():** Se debe ingresar la cantidad de bloques en cada dirección que tendrá la respectiva región.

- **DefMass:** Se debe ingresar el tonelaje por defecto que tendrá la región correspondiente.

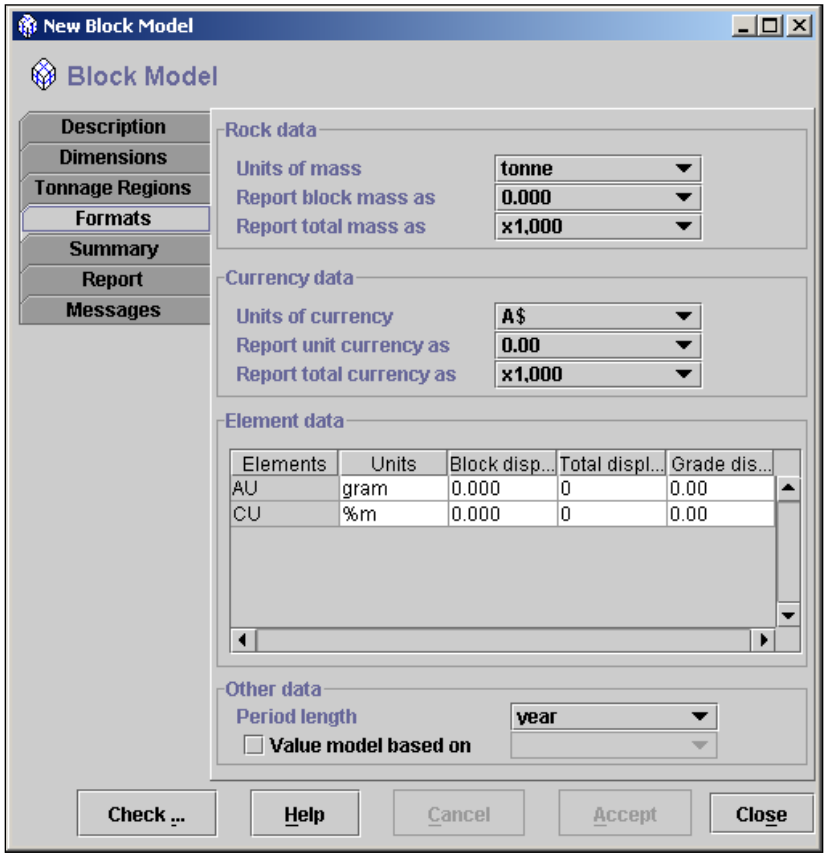
Todo el framework debe cubrirse con estas regiones evitando el traslape de éstas. Notar que el tonelaje por defecto sólo se aplicara a los bloques que no están explícitamente definidos en el modelo de bloques.

TAB Formats

En este tab se ingresa el formato de cada una de las unidades de roca, moneda y elementos:

- **Rock Data:**
    - **Units of Mass:** Unidad de masa. (Toneladas)
    - **Report block mass as:** Cantidad de decimales a utilizar. (Tres decimales)
    - **Report total mass as:** Factor de escala. ($x10^3$)
- **Currency data:**
    - **Units of currency:** Unidad de moneda. (Dólares Australianos)
    - **Report unit currency as:** Cantidad de decimales a utilizar. (dos decimales)
    - **Report total currency as:** Factor de escala. ($x10^3$)
- **Element Data:**
    - **Units:** Unidad del elemento. (Gramos)
    - **Block Display:** Cantidad de decimales a utilizar para el reporte de cada elemento. (Tres decimales)
    - **Total Display:** Cantidad de decimales a utilizar para el reporte de elemento total. (cero decimales)
    - **Grade Display:** Cantidad de decimales para reportar en las leyes de cada elemento. (Dos Decimales)
- **Period Length:** Duración de los periodos. (Un año)

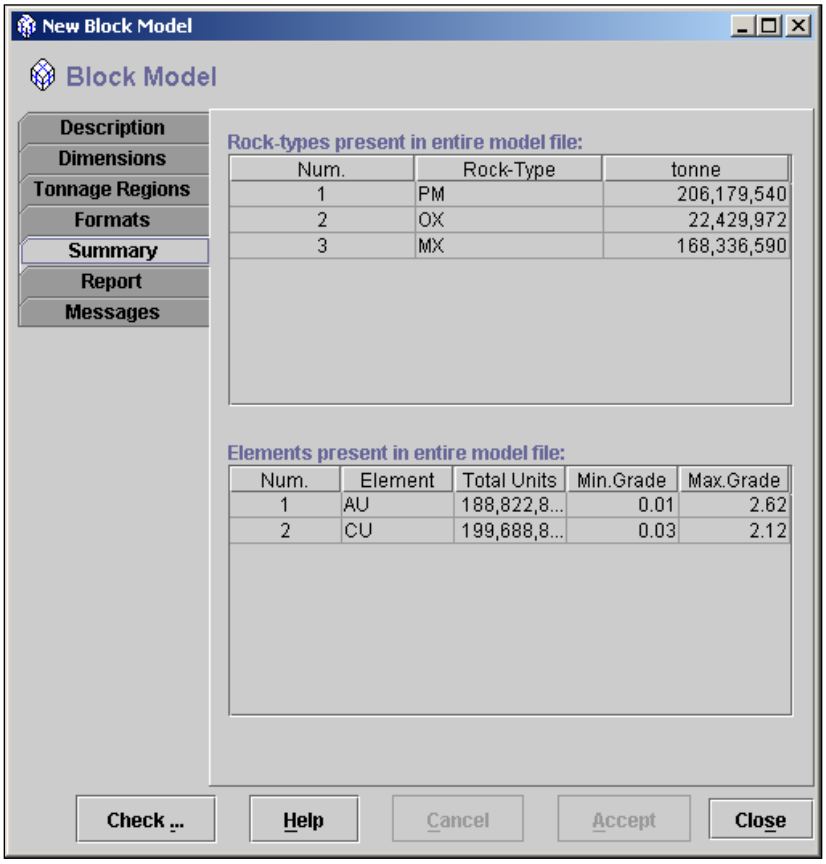
En la siguiente página encontrará la pantalla referencial de este nodo de trabajo.



- **Value Model Based**: Opción sólo disponible en el módulo **VALU,** empleado para incorporar modelos de bloques valorizados.

TAB Summary

Este tab indica un resumen de la información contenida en el modelo de bloques, como por ejemplo los tipos de rocas presentes y el tonelaje de cada una de ellas. Además indica los elementos que posee el modelo de bloques, la cantidad total de cada uno de ellos, la mínima y máxima ley que presenta cada especie o atributo.

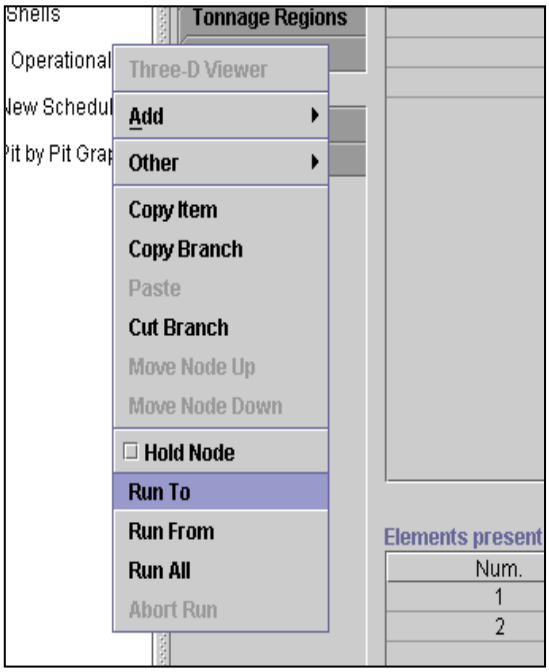


TAB Report

En el tab de Report, tenemos un reporte del modelo de bloques, indicando todos los parámetros contenidos en los tabs anteriores, además de un reporte por banco indicando:

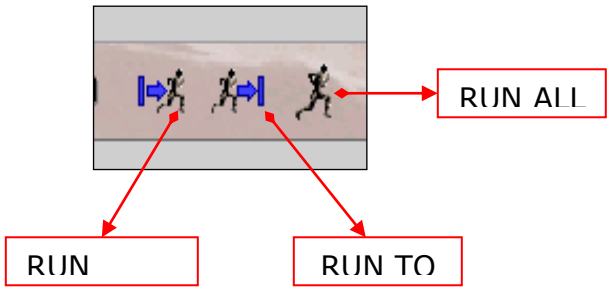
- Tipo de rocas presentes.
- Cantidad de lastre.
- Cantidad de elementos con sus respectivas leyes mínimas y máximas.
- Y los respectivos totales de cada uno de estos.

Para obtener el reporte, es necesario tener los datos debidamente ingresados, correr este nodo tal como se indica en la siguiente página.

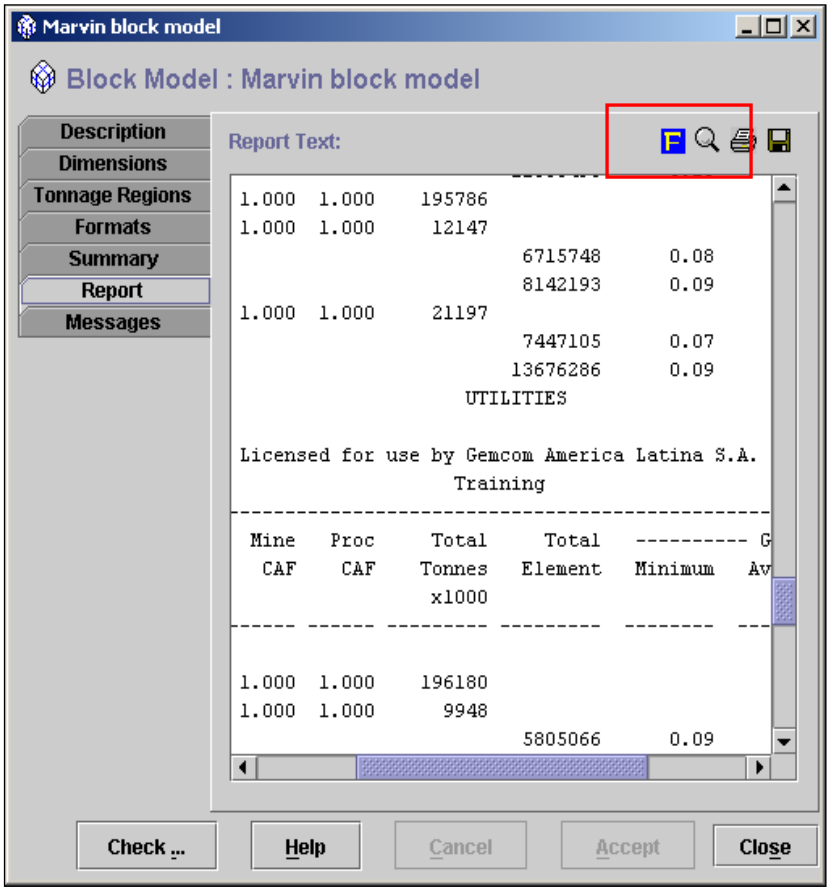


Para correr cada nodo debe presionar el botón derecho del mouse sobre el nombre del nodo que desea correr y selecciona la alternativa como se indica en la figura representativa de la izquierda.

Otros comandos (abajo) para correr cada nodo se encuentran en el menú colgante con los iconos siguientes:



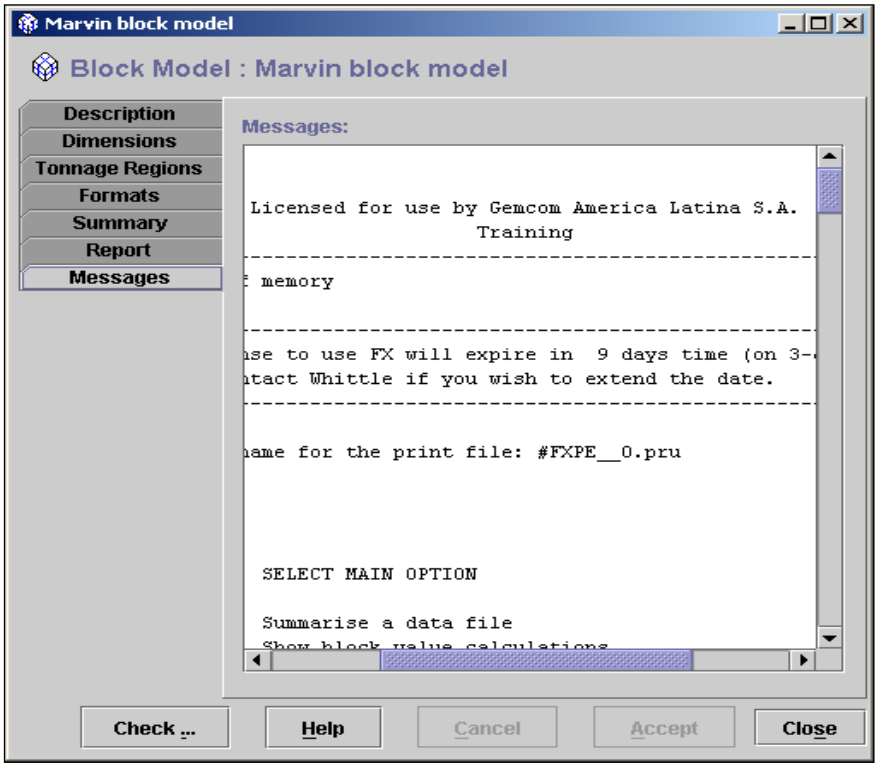
A continuación se muestra una pantalla con parte del reporte generado.



Con las herramientas ubicadas en la esquina superior derecha (recuadro) puede modificar el tamaño fuente del reporte, buscar algún dato específico, imprimir y guardar el reporte en formato de texto en la ubicación que defina.

TAB Messages

En este tab se indican todos los pasos internos necesarios para poder obtener los resultados de este nodo.


Marvin block model
Block Model : Marvin block model
Description
Dimensions
Tonnage Regions
Formats
Summary
Report
Messages
Messages:
Licensed for use by Gemcom America Latina S.A.
Training
memory
se to use FX will expire in 9 days time (on 3-
tact Whittle if you wish to extend the date.
ame for the print file: #FXPE__0.pru
SELECT MAIN OPTION
Summarise a data file
Check ...
Help
Cancel
Accept
Close

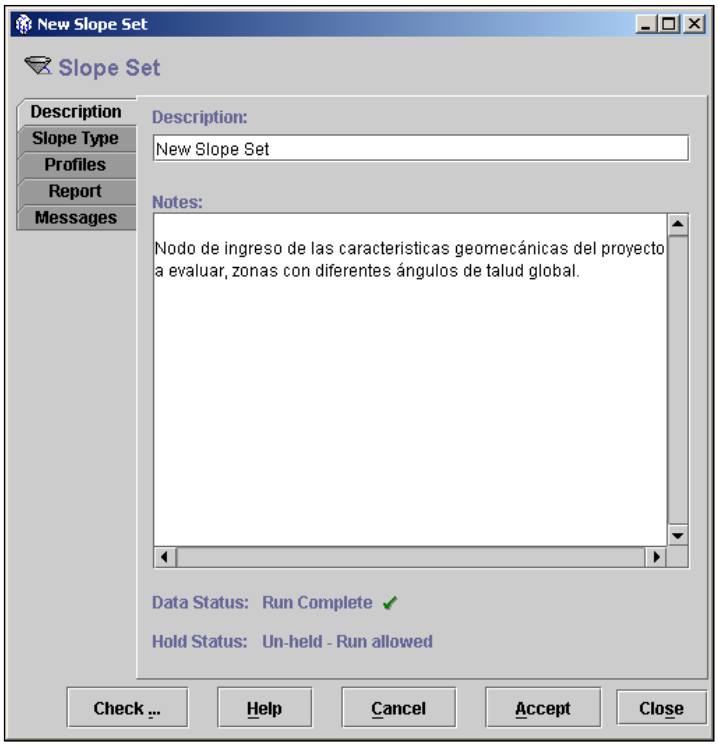
Nodo Slope Set.

En este nodo, se definen las restricciones geotécnicas de ángulos de talud, ya sea global o inter-rampa. Una vez que ingrese las variables correspondientes a la definición geotécnica del yacimiento, este nodo generará un archivo de estructuras de Arcos, las cuales son indispensables para poder trabajar con el algoritmo de Lerchs & Grossmann en el nodo siguiente.

TABS Contenidos en el Nodo de Slope Set

TAB Description

En este nodo se ingresa una pequeña descripción y en el campo **Notes** una descripción más detallada para diferenciar los distintos escenarios de análisis.



TAB Slope Type

En este tab se deberá indicar la forma en la cual se asignará la información geotécnica al modelo de bloques Whittle. Para esto existen cuatro posibles maneras de hacerlo:

- **Rectangular Slope Regions:** Es posible generar regiones rectangulares, a las cuales se le asigna su correspondiente roseta de ángulos de talud ó slope profile.

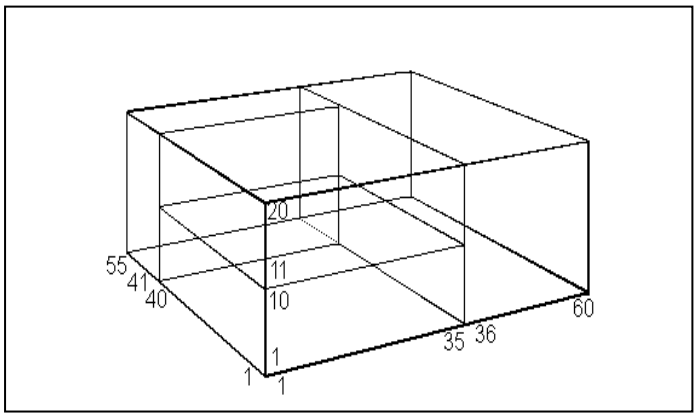


Figura 2: Regiones rectangulares

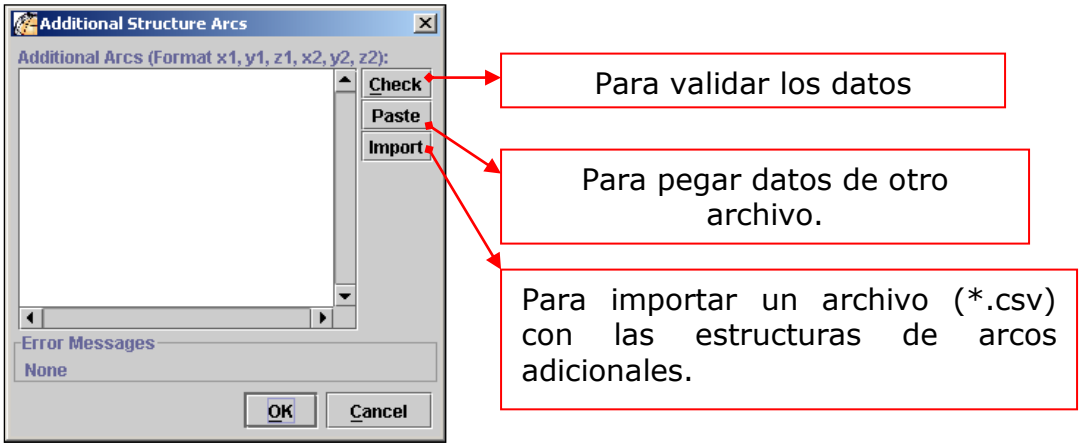
- **Rock-Type in the Model file:** Es posible asignar la roseta de ángulos de talud según los tipos de rocas que posee el modelo de bloques. En el caso que exista más de un código de roca por bloque, se aplica el criterio de seleccionar el código de roca con más tonelaje presente.

- **Zone Number in the Model file:** Para esta opción, es necesario traer una variable[2] en el archivo que contiene el modelo de bloques, esta variable es citada al momento de exportar el modelo de bloques desde el software de modelamiento geológico. Si el archivo de modelo (*.Mod), posee esta variable de zona geotécnica, esta aparecerá en el próximo tab, en donde es posible asignar la roseta de ángulos de talud para cada una de la zonas geotécnicas presentes. No es posible emplear esta opción si el modelo de bloques no tiene definidas las zonas numeradas.

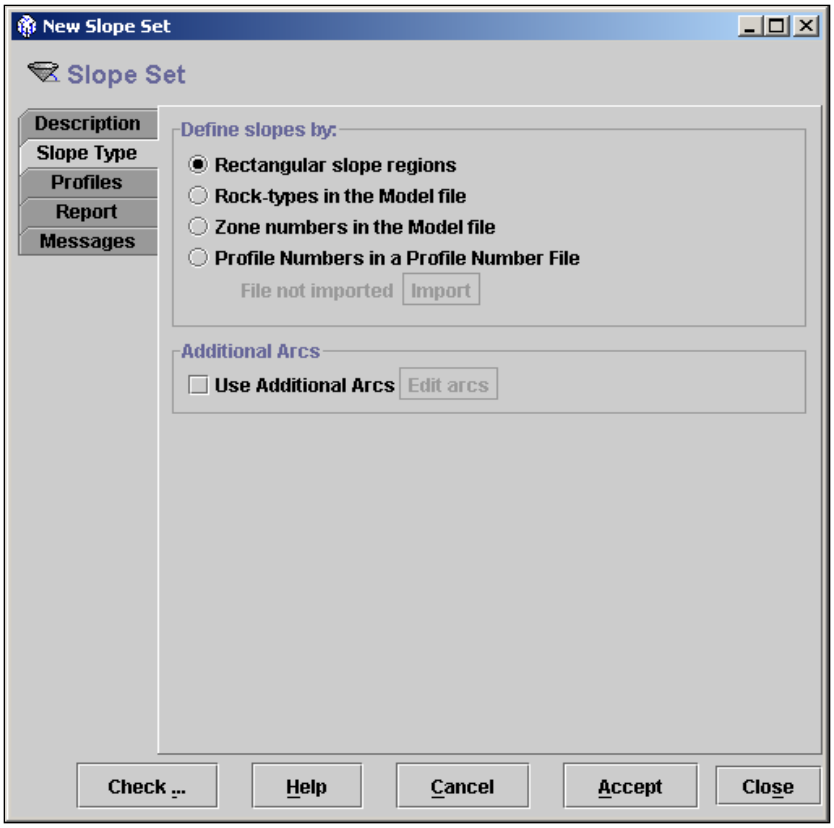
- **Profile Numbers in a Profile Number file:** Con esta opción es posible ingresar un archivo de zonas geotécnicas, y posteriormente aparecerán las zonas en Whittle de la misma manera que en la opción anterior.

La opción de **Additional Arcs**, permite ingresar de manera manual una estructura de arco, la cual será incluida en el archivo de estructuras de arco que generará este nodo. Para agregar estas estructuras debe marcar la casilla ubicada junto al nombre **Additional Arcs**, activando la opción **Edit Arcs**, donde encontrará la siguiente vista.

[2] La variable citada debe estar en formato de número entero.



En la página siguiente se muestra la pantalla correspondiente al tab **Slope Type**.



TAB Profile

En este tab se generarán los Profiles de ángulos de talud que serán asignados a las zonas especificadas.

- **Bearing:** Dirección[3] en la cual el talud presenta un ángulo específico. En la Figura 3 se indica una dirección de 45º.
-

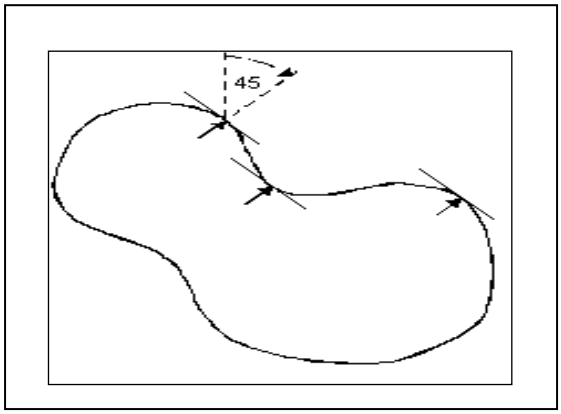


Figura 3: Esquema de convención del bearing o rumbo

- **Slope:** Ángulo[4] de talud a usar para la dirección indicada.
- **Add:** Botón que permite agregar otra dirección de ángulo al profile.

- **Benches For Slope Generation:** Corresponde a la cantidad de bancos que se considerará para la generación de arcos, dependiendo de la cantidad de bancos generados, dependerá la precisión de las estructuras y la rapidez de proceso del programa.

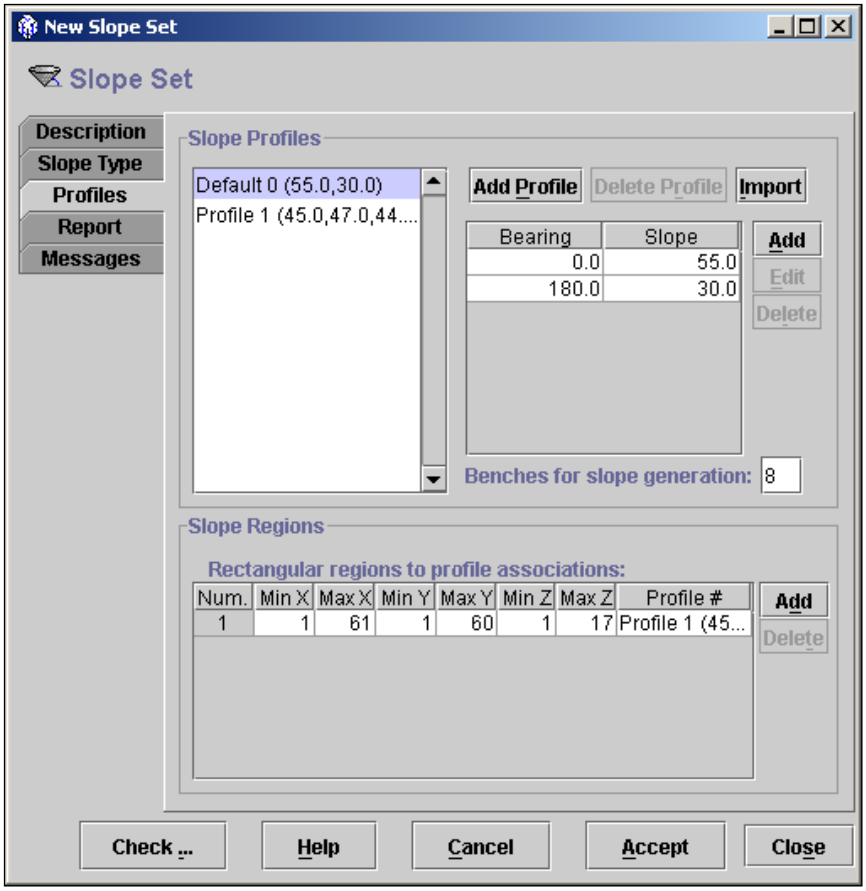
  Para el valor del **Benches For Slope Generation**, Whittle recomienda utilizar la siguiente fórmula.

$$\frac{Max(BX, BY) \times 8}{BZ}$$

[3] DipDirection de la pared correspondiente, comprendido entre 0º y 359.99º.
[4] Ángulo comprendido entre 0º y 89.99º.

Donde:

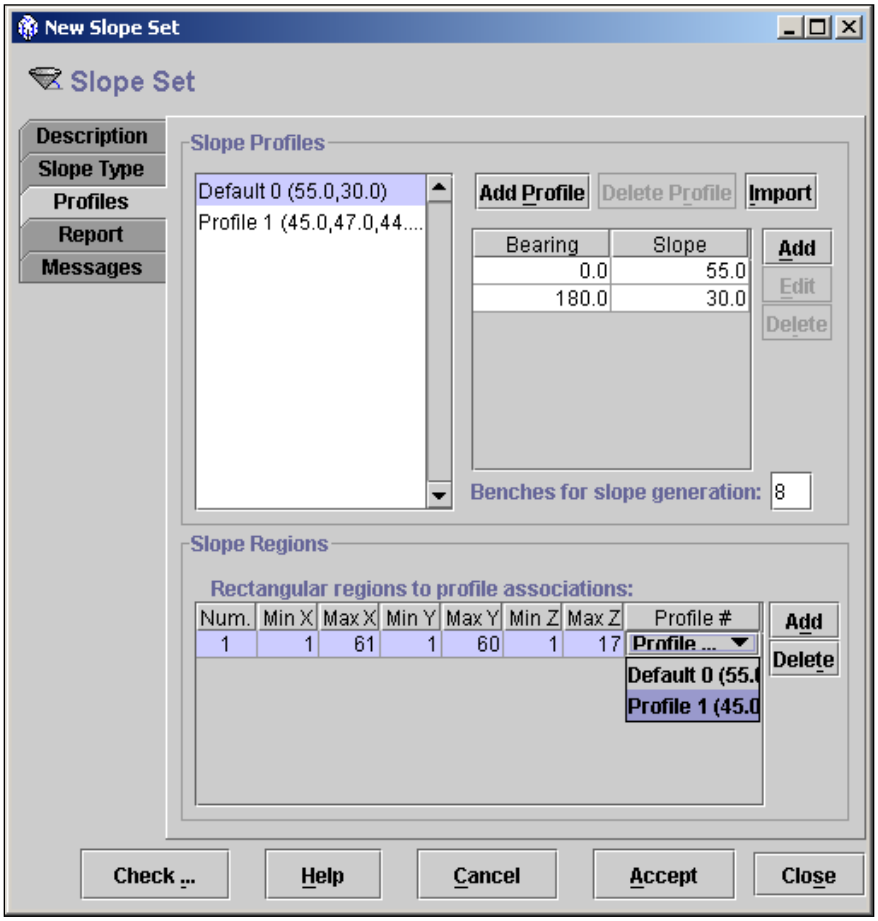
BX: Dimensión del bloque en el eje X.
BY: Dimensión del bloque en el eje Y.
BZ: Dimensión del bloque en el eje Z.



Una vez que se ha generado el profile, este puede ser agregado (**Add Profile**) a la lista de **Slope Profile** disponibles.

Más abajo en **Slope Regions** se deben crear las regiones geotécnicas, a las cuales se le asignará uno de los profiles disponibles. En la figura siguiente se muestra como se realiza la selección del profile para una región generada.

Si la selección ha sido según el tipo de roca, en la zona **Slope Regions** se debe ingresar los profiles de ángulos para el tipo correspondiente.



Una vez que se han ingresados todos los parámetros correspondientes, se deberá hacer una validación de lo ingresado presionando **Check Data**. Luego presionar **Accept** y se corre el nodo.

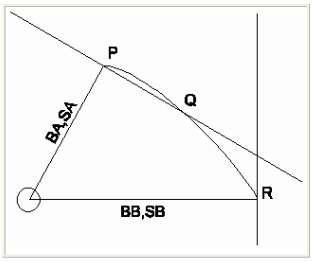
La forma en cómo el motor generador de taludes en Whittle maneja las rosetas geotécnicas, consiste en que para cada roseta geotécnica definida Whittle convierte los requerimientos de ángulo de talud en un "cono" invertido, que define las rocas que deben ser minadas para exponer la cresta del cono.

Para cada rumbo especificado el cono creado tendrá el ángulo de talud requerido.

Entre un par de rumbos definidos, el ángulo de talud es interpolado. Si sólo un rumbo (bearing) y un ángulo de talud son especificados, entonces ese ángulo de talud se aplicará a todo el modelo, ignorando el rumbo.

La formula de interpolación del ángulo de talud B, para rumbos BA y BB (siendo BB > BA) con ángulos de talud SA y SB respectivamente, es:

$$\arctan\left(\min\left(\frac{1}{BB-BA}\left(\frac{BB-B}{\tan SA}+\frac{B-BA}{\tan SB}\right),\frac{1}{\tan SA\cos(B-BA)},\frac{1}{\tan SB\cos(BB-B)}\right)^{-1}\right)$$



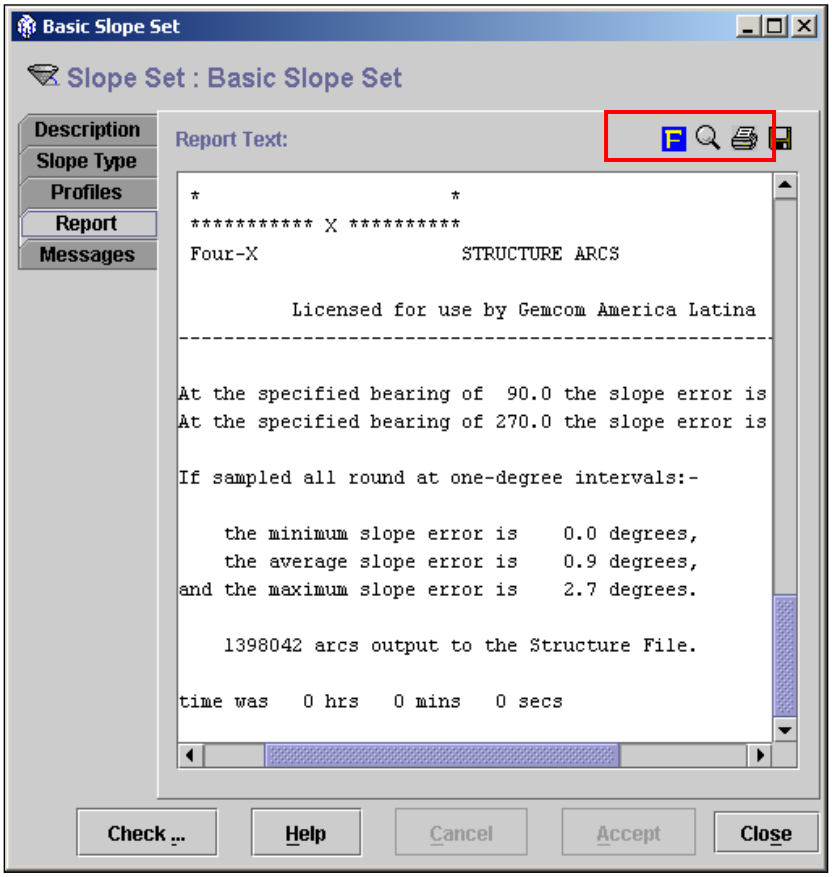
La línea curva PQR, es la línea inicial de interpolación, pero notar que la curva entre P y Q rodea a la línea tangente del ángulo de talud SA. Esta configuración u opción es indeseable, por lo que Whittle usará la tangente hasta que se alcanza el punto Q, y sigue con la curva QR. Esto explica porque la fórmula tiene una función mínimo.

En el caso en que el ángulo de talud SA sea mayor al ángulo de talud SB, la mínima separación angular de rumbos para vencer e interpolar apropiadamente un ángulo de talud es:

$$\arccos\left(\frac{\tan SB}{\tan SA}\right)$$

TAB Report

En este tab se entrega un reporte de los cálculos de estructuras de arcos generada, indicando parámetros utilizados y cálculo de error. Se recomienda que el promedio de error del cálculo de arcos no supere los 1.5º.



Con las herramientas ubicadas en la esquina superior derecha (ver recuadro), puede modificar el tamaño fuente del reporte, buscar algún dato específico, imprimir y guardar el reporte en formato de texto en la ubicación que defina.

TAB Messages

En este tab es posible encontrar todos los pasos internos necesarios para la generación de los resultados de este nodo.

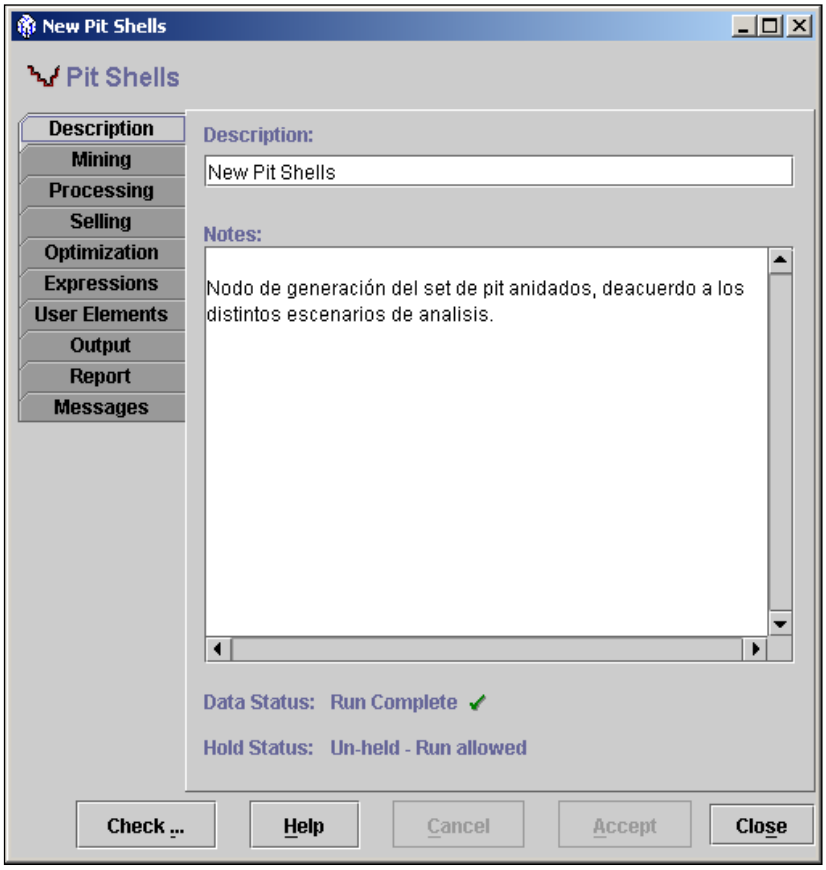
Nodo Pit Shells

Este nodo representa un set de pits anidados y los escenarios usados para la generación de estos.

Tab Contenidos en el Nodo Pit Shells

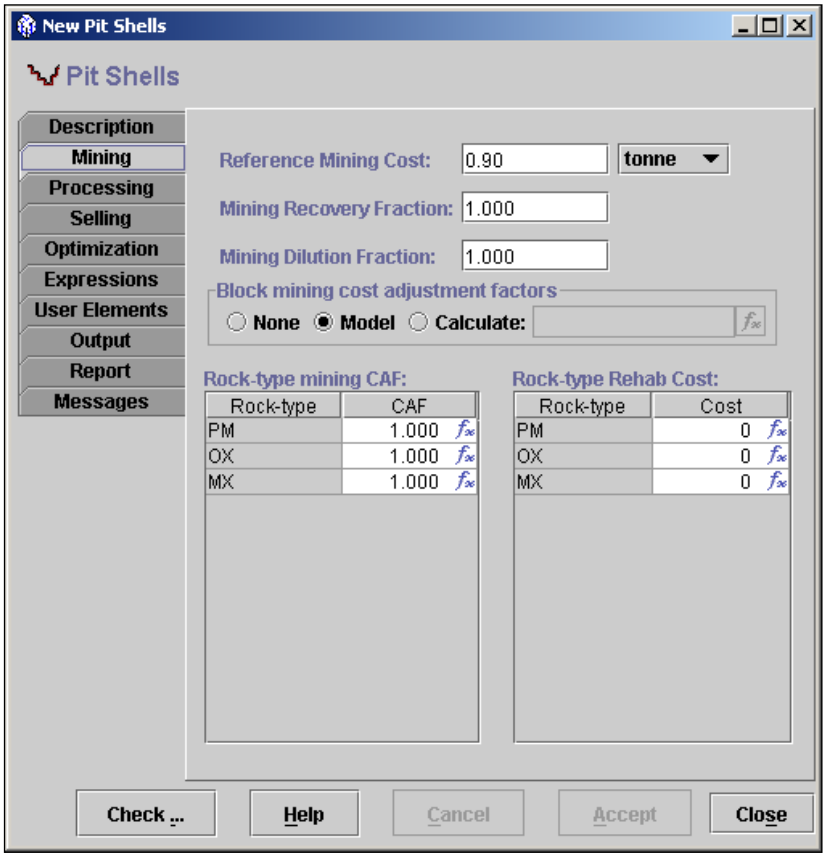
TAB Descriptions

En este tab se puede ingresar una pequeña descripción de lo que encontrará en este nodo, además en la zona **Notes** una descripción más detallada para diferenciar los distintos escenarios de análisis.



TAB Mining

En este tab se debe ingresar los diferentes escenarios que se pueden generar sobre la base de un bloque referente, conocidos los costos mina, la recuperación minera, la dilución y los costos de rehabilitación si corresponde.



- **Reference Mining Cost:** Se debe ingresar el costo Mina de Referencia, que corresponde al costo de extracción de un bloque de estéril de un tipo de roca indefinido en un bloque de referencia. Véase figura 4.

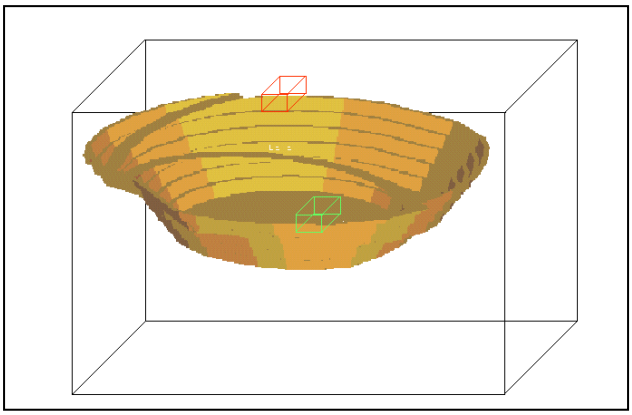


Figura 4: Esquematización bloque de referencia (bloque superior).

- **Mining Recovery Fraction:** Se debe ingresar el factor de recuperación minera.[5]

- **Mining Dilution Fraction:** Se debe ingresar el factor de dilución Minera, pues, cuando se está cerca de los límites del cuerpo mineralizado, puede resultar difícil evitar minar lastre.

  La dilución se aplica para incrementar el tonelaje de las parcelas mineralizadas, independiente de que exista lastre en el bloque. Esto puede llevar a un tonelaje de lastre negativo para un bloque y, en regiones que son enteramente mineralizadas, razones lastre mineral negativas pueden ser posibles

- **Block Mining Cost Adjustement Factors:** Factor de ajuste del costo mina del bloque, se dispone de 3 opciones para estos factores:

  - **None:** No se considera el factor de ajuste.

  - **Model:** Se utiliza el definido en el modelo de bloques.

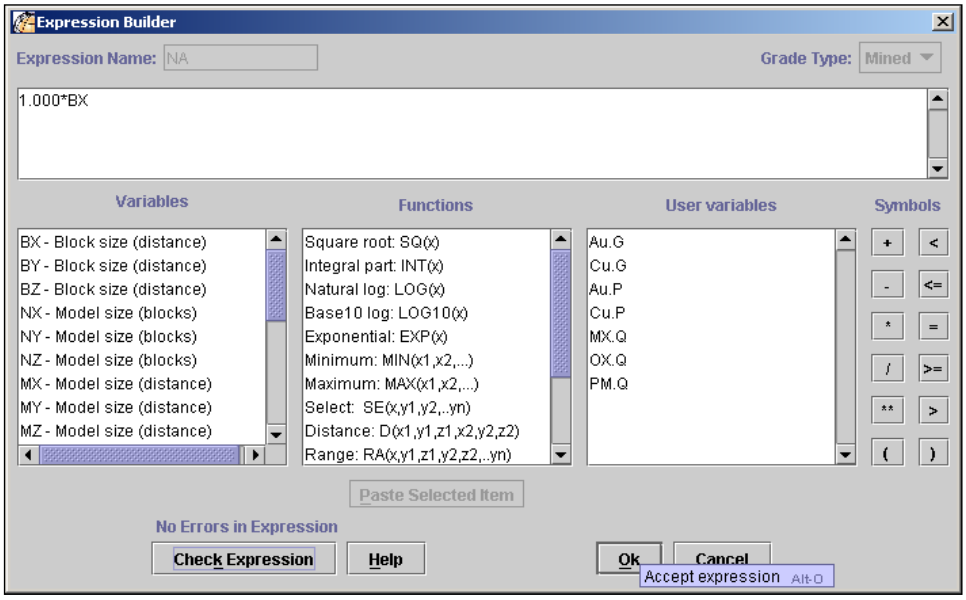
  - **Calculate:** Son calculados utilizando la expresión definida en la casilla.

- **Rock-type mining CAF:** Corresponde al factor de ajuste del costo mina para cada tipo de roca definido.

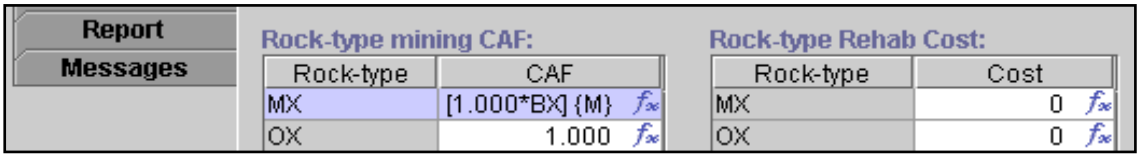
- **Rock-type Rehab Cost:** Corresponde al costo incurrido para la rehabilitación o recuperación desde el punto de vista ambiental, química, visual etc. de los botaderos.

Las tres últimas variables definidas anteriormente se pueden especificar por medio de una fórmula, usando la opción "**Expresión Button**" o "***fx***", emergiendo la pantalla siguiente.

[5]Factor menor o igual a uno; no confundir con recuperación del proceso metalúrgico.



Antes de aceptar e ingresar la expresión debe ser validada presionando **Check Expressions,** si la fórmula no es objetada se presiona **OK**, quedando ingresada como muestra la figura siguiente:



Nota: La expresión presentada en la figura es sólo de referencia.

El costo mina lastre para un tipo de roca, en el bloque de referencia, se obtiene multiplicando el "Reference Mining Cost" por el apropiado "Rock-type mining CAF".

El costo mina lastre de cualquier tipo de roca, en un bloque cualquiera, se obteniene multiplicando el "Reference Mining Cost" por el ajuste "Rock-type Mining CAF" en el bloque de referencia y por el "Block Mining Cost Adjustement Factors" para el bloque en cuestión.

El costo de explotación para un bloque cualquiera está definido por la expresión siguiente:

$$Costo\ Bloque = CAF_{POSIC.} * CAF_{Tipo\ de\ roca} * CAF_{REF}$$

- **$CAF_{POSIC.}$:** Factor de ajuste de explotación en función de la ubicación que tenga el bloque en el modelo, "Block Mining Cost Adjustement Factors".

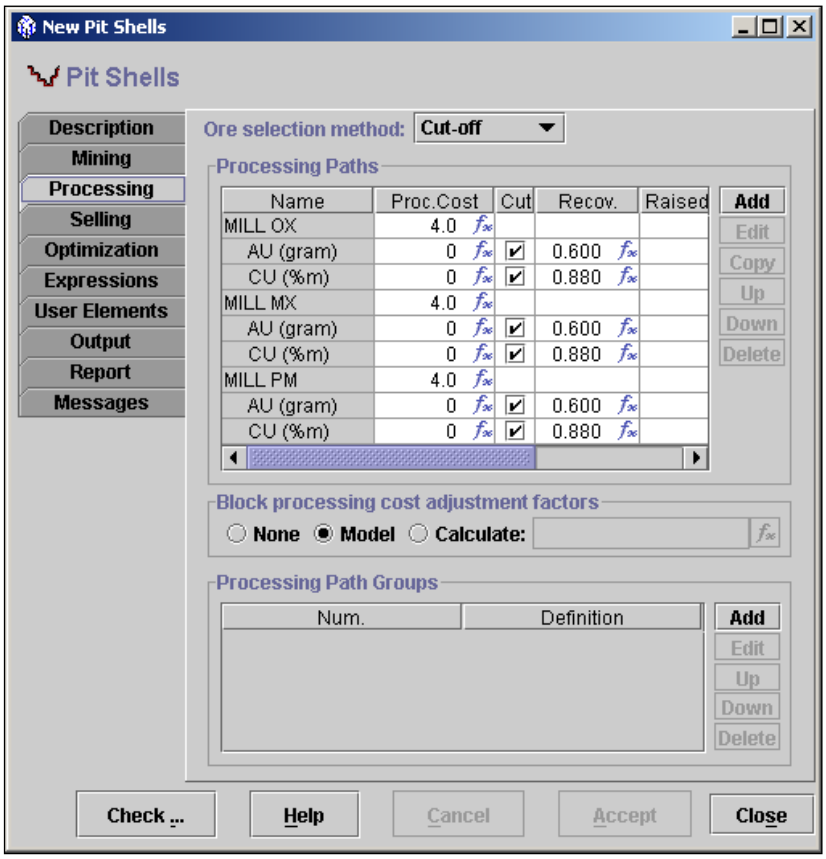
- **$CAF_{Tipo\ de\ Roca}$:** Factor de ajuste de explotación en función al tipo de roca que contiene, "Rock-type mining CAF".

- **CAF_{REF} :** Valor del costo referencial de explotación

TAB Processing

En este tab se deberán ingresar los parámetros que definen los procesos característicos y los costos asociados a estos para cada tipo de roca, según sea el tratamiento que corresponde.

En la página siguiente encontrará la pantalla correspondiente a este tab.



- **Ore Selection Method:** Se emplea para controlar como Whittle hará la selección de mineral para proceso, es decir, discriminar si un bloque será considerado de mineral o de lastre. Existen 3 opciones de selección:

  - **Cut-off:** El mineral es seleccionado comparando las leyes del material con leyes de corte pre-calculadas. Si el material no satisface la ley de corte, este es tratado como lastre. Si más de un proceso es aplicable,

las layes son comparadas cada una a la vez, en el orden en que los procesos están listados.

- **Cash Flow:** El mineral es seleccionado comparando el flujo de caja que podría ser producido procesándolo, y el flujo de caja que podría ser producido por minarlo como lastre. Si el flujo de caja de procesarlo es mayor, el material es tratado como mineral. Si no, es tratado como lastre.[6] Si más de un proceso es aplicable, aquel que produce el mayor flujo de caja es utilizado.

- **Value Mode:** Sólo disponible con la opción **Value.** Este valor se indica directamente o es calculado desde los valores definidos en las parcelas de cada bloque.

- **Processing Paths:** Un "processing path" define los detalles de procesamiento de mineral para un tipo de roca en particular, y éste, debe ser especificado para cada combinación factible tipo de roca/método de procesamiento.

  Se debe tener presente que en la selección de mineral por ley de corte, el orden de esas entradas es significantivo porque Whittle usará el primer "processing path" elegible cuando decida emplear alguno.

  Todos los campos son editables al seleccionarlo, activándose cada opción del menú ubicado a la derecha del campo.

  En el menú auxiliar encontrará las siguientes herramientas:

  - **Add:** Para agregar un nuevo proceso a la tabla.
  - **Edit:** Para modificar algún campo de un proceso ya existente.
  - **Copy:** Para copiar un proceso ya existente.
  - **Up/Down:** Para trasladar un proceso a otra posición.
  - **Delete:** Para borrar un proceso existente.

  Al agregar un nuevo proceso se debe seleccionar:

  - **Method:** Corresponde al nombre de identificación (alfanumérico) del nuevo proceso, máximo 4 caracteres.

[6] Se considera bloque de lastre si flujo≤0.

- **Rock type:** Se debe seleccionar el tipo de roca a la que se aplicara el proceso.

- **Underground Processing Method:** Sólo si se aplicará un proceso subterráneo para restringir la determinación de reservas Y así determinar la interface entre una operación a cielo abierto y una operación subterránea

- **Processing Cost:** Costo unitario de referencia al procesar esa roca.

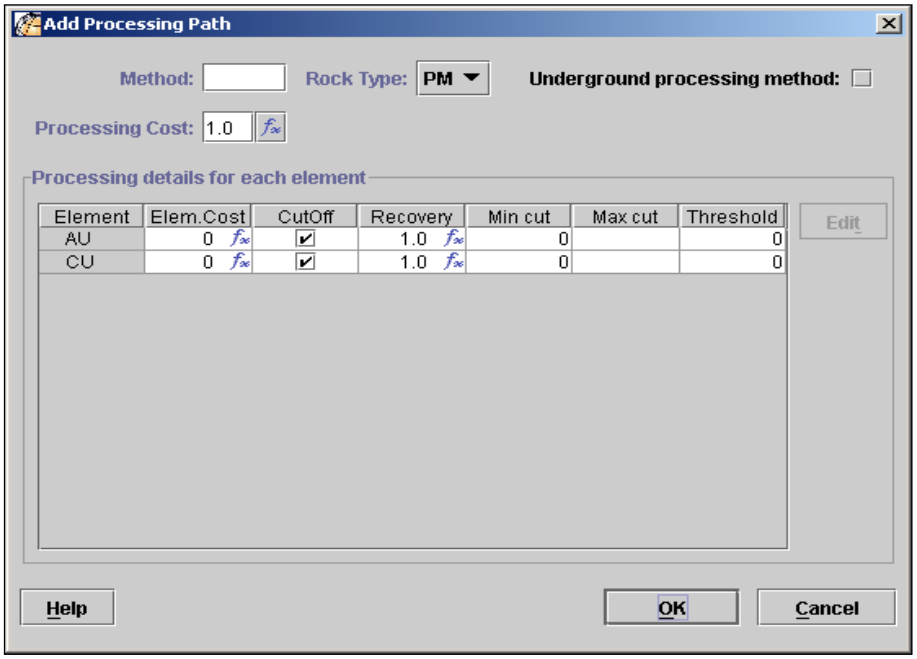
- **Element Processing Cost:** Costo que se aplica a cada unidad de elemento que ingresa al proceso, es decir, costo imputado al fino contenido, es decir, sin aplicar recuperación metalúrgica alguna.

- **Cut-off:** Para indicar si el elemento estará afecto a la ley de corte o será un subproducto.

- **Recovery:** Porcentaje de recuperación del elemento, expresado en tanto por uno.

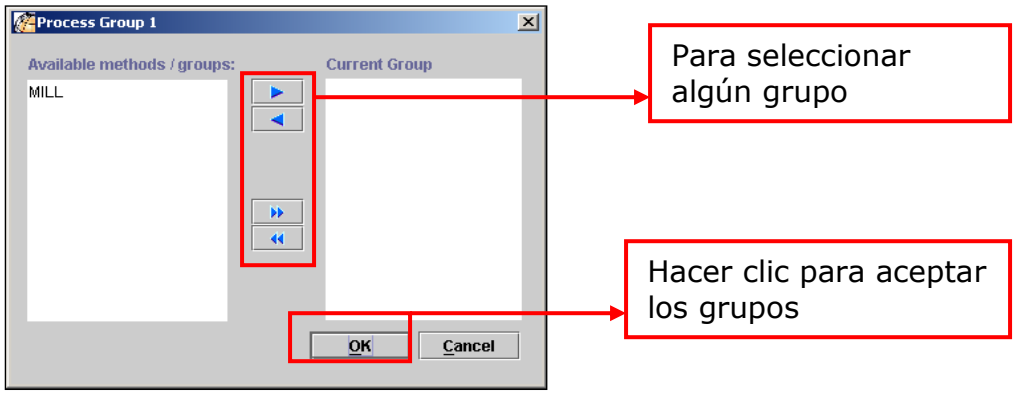
- **Min cut/Max cut (Raised cut/Lowered cut):** Corresponde a la mínima y máxima ley de corte del elemento.

- **Threshold:** Corresponde a una ley de "cola" o "umbral", y representa a un fino que no es posible recuperar, en un proceso cualquiera, por condiciones físico-químicas. Esta ley actúa como un castigo aplicado a las leyes de cada parcela antes de someterse a la recuperación del proceso.

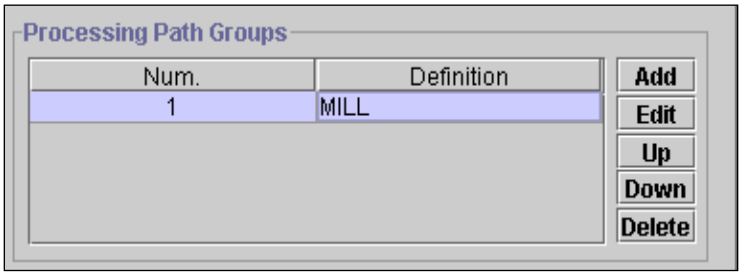


- **Block Processing Cost Adjustment factors:** Factor de ajuste del costo de proceso, se dispone de 3 opciones a considerar.
  - **None:** No se considera los factores de ajuste.
  - **Model:** Considera los factores definidos en el modelo.
  - **Calculate:** Son calculados utilizando la expresión definida en la casilla.
- **Processing Path Groups**: En este campo se definen los grupos de procesos que ayudan a simplificar el análisis o si se requiere obtener una cantidad del producto considerando mineral proveniente de distintos procesos.

  Al hacer clic sobre **Add** aparece la pantalla **Process Group** donde elige el grupo que desea agregar.

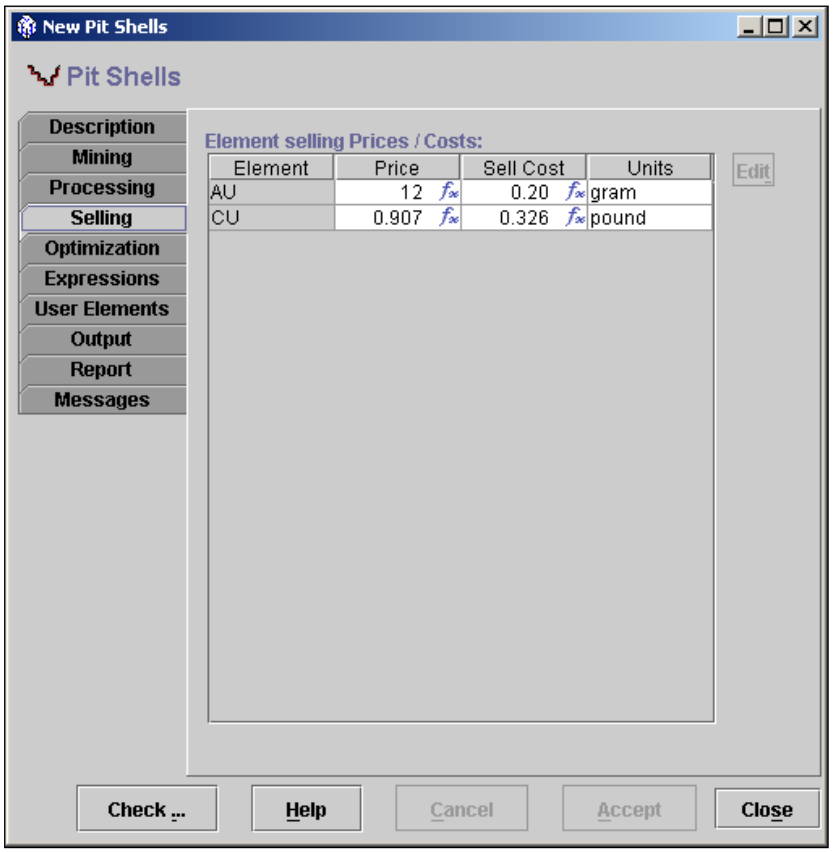


Al seleccionar cualquier grupo del campo **Processing Path Groups** se activa el menú ubicado a la derecha del campo, para agregar un nuevo grupo (**Add**), para editar (**Edit**), trasladar a una nueva posición (**Up/down**) o eliminar (**Delete**) el grupo del análisis.



TAB Selling

En este tab se deberán ingresar los precios de cada elemento presente en el proyecto y sus respectivos costos de venta.



- **Element Selling Prices / Costs:** Este campo presenta la tabla con todas las especies minerales definidas en el modelo de bloques, con sus respectivos precios unitarios y costos de venta.

  - **Element:** Columna que contiene los elementos presentes.

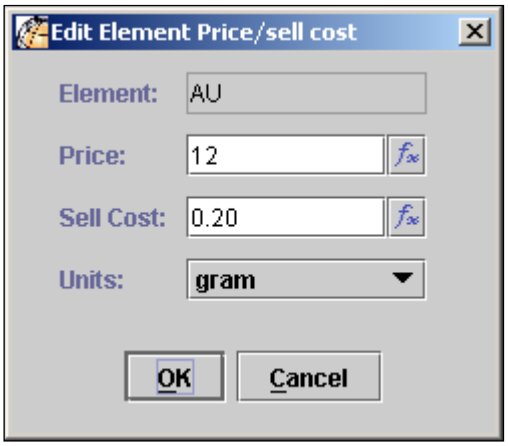
  - **Price:** Columna donde se ingresa el precio unitario del respectivo elemento, puede ser ingresado como valor específico o definido por medio de una expresión.

  - **Sell Cost:** Columna donde se debe ingresar el costo incurrido en la venta de una unidad del respectivo elemento, igual que el campo **price** puede ser ingresado como un valor específico o definido por medio de una expresión.

  - **Units:** En esta columna se debe especificar la unidad en que se ha definido el precio y el costo de venta.

Los campos **price**, **sell cost** y **units** son modificables, seleccionando la fila del elemento a cambiar y presionando **EDIT**.

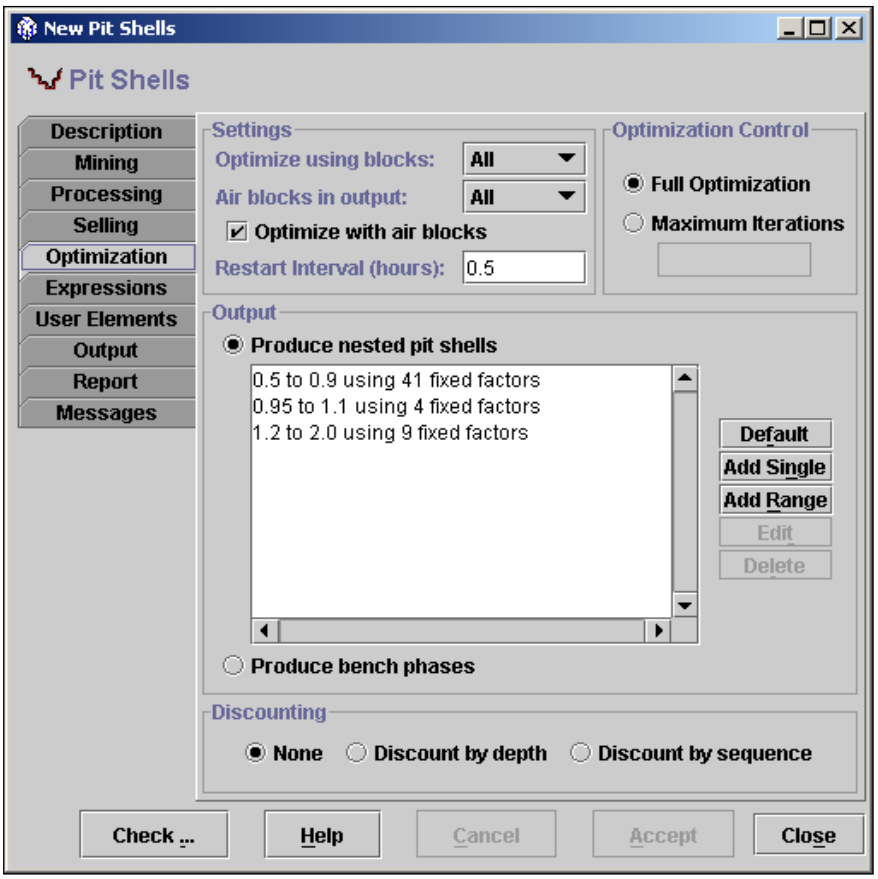
La figura muestra la pantalla de edición, donde puede ingresar un valor específico para cada variable o definir una expresión presionando **"fx"**.



Una vez que ha editado las variables debe presionar **Ok** para aceptar los cambios.

TAB Optimization

En este tab se deberán ingresar los parámetros requeridos para la generación de los pit anidados.



- **Settings:** Este campo presenta los escenarios de optimización que se usarán para generar los pit anidados.

  - **Optimize Using Blocks:** En este campo se debe seleccionar la opción con que Whittle realizará la optimización.

    - **ALL:** Esta opción considera todos los bloques definidos en la framework.

    - **Region:** Esta opción considera sólo los bloques contenidos en una región definida.

    - **Model:** Esta opción considera sólo los proporcionados por el modelo de bloques, el resto de los bloques contenidos en la framework son omitidos en la optimización.

- **Air Blocks in output:** En este campo se selecciona que bloques de aire presentes en el modelo de bloques son incluidos en los resultados.
  - **None:** Los bloques de aire no son incluidos, a pesar de que estos se incluyeran o no en la optimización.
  - **Mined:** Sólo son incluidos en los resultados los bloques que serían extraídos como parte de la prolongación del pit final. Esta opción sólo está disponible si se optimiza considerando los bloques de aire.
  - **All:** Todos los bloques de aire son incluidos en los resultados.
- **Optimize with air blocks:** Da la opción de realizar la optimización incluyendo o no los bloques de aire, considerando que la omisión de éstos puede eliminar algunos arcos. Es a menudo más rápido optimizar sin los bloques de aire por la reducción en el número de bloques con la cual el programa trabaja. Esta debería sólo ser hecha si no existe sector topográfico más pronunciado que los taludes requeridos. En la Figura 5 si se optimiza con bloques de aire, el bloque A será minado si y sólo si el bloque B también lo es.
-

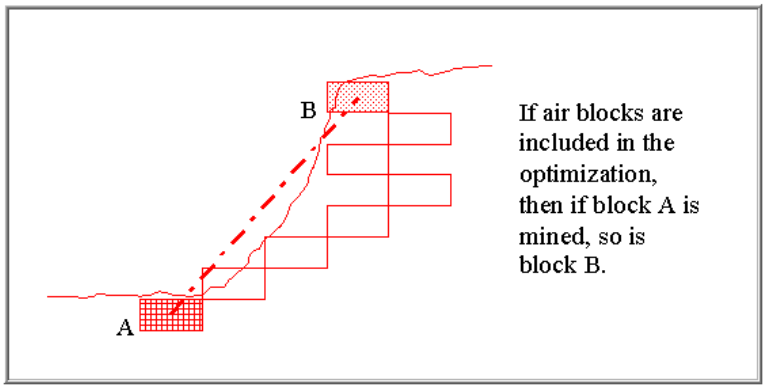


Figura 5: Optimización con bloques de aire

- **Restart Interval (Hours):** Intervalo de tiempo en el cual se guarda automáticamente el avance en un archivo temporal.

- **Optimization Control:** En este campo se selecciona la opción para realizar las iteraciones de la optimización.

  - **Full Optimization:** Al seleccionar esta opción la optimización se realizará hasta que el algoritmo de Lerchs & Grossmann encuentre la solución óptima.

  - **Maximum Iterations:** Esta opción restringe la optimización a un número específico de iteraciones del algoritmo L&G, la solución entregada puede no ser la óptima.

- **Output:**

  - **Produce Nested Pit Shells:** Esta selección generará los pit anidados en función de los factores de ingreso o **Revenue Factors.**

    - **Revenue Factors:** En la generación de los pit anidados, los "Revenue Factors" son usados para escalar precios bases altos y bajos, a fin de controlar que pits anidados son producidos. Valores individuales o rangos de valores pueden ser especificados en la generación de los "Revenue Factors".

      Por ejemplo, si el precio base es de 0.7 US$/Lb, y se desea analizar un mínimo precio de 0.5 US$/Lb y un máximo de 50 escenarios, hasta un máximo de 1.1 US$/Lb. Para el caso de generar 60 pit los valores de RF serán:

      - 1.1– 0.5 =0.6, esto se divide por 60 pits
      - 0.6/60 = 0.01

      Entonces,

      - RF mínimo: 0.5/0.7 = 0.714 (start)
      - RF máximo: 1.1/0.7 = 1.571 (end)
      - Con un incremento de: 0.01 (step)

    El usuario puede escoger entre dos métodos de generación de "Revenue Factors":

    Intervalos fijos, como el nombre mismo lo sugiere, provee un paso de tamaño constante en la generación de "Revenue Factors" ó

Intervalos geómetricos, el cual permite especificar el número requerido de factores pero, este método producirá más pits anidados en los "revenue factors" bajos y menos en los "revenue factors" altos. La Figura 6 muestra la representación gráfica de estas dos alternativas.

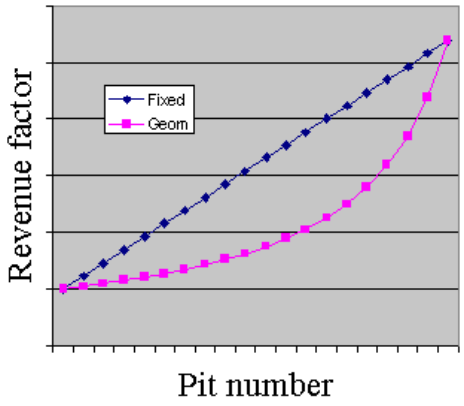


Figura 6: Representación gráfica intervalos fijo y geométrico.

Como regla general se debería comenzar con un rango de valores de "revenue factors" entre 0.3 a 2.0. El propósito es obtener 50 o más pits, ordenados en tamaño desde menos de un año de producción hasta pits de un tamaño mayor a lo que se espera explotar. Estos pits permitirán hacer una planificación y secuenciamiento realista durante el análisis.

La metodología es irrelevante si no se anticipa diseñar un pit con no más de un año de vida. Los pits interiores son requeridos para el secuenciamiento y para guiar la selección del mejor lugar para comenzar la explotación.

El número de pits será reducido si, el cuerpo mineralizado es tal que algunos de los valores bajos de "revenue factors" no producen del todo un pit, y/o "revenue factors" sucesivos están tan cercanos que el cambio no adiciona bloques a la nueva envolvente. Si este es el caso, se debería re-definirse los valores.

Durante la optimización, un "revenue factor" es aplicado al precio del elemento, barriendo a todos los elementos que contribuyen al valor del bloque.

El "revenue factor" se aplica sólo al precio del elemento. Los costos no son afectados por el "revenue factor".

Estos son ingresados con la ayuda del menú ubicado a la derecha del campo, teniendo opción de ingresar valores definidos por defecto **"Default"**, valores específicos **"Add Single",** o intervalos de factores **"Add Range"**; Cada uno de estos valores puede ser modificado con sólo hacer clic sobre **Edit**.

- **Produce Bench Phases:** La selección de esta opción genera los pits anidados en función de la incorporación sucesiva de bancos, aplicable sólo cuando se emplea modelo valorizados, en su forma VALUE MODE.

- **Discounting:**

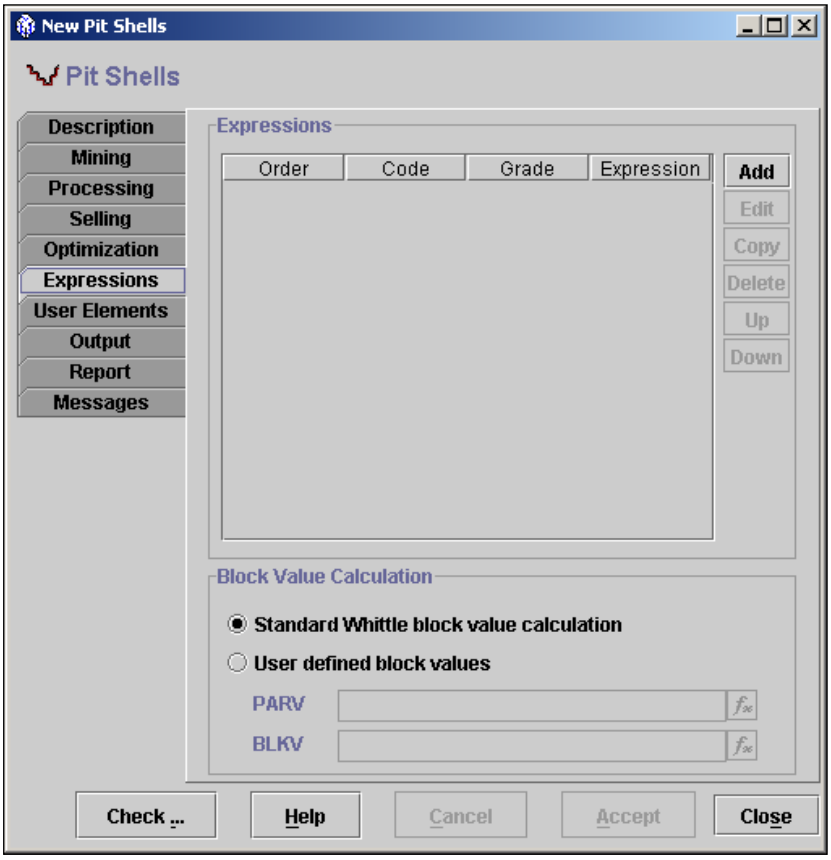
  - **None:** Usa el flujo de caja de los bloques sin ser sometido a factores de descuento.

  - **Discount by depth:** Se selecciona esta opción cuando se está en posesión de un archivo con los factores de descuento para cada banco a medida que se gana profundidad, los factores para los bloques de aire se consideran 1.

  - **Discount by sequence:** Si se aplica un Tax por período a partir de un archivo de secuencia (*.msq).

TAB Expressions

Se usa este tab para ingresar expresiones o fórmulas adicionales para la generación de los pit anidados.

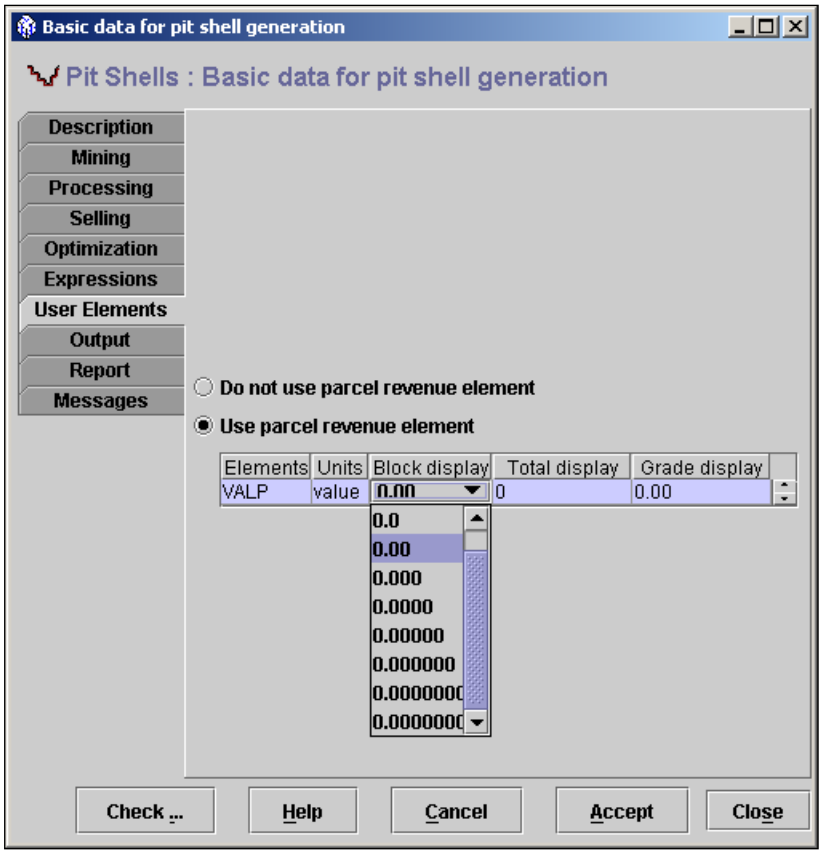


- **Expressions:** En este campo se ingresan las expresiones definidas para los pit anidados. Se define los siguientes parámetros:
  - **Order:** Es la secuencia con que ha sido ingresada cada expresión.
  - **Code:** Corresponde al nombre dado a la expresión que se ingresa.
  - **Grade:** Corresponde a la ley que se usará en la fórmula que se defina, se dispone de 2 tipos de leyes seleccionables:
    - **Mined:** Ley del material extraído.
    - **Input:** Ley material enviado a proceso, incluyendo los efectos de dilución y recuperación minera.
  - **Expressions:** Contiene las fórmulas que se han ingresado respectivamente.
- **Block Value Calculation:** En este campo se selecciona la forma de calcular el valor del bloque, se dispone de 2 opciones para realizarlo:
  - **Standard Whittle Block Value Calculation:** Esta opción genera el valor de los bloques con la configuración típica de Whittle.

- **User defined Blocks Value:** La selección de esta opción requiere:
  - **PARV:** Expresión que define los parámetros del modelo de bloques.
  - **BLKV:** Expresión que define el cálculo del valor de los bloques del modelo.

TAB User Elements

En este tab se define un VALP usado para reemplazar las leyes de los bloques por un valor equivalente a beneficio por unidad de masa, ejemplo US$/ton; además debe especificar la configuración decimal para cada variable, véase la pantalla siguiente.

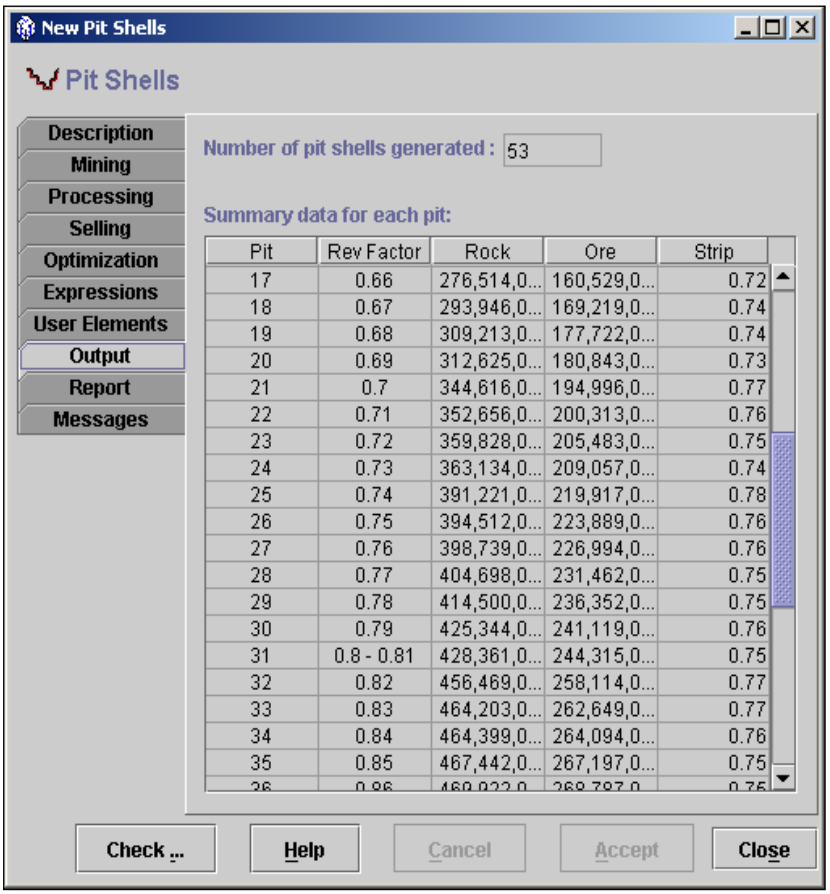


- **Do not use parcel revenue element:** Al seleccionar esta opción no considera la utilización de un **VALP**.
- **Use parcel revenue element:** Al seleccionar esta opción debe indicar la configuración decimal de los **VALP**.

Al finalizar el ingreso de los datos deben ser validados, haciendo clic en **Check**, para luego aceptar los cambios generados en el nodo y por último correr el nodo.

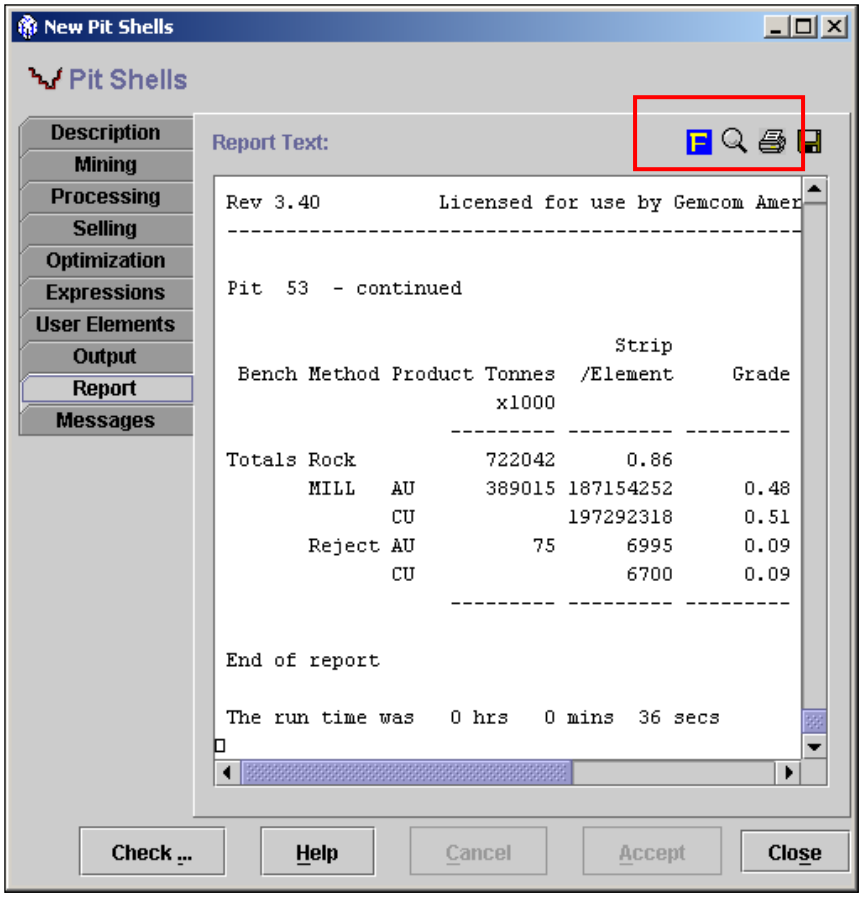
TAB Output

Esta tab entrega el resultado de la optimización, el número de pit anidados generados, cada uno con su respectivo Revenue Factor, la cantidad de material que contiene, el mineral asociado y la razón estéril mineral para cada pit.



TAB Report

Este tab entrega un reporte de los resultados de la optimización, con las consideraciones empleadas para la generación de los pit anidados, además del análisis realizado por cada uno de los pit generados.



Sobre la zona de texto se encuentran iconos de gran utilidad, siendo de izquierda a derecha para cambiar el tamaño fuente, encontrar alguna palabra en el texto, imprimir el reporte y guardar este en algún formato de archivo de texto.

TAB Messages

En este tab se indican todos los pasos internos necesarios para poder generar los resultados de este nodo.

Value Mode

Existen dos maneras en que un usuario de Whittle puede introducir sus cálculos de valorización de bloque:

- Value Model – en el cual el usuario provee los valores en la línea header del bloque ó en las líneas de parcelas.

- Block Value Expression – en el cual se suministran las expresiones de evaluación a Whittle.

Características

La valorización puede ser estimada para todo el bloque, imputándolo en la línea header del bloque o para un elemento específico del modelo imputándolo en la línea parcela de información, como un atributo del modelo de bloques Whittle.

La valorización puede incluir o no el costo mina. Si se suministra a Whittle el costo mina el sistema entenderá que la valorización no incluye el costo mina, es recomendable valorizarlo sin incluir el costo mina y dejar que el sistema lo impute.

Esta alternativa de valorización es recomendada cuando es complejo modelar algún elemento de la valorización en Whittle.

Se debe tener en consideración que esta alternativa generará pits anidados basado en la técnica de Bench Phases más que en revenue factors, es decir, los pits anidados no se basarán en precios parametrizados.

Se podrá definir un valor por defecto para el valor del bloque, en el Tonnage Regions Tab.

En esta modalidad los gastos y beneficios que usualmente son calculados por el sistema se omiten, pues el beneficio viene pre-calculado y es un atributo del modelo de bloques de Whittle que se emplea directamente en el algoritmo LG.

Las recuperaciones metalúrgicas siguen siendo aplicadas donde estas resulten relevantes para determinar la cantidad de material recuperado.

- Block Header Value
  - Bloques con valores positivos serán procesados mientras que aquellos con valores negativos se rechazarán. Esta opción es sólo valida cuando hay un máximo de una parcela por bloque porque todo el material debe ir a un proceso.
- Element Parcel Values
  - Parcelas con valores positivos serán procesadas aquellas con valores negativos se rechazarán. Es necesario tener presente que deben especificarse todas las parcelas que componen un bloque. Las parcelas pueden ser procesadas por más de un método.

Técnica Bench Phases

Whittle normalmente produce un set de pits anidados usando revenue factors. En la opción Value mode, los revenue factors no son aplicables, por lo que la opción para producir pits anidados es la técnica llamada Bench Phases.

Técnica

Inicialmente, sólo el banco superior (primer banco) es considerado para la optimización ó determinación de reservas. La optimización del LG es realizada actuando sobre este banco, y si la optimización de LG determina que existen bloques de mineral valioso, estos constituyen en su conjunto un pit anidado.

En la siguiente etapa, se incorpora el banco inmediatamente inferior (ahora se consideran los dos bancos superiores). Se realiza la optimización del pit y este nuevo resultado constituye otro pit anidado.

El proceso de adicionar bancos y optimizar pits es repetido hasta que el modelo completo es revisado.

Como puede intuirse, el número máximo de pits anidados que es posible obtener con esta técnica es igual al número de bancos presentes en el modelo. Los bancos inferiores son sólo usados si ellos soportan un rajo basado en el algoritmo de LG.

Cada pit expandido será un (o más) banco más profundo que el anterior.

Los pits tienden a ser anidados. Esto es, el pit anidado "n" es un subconjunto del pit anidado "n+1".

La morfología de los pits anidados generados por la técnica de Bench Phases puede ser un poco diferente de los pits generados por la técnica de revenue factors. La diferencia radica en la alta dependencia de datos de uno respecto del otro, pero en algunos casos, los pits generados por la técnica de Bench Phases pueden tener bases mucho más planas. La Figura 7 ilustra lo antes mencionado.

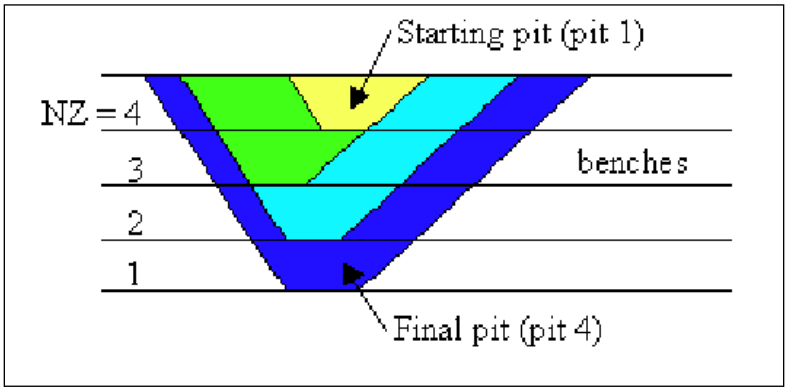


Figura 7: Técnica Bench Phases

Underground Processing Method

Whittle está orientado a operaciones a cielo abierto y actualmente no tiene relación alguna con operaciones subterráneas. Sin embargo, si ambos métodos de explotación son usados, esto puede afectar el diseño del pit.

Cuando se considera esta opción, es importante tener en mente que para un bloque específico que puede ser explotado por ambos métodos, el valor correcto a utilizar en la optimización es la diferencia entre el valor del bloque explotado por operación a cielo abierto (Vc) y su valor explotado subterráneamente (Vs), es decir, Vc-Vs debe ser mayor que cero para ser explotado por cielo abierto, si no satisface esa condición el bloque se excluye de la envolvente final.

Si sólo algunos bloques pueden ser explotados subterráneamente es recomendable identificarlos con tipo de roca diferente.

Para aquellos tipos de roca que pueden ser explotados subterráneamente, se debe marcar el "underground processing method box".

El "processing cost" que se debe suministrar debe cubrir, además del costo de procesamiento, el costo mina subterráneo, y se asume proporcional a la cantidad de mineral explotado.

El positional mining, el rock-type mining y el positional processing CAF no son aplicados en la operación subterránea. Asimismo, la dilución minera y recuperación minera son ignoradas

Para cada tipo de roca presente, se debe cumplir:

- si uno o más métodos subterráneos son definidos, al menos un método de explotación superficial debe ser definido.

Para cada elemento presente, se debe satisfacer:

- Todas las recuperaciones metalúrgicas del método superficial, deben ser mayores o iguales, a cualquiera de las recuperaciones metalúrgicas de métodos subterráneos.

- Todos los recovery threshold del método superficial, deben ser menores o iguales, a cualquier a de los threshold de métodos subterráneos.

- Todos los mínimum cut-off del método superficial, deben ser menores o iguales, a cualquiera de los mínimum cut.off de métodos subterráneos.

- Todos los máximum cut-off del método superficial, deben ser menores o iguales, a cualquiera de los máximum cut.off de métodos subterráneos

El efecto que la operación subterránea tendrá sobre la envolvente final obtenida se aprecia en la Figura 8, donde el efecto esperado, es que la envolvente de pit final afectada sea menor a la envolvente final obtenida del escenario sin considerar operación subterránea alguna.

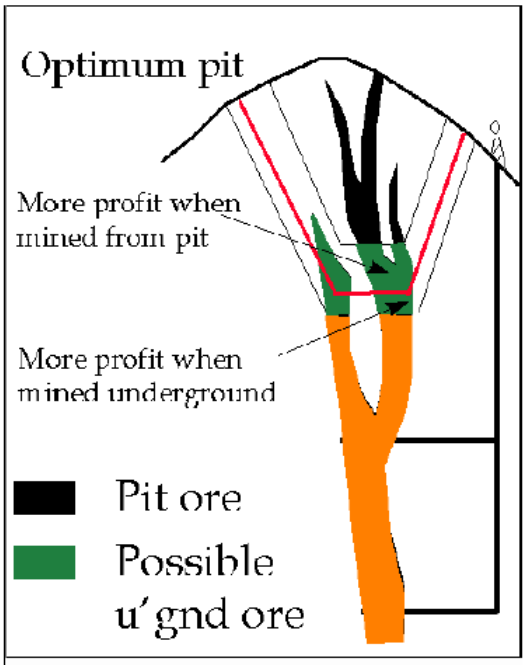


Figura 8: Efecto operación subterránea sobre envolvente final

Selección de Mineral a Proceso

Whittle posee dos métodos para la selección de parcelas que serán procesadas, estos son: cut-off y cash flow.

Como bien se sabe, cada bloque contiene al menos una parcela, y que cada una de estas parcelas está asociada a un tipo de roca y al menos a una ley de elemento. A cada tipo de roca se puede asociar uno o más métodos de procesamiento de mineral, si es que de ese tipo de roca existe la posibilidad cierta de obtener beneficio alguno.

Si algún tipo de roca presente no generará beneficio alguno, la forma de indicarle a Whittle que ese tipo de roca es lastre, es no asignarle a ese tipo de roca método de procesamiento alguno.

Notar que las leyes de corte son calculadas en una etapa previa al procesamiento, incluso antes que cualquier bloque sea considerado. Expresiones que afecten a la ley de corte (ejemplo recuperaciones variables dependientes de la ley contenida) o que son dependientes de las coordenadas de los bloques para su evaluación no pueden ser empleadas en el método de selección de mineral Cut-off, si se da ese caso debe emplearse el método Cash Flow.

Método de Selección Cut-off

En este método de selección de mineral, el mineral es seleccionado comparando las leyes contenidas en el bloque con leyes de corte pre – calculadas del proceso. En el caso en que, la ley contenida en el bloque, no se satisface la ley corte, el material es tratado como estéril.

Para el caso en que exista más de un proceso aplicable a un tipo de roca, Whittle optará por el primer proceso elegible, es decir, el orden en que se ingresan los métodos de procesamiento de mineral toma vital importancia.

Si sólo un elemento está involucrado, y sólo un método de procesamiento es aplicable para un particular tipo de roca. Entonces la ley de corte que decide si un material va a proceso o es lastre tiene la siguiente expresión:

$$\text{Cut-off} = \frac{\text{PROCOST}}{\text{RECOVERY} \times \text{PRICE}}$$

Donde:

RECOVERY: recuperación metalúrgica

PRICE: Precio del elemento a valorizar

Gráficamente

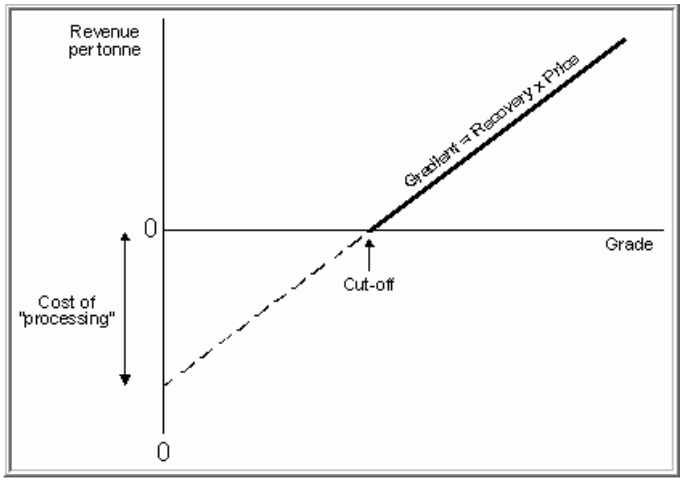


Figura 9: Ley de corte, caso simple

La decisión de procesar o no un bloque es hecha cuando este está aún en la tierra, si no es procesado se incurre sólo en costo mina de lastre. Si es procesado, se incurre en costos de manipulación del material y estos costos extras deben ser adicionado o incluidos al costo de procesamiento (PROCOST) que finalmente se utilizará.

La manera en que la dilución minera y la recuperación minera afectarán a la ley de corte se modela a través del formulismo siguiente:

Processing cost per tonne = MINDIL x MINREC x PROCOST
Revenue per tonne = MINREC x GRADE x RECOVERY x PRICE

Donde:

MINDIL: dilución minera

MINREC: recuperación minera

PROCOST: costo de procesamiento de mineral

GRADE: ley de elemento a valorizar

RECOVERY: recuperación metalúrgica

PRICE: Precio del elemento a valorizar

Determinándose para la ley de corte, la siguiente expresión:

$$\text{Cut-off} = \frac{(\text{MINDIL} \times \text{PROCOST})}{(\text{RECOVERY} \times \text{PRICE})}$$

Como es posible observar, la ley de corte no depende de la recuperación y sólo la dilución minera la afecta, y la relación con la ley de corte es directamente proporcional.

Si se considera otro factor de ajuste, tal como el Positional Processing CAF (PROADJ), para un bloque particular, sumado a una manipulación simple de la expresión de beneficio cero, se obtiene que la ley de corte es:

$$\text{Cut-off} = \frac{(\text{PROCOST} \times \text{PROADJ})}{(\text{RECOVERY} \times \text{PRICE})}$$

Al igual que la dilución mineral, este factor de ajuste tiene una relación directamente proporcional con la ley de corte.

Si se incorpora otro elemento de costo a la ecuación de beneficio, sea este costo el Element Processing Cost (ELCOST), se tiene que la expresión para la ley de corte es la siguiente:

$$\text{Cut-off} = \frac{\text{PROCOST}}{\text{RECOVERY} \times \text{PRICE} - \text{ELCOST}}$$

La tendencia, respecto de la relación de la ley de corte y este elemento de costo, sigue la tendencia de los elementos anteriores, es decir, la relación es directamente proporcional.

Recuperación Metalúrgica No Lineal

Whittle posee una utilidad con la cual es posible simular recuperaciones metalúrgicas no lineales, esto a fin de modelar recuperaciones variables, y así poder emplear la opción Cut-off como método de selección de mineral.

La manera en que Whittle modela este tipo de recuperaciones, es restando de la ley contenida en un bloque cualquiera una ley "threshold" antes que actúen las mismas. Esto es conocido también como modelamiento de la recuperación por "cola fija", en el cual por razones físico-químicas del método de recuperación metalúrgico, la ley de la cola (o ripio, o cualquier material de descarte metalúrgico) es constante.

Un ejemplo práctico se da en la minería del cobre para su proceso de lixiviación de óxidos, en el cual puede suponerse que los ripios producidos tienen una ley de 0.1%.

La recuperación efectiva sobre la ley afectada, se muestra a continuación:

$$(\text{GRADE} - \text{THRESHOLD}) \times \frac{\text{RECOVERY}}{\text{GRADE}}$$

Gráficamente se exhibe en la Figura 10

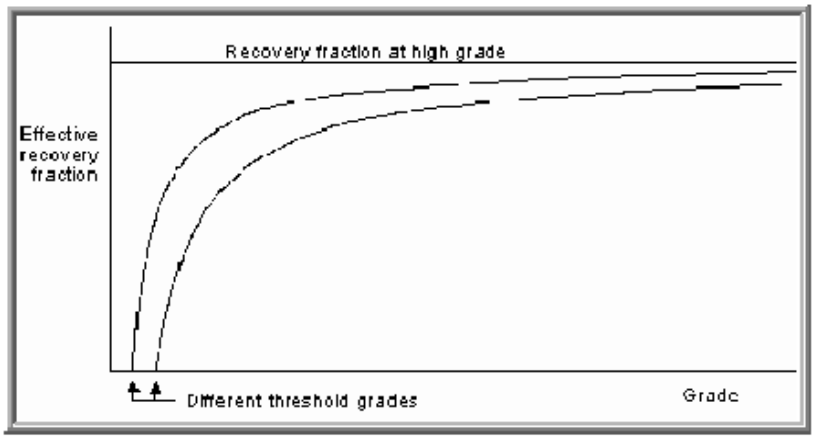


Figura 10: Recuperación metalúrgica efectiva

Teniéndose una expresión para la ley de corte:

$$\text{Cut-off} = \frac{\text{THRESHOLD} + \text{PROCOST}}{\text{RECOVERY} \times \text{PRICE}}$$

El esquema de la ley de corte, se exhibe en la Figura 11.

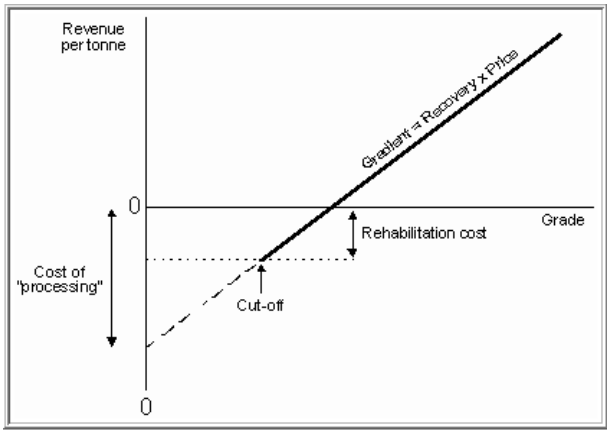


Figura 11: Esquema ley de corte afectada por "Threshold"

En el cual, al igual que todos los casos anteriores, la relación entre la ley de corte y la ley "Threshold" es directamente proporcional.

Si el proceso tiene una ley de cola constante, independiente de la ley de cabeza, y todo el resto del producto es recuperado. Este escenario es fácil de simular fijando un umbral de recuperación para una ley de cola esperada en 100%. Lo cual elimina el problema de variabilidad de la ley de corte.

Respecto del "Selling Cost" y como éste afecta a la ley de corte, se puede decir que la expresión es similar a la encontrada para el caso del "Element Cost", no obstante en este caso la recuperación metalúrgica juega un papel diferenciador:

$$\text{Cut-off} = \frac{\text{PROCOST}}{\text{RECOVERY} \times (\text{PRICE} - \text{SELCOST})}$$

Finalmente respecto del costo de rehabilitación o "rehabilitation cost", se puede decir que se incurre en este costo cuando un particular tipo de roca es minado como lastre y vaciado a botadero. De qué manera este costo repercute en la ley de corte se muestra a continuación:

$$\text{Cut-off} = \frac{(\text{PROCOST} - \text{REHCOST})}{(\text{RECOVERY} \times \text{PRICE})}$$

La Figura 12 muestra un esquema gráfico de la ley de corte afectada por el costo de rehabilitación.

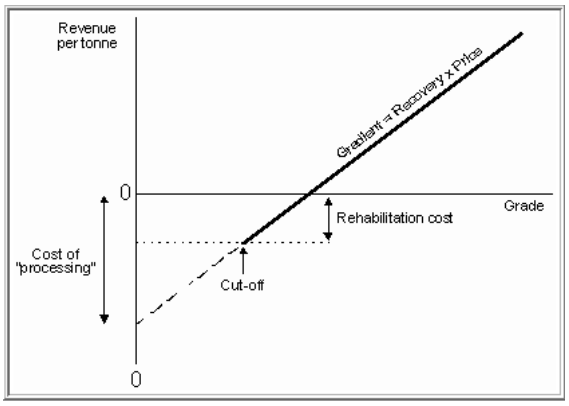


Figura 12: Esquema ley de corte afectada por costo de rehabilitación

De la expresión y gráfica antes mostrada se desprende que eventualmente, puede ser más económico o beneficioso procesar algunos bloques de mineral a pérdida más que minarlos como lastre.

Se desprende también que el costo de rehabilitación está relacionado de manera inversamente proporcional con la ley de corte, es decir, a mayor costo de rehabilitación menor ley de corte es requerida. El caso extremo es cuando existe un

costo de rehabilitación alto, que hace caer a cero la ley de corte y todo el material es procesado, pues no resulta muy caro rehabilitar el material en el botadero.

Finalmente generalizando la expresión para la ley de corte se tiene:

$$GRADE = THRESH + \frac{MINDIL*PRORAT*PROADJ - REHRAT}{RECOVERY*(PRICE-SELL) - ELRAT}$$

Donde:

THRESH: ley de cola o "Threshold"

MINDIL: dilución minera

PRORAT: costo de procesamiento

PROADJ: positional processing cost

REHRAT: costo de rehabilitación

RECOVERY: recuperación metalúrgica

PRICE: precio

SELL: Selling cost

ELRAT: element cost

Caso en el que existe más de un método de procesamiento

En el caso en que existe más de un método de procesamiento posible para un tipo de roca en particular, Whittle buscará en los procesos definidos, siguiendo el orden en que están especificados en el pit shells node, y seleccionará el primer método que pasa el criterio de ley de corte. Por lo cual toma real importancia el orden en que los procesos son ubicados.

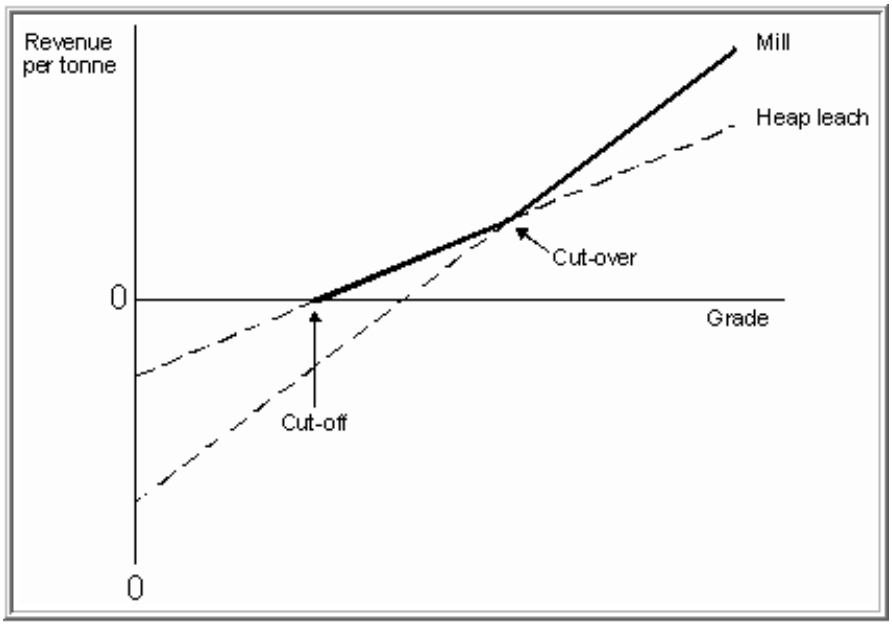


Figura 13: Multiples Procesos

Whittle colocará mineral con ley superior a la ley cut-over en el proceso Mill, el mineral enviado al proceso Heap Leach será aquel ubicado entre la ley cut-over y la ley cut-off y el material bajo la ley cut-off es lastre

Caso ley de corte multi-elemento

Cuando existen dos (P y Q) o más elementos. Whittle ocupará una aproximación, la cual tiene un efecto similar al de emplear un ley de metal equivalente. La Figura 14 muestra las leyes de corte de dos elementos P y Q.

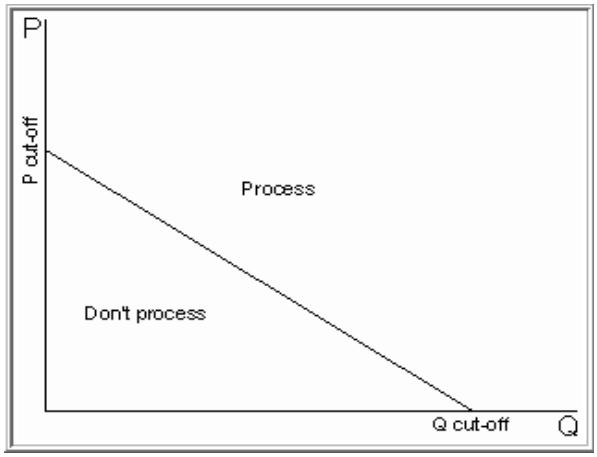


Figura 14: Ley equivalente

La aproximación que Whittle utiliza para tomar la decisión de procesar o no un bloque de material, es en base al resultado de la suma de las leyes contenidas en el bloque divididas por la suma de las correspondientes leyes de corte ($\frac{\sum grade_i}{\sum cutoff_grade_i}$).

Si esta división es mayor que 1, entonces el material es procesado, en caso contrario se considera lastre.

Este cálculo de ley equivalente, puede llevar aparentemente a un extraña situación, donde la ley media de un elemento procesado esta bajo la ley de corte de ese elemento.

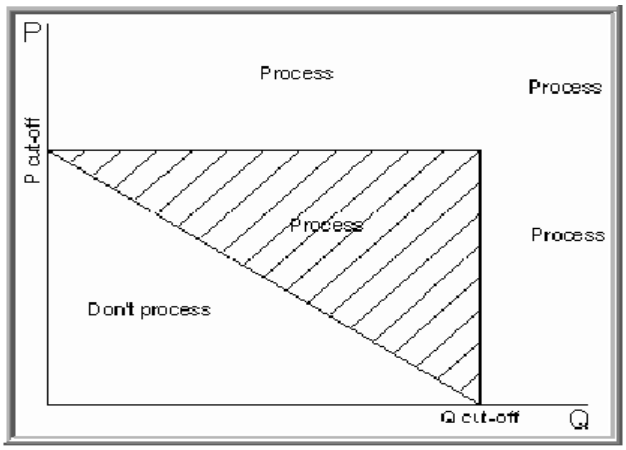


Figura 15: Consideraciones de la ley equivalente

El material en el área achurada representa un sector donde ambas leyes están bajo sus respectivas leyes de corte, pero aún dan un flujo de caja positivo cuando es procesado, pues ambos elementos hacen una contribución

Notar que si una expresión no lineal dependiente de la ley, gobierna los precios y costos, la línea exacta que divide un flujo de caja positivo de uno negativo puede no ser lineal. No obstante, si Whittle emplea la selección de mineral por Cut-off, una línea recta se empleará para unir las leyes de corte. Si esta discrepancia es importante, se debe considerar emplear la otra opción de selección de mineral.

Rankeo de leyes

El ranqueo de leyes llega a ser relevante cuando existe más de un método de procesamiento de minerales para un mismo tipo de roca y cuando hay también más de un elemento involucrado.

En una situación normal, cuando hay múltiples procesos y múltiples elementos, Whittle trabaja las leyes cut-off y los cut-overs de manera independiente para cada elemento. Gráficamente la situación puede ser representada por el siguiente diagrama.

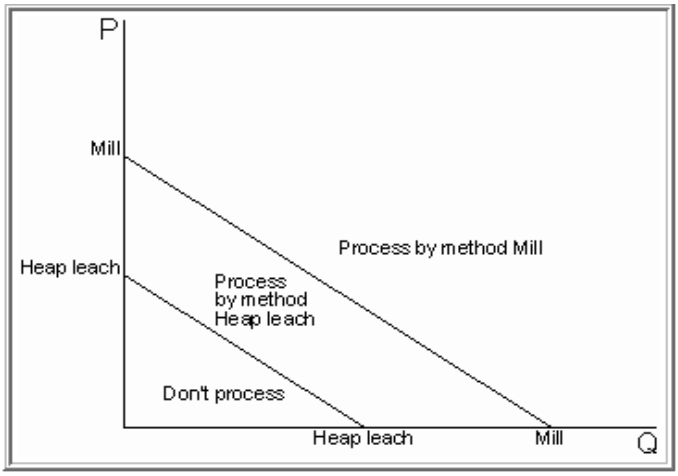


Figura 16: Ley de corte caso multi-proceso y multi-elemento.

Sin embargo hay casos en que las recuperaciones y los costos son muy diferentes para cada elemento en relación a cada proceso. Creando configuraciones más complejas.

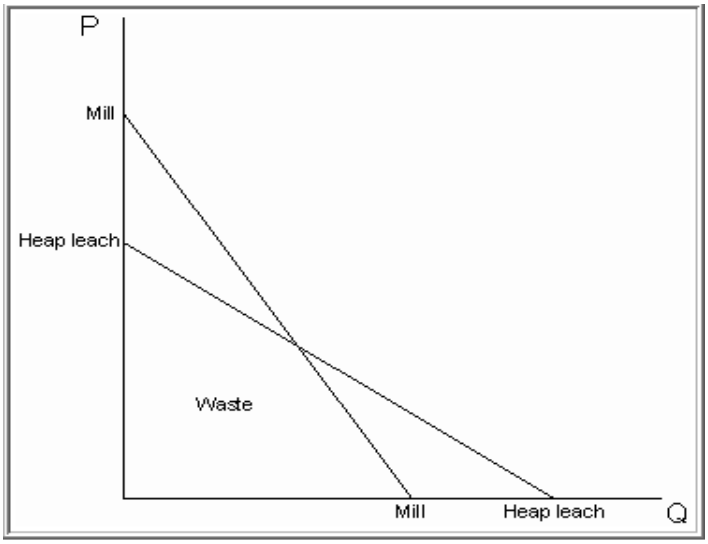


Figura 17: Configuración multi-proceso y multi-elemento compleja 1

A no ser que Whittle calcule las leyes de corte, en esta situación se debería recurrir a la opción Cash Flow como método de selección de mineral. Sin embargo, si el escenario permite a Whittle calcular las leyes de corte, éste puede forzar a estas leyes de corte a ser rankeadas y así poder aplicar el método de selección de mineral. Esto es, las leyes de corte son rankeadas por elemento a lo largo de un eje. Originando una configuración como la que se muestra en el siguiente diagrama.

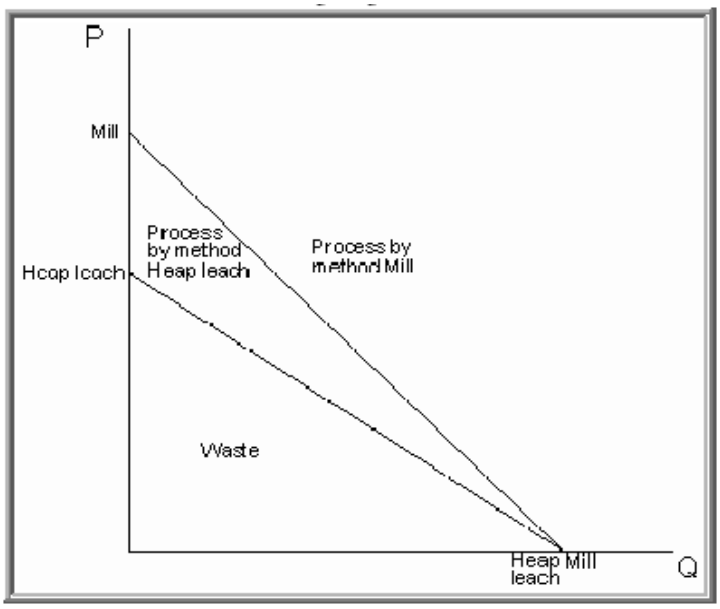


Figura 18: Configuración multi-proceso y multi-elemento compleja 2

Notar que en esta situación no es posible especificar raised cut-off, y el lowered cut-off debe estar en el mismo orden para los diferentes métodos de procesamiento.

Efecto de Raised Cut-off y Lowered Cut-off

Si el Raised Cut-off para una combinación tipo de roca y método de procesamiento, es menor al Cut-off obtenido por medio de Whittle, entonces no tendrá efecto. En caso contrario, se obliga a elevar la ley de corte. Esquemáticamente esto se observa en la Figura 19.

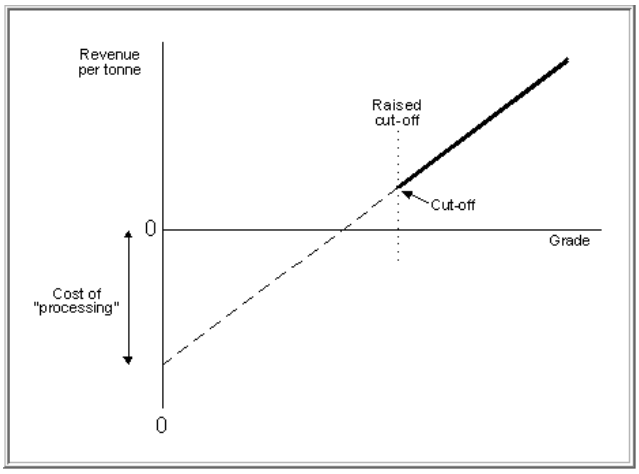


Figura 19: Efecto de Raised Cut-off

El Lowered Cut-off opera exactamente de manera opuesta, esto es, si el Lowered Cut-off para una combinación tipo de roca y método de procesamiento, es mayor al

Cut-off obtenido por los cálculos internos de Whittle, entonces no tendrá efecto. En caso contrario, se obliga a disminuir la ley de corte. Esto se aprecia claramente en la Figura 20.

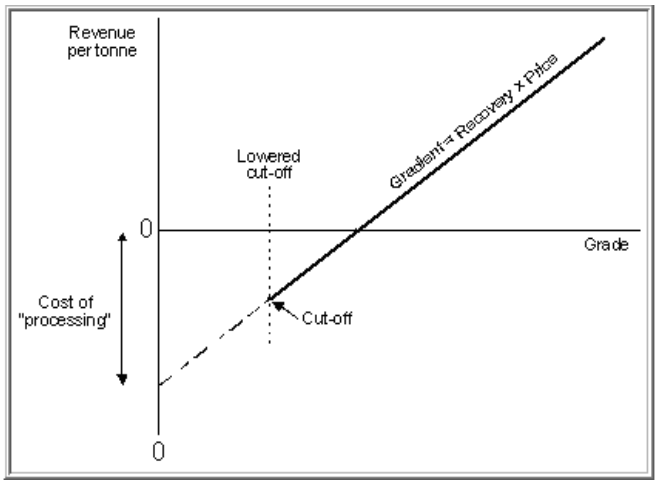


Figura 20: Efecto de Lowered Cut-off

Si se emplean ambos criterios, es decir, el raised cut-off y el lowered cut-off, entonces el raised cut-off entrará en juego cuando el gradiente de la recta se incrementa cuando el precio se incrementa, y el lowered cut-off entrará en juego cuando el gradiente de la recta decrece junto con el precio. Si ambas cut-off son iguales, la ley de corte se fija independiente del precio.

Las leyes raised cut-off y lowered cut-off pueden especificarse para cada combinación de proceso/tipo de roca/element. También actuarán en esta combinación las leyes de corte y cut-overs. La Figura 21 exhibe lo antes mencionado.

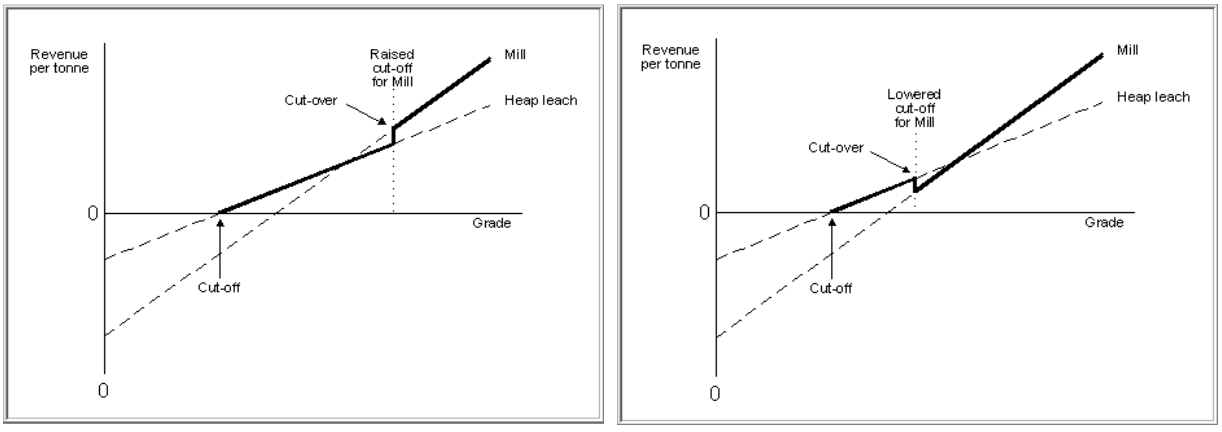


Figura 21: Efecto de raised y lowered cut-off.

Si la raised cut-off definida estuviera bajo la ley cut-over determinada por Whittle, entonces éste no tendría efecto alguno. Análogamente y en un sentido contrario sería lo que ocurre con el caso de lowered cut-off.

Las leyes de corte, las cuales son calculadas para maximizar el flujo de caja, cambian si el "revenue factor" cambia, y entonces éstas son diferentes para cada pit en un set de pit anidados generados por Whittle. Recuerde que cualquier raised o lowered cut-off especificada no cambia con el revenue factor, y entonces debería ser usado con mucho cuidado al momento de realizar la optimización.

Método de Selección Cash Flow

En este método de selección de mineral, la elección de mineral es llevada a cabo comparando el flujo de caja que podría ser producido procesando el material y el flujo de caja que podría ser producido minándolo como lastre. Si el flujo de caja de procesar este material es mayor que el de minarlo como lastre, el material es tratado como mineral. Si no, es tratado como lastre.

Si más de un método de tratamiento de mineral es aplicable a un tipo de roca, el método de procesamiento de mineral que produzca el mayor flujo de caja es utilizado.

En un caso simple (un proceso), la selección de mineral por Cash Flow producirá los mismos resultados que los producidos usando Marginal Cut-Off. Sin embargo esto no es cierto siempre.

Por ejemplo

Si se tienen productos P y Q a precio de 100 US$ por tonelada

Details	Mill A	Mill B
Processing cost	$18 per tonne	$18 per tonne
Recovery of product P	90%	60%
Recovery of product Q	60%	90%
Cut-off for P alone	0.2	0.3
Cut-off for Q alone	0.3	0.2

Para un proceso mill A es posible dibujar todas las combinaciones lineales que divida las combinaciones de leyes que hacen o no beneficioso enviar el material a

procesar. Si se agrega otro proceso mil B, se tiene la configuración ilustrada en la Figura 22.

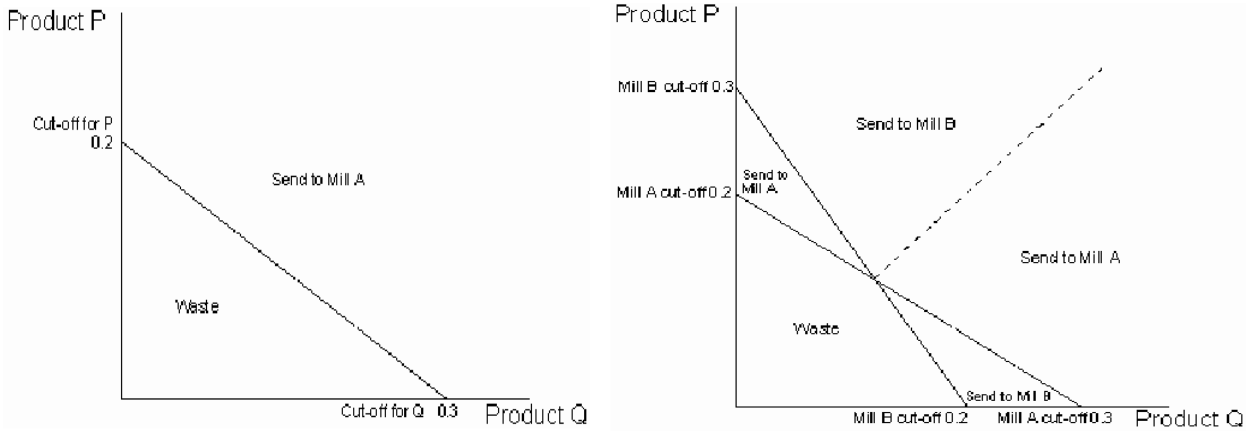


Figura 22: Caso diferencia entre el método Cash Flow y Cut-off

Aquí claramente no es posible usar el método cut-off a fin de seleccionar mineral a cada proceso Mill para obtener el más alto flujo de caja en todos los casos. La única opción es adoptar un sistema de control de leyes el cual está basado en el flujo de caja.

Efecto de la ley mínima y máxima

Cuando el método de selección de mineral es realizado por Cash Flow, cada parcela es tratada a objeto de maximizar el flujo de caja. No obstante, la definición de leyes mínimas y máximas puede alterar esto último.

Una parcela con sus leyes fuera del rango de leyes mínimas y máximas es excluida de ese método de procesamiento.

Cuando un sólo elemento está envuelto, la ley mínima tiene el mismo efecto independientemente del método de selección de mineral empleado. Esto es, el efecto de la ley de corte mínima es el mismo que el de la ley mínima de parcela. No obstante, si dos o más elementos están envueltos, el efecto de aplicar leyes mínimas es diferente.

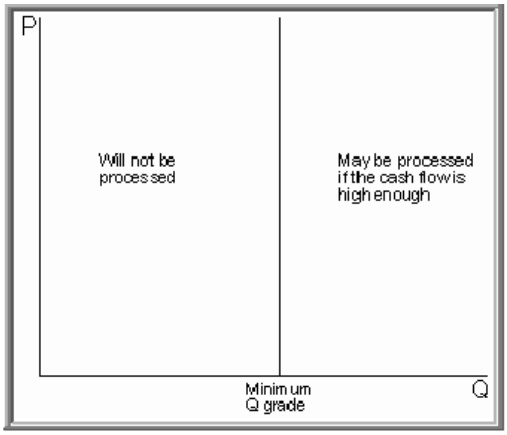


Figura 23: Efecto de la ley mínima de parcela

Material con ley Q menor que la ley mínima, no será procesado independiente de la ley de P e independientemente del flujo de caja, situación no tan estricta en el caso de selección de mineral por Cut-off. Si hay más de un elemento por parcela, y cualquiera de las leyes de la parcela esta bajo la ley mínima, esta será rechazada.

Los máximos tienen efectos muy diferentes en ambos métodos de selección de mineral, aún si un element esté involucrado.

Si la selección de mineral es por Cut-off, la ley de corte no puede emplazarse sobre el máximo, entonces materiales con leyes sobre la ley de corte podrán ser siempre procesados. En el caso de selección de mineral por Cash Flow, estos materiales sobre la ley máxima de parcela nunca serán procesados. Si hay más de un elemento en una parcela, y alguna de estas leyes está sobre la ley máxima de parcela, la parcela será rechazada.

¿Cuándo, Cómo y Por qué se debe escoger un método de selección de mineral en desmedro del otro?

El caso más simple un sólo proceso sin expresiones, estos dos métodos deberían producir los mismos resultados.

En el caso de múltiples procesos, donde las leyes de corte no estén ordenadas (escalonadas y jerarquizadas), entonces debería emplearse el método de selección de mineral por Cash Flow, si se desea utilizar leyes de cortes ordenadas, debería emplearse el método de selección de mineral por Cut-Off.

Si se está empleando expresiones que afecten el cálculo de la ley de corte, entonces debería utilizarse el método de selección de mineral por Cash Flow.

El cálculo de las leyes de corte está basado en costos de proceso, costos de procesamiento por elemento, precios, costos de comercialización y recuperaciones metalúrgicas. Si cualquiera de estos ítems esta basado en:

Posición del bloque (IX, IY, IZ) o

En ley de otro elemento.

Entonces debería utilizarse la selección de mineral por Cash Flow, porque la ley de corte marginal, determinada para toda la mina, no puede ser calculada.

La selección de mineral por Cut-Off, la ley de corte es calculada en una etapa de pre-procesamiento antes que los bloques sean individualmente considerados.

Si se desea optimizar por "Type 1 Cut-off Optimization", se debe asegurar las condiciones que permitan la selección de mineral por Cut-Off. Si el plan raíz usa selección de mineral por Cash Flow, el método de optimización "type 2 cut-off optimization" puede alcanzarse usando "user defined element".

Nodo Operational Scenario

Este nodo se utiliza para definir los diferentes escenarios requeridos para el análisis y la planificación del proyecto, contiene los mismos parámetros ingresados en el nodo pit shells, sólo que se considera la variable tiempo.

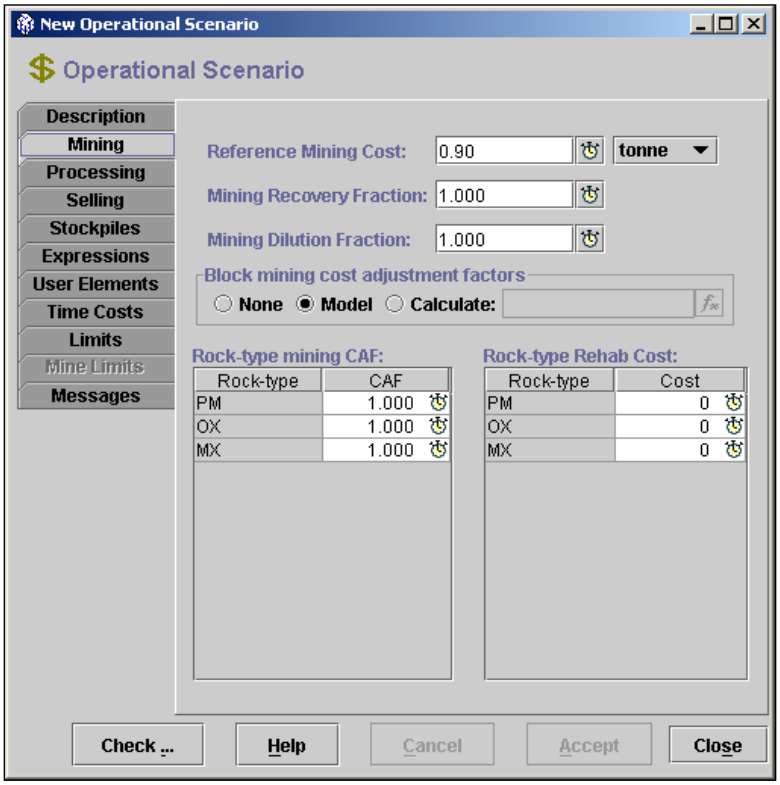
TAB del nodo Operational Scenario.

TAB Descriptions

En este nodo se ingresa una pequeña descripción, estando disponible el campo notes para realizar una descripción más detallada de lo realizado en el nodo.

TAB Mining

En este tab se encuentran los parámetros ingresados en el tab **Mining** del **Nodo Pits Shells**.



TAB Processing

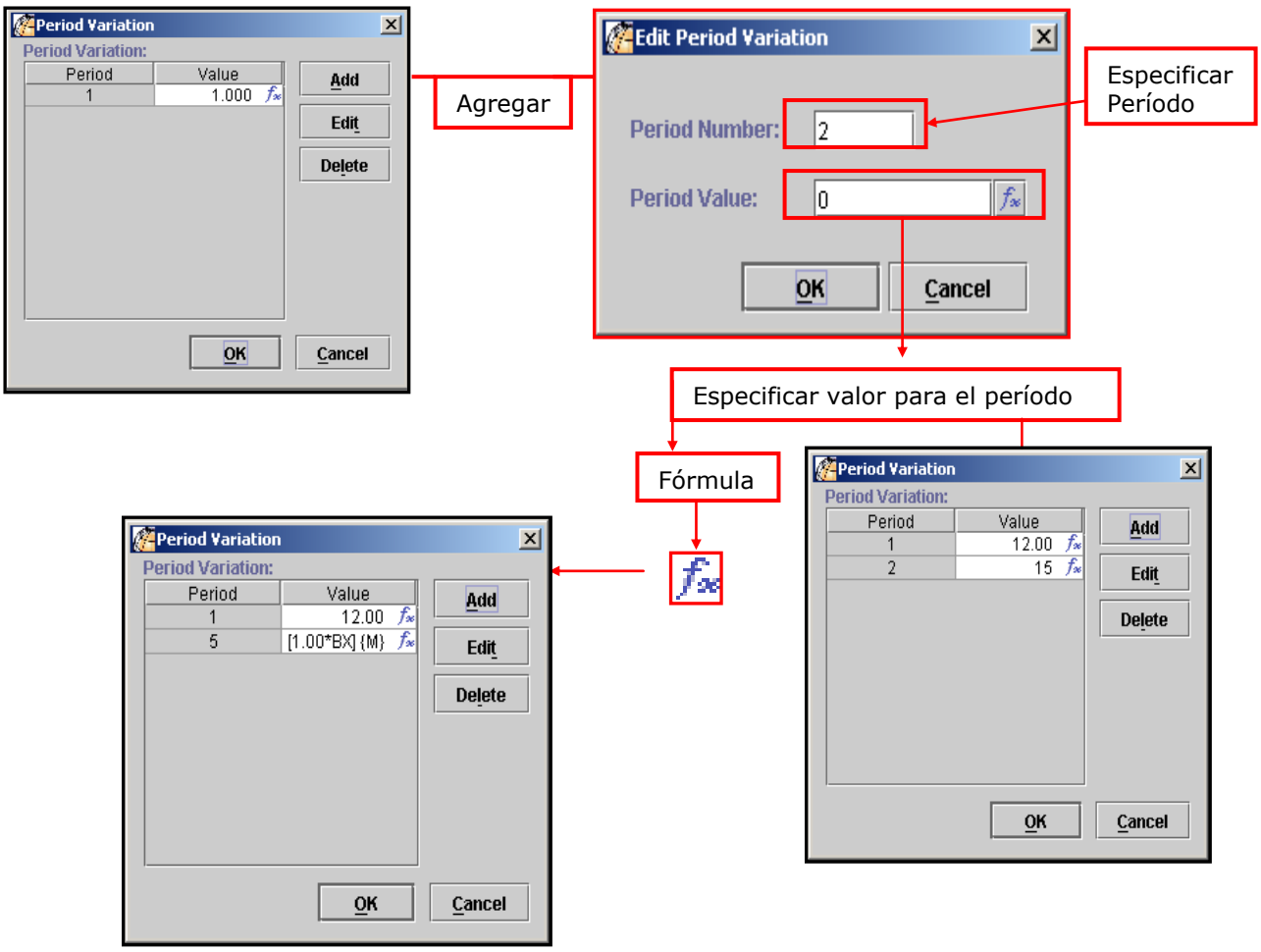
En este tab se encuentran los parámetros ingresados en el **Tab Processing del Nodo Pit Shell**, que permiten asociar a cada tipo de roca un proceso de tratamiento correspondiente.

TAB Selling

En este tab se encuentran los precios de los elementos presentes en el proyecto y sus respectivos costos de venta que se han ingresado en el **Nodo Pit Shells**.

A diferencia con el tab encontrado en el **Nodo Pit Shells**, en este nodo cada uno de los campos, de cada tab disponible puede asumir un valor distinto para un período específico.

Para ingresar los valores para cada periodo se debe presionar el icono  ubicado en cada celda del respectivo campo a modificar, emergiendo la ventana **Period Variation**. Véase el esquema siguiente.



Para aceptar la aceptar los cambios debe hacer clic en **Ok.**

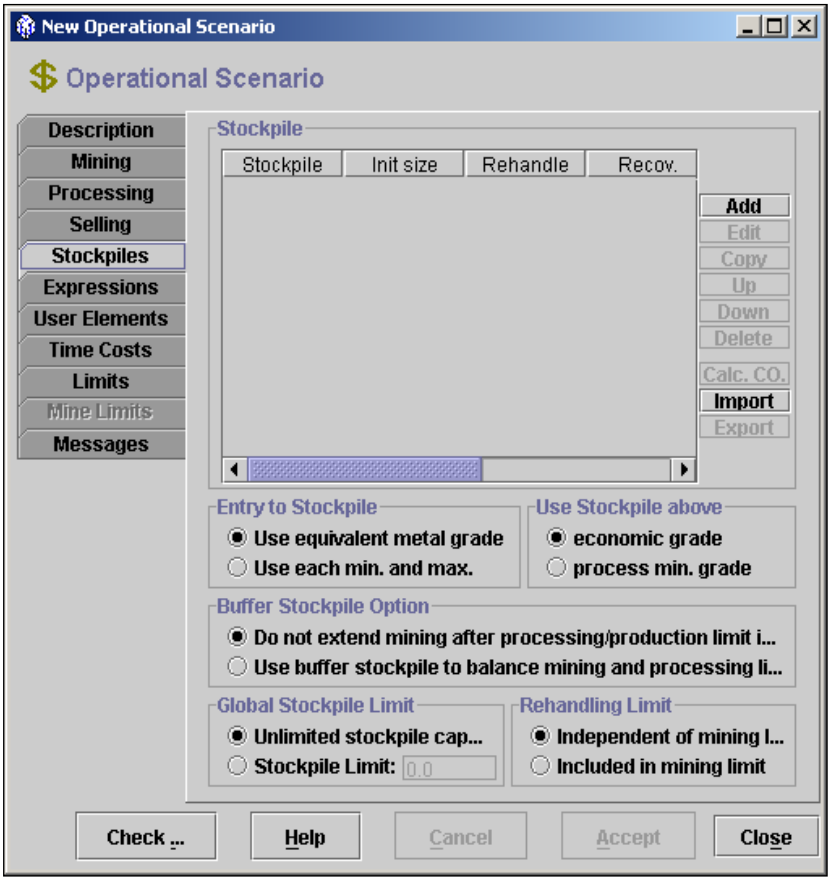
TAB Stockpiles

En este tab se definen los stockpiles que se consideraran en el proyecto.

Los stockpiles son usados para rescatar material que no es procesado inmediatamente, pero es al menos marginalmente económico, un stockpile puede:

Suavizar los peaks y pilones de mineral entregado a la planta haciendo más fácil mantener la planta completamente utilizada, y

Puede extender la vida de la planta de procesamiento cuando la mina ha cesado.



- **Stockpile:** En esta zona se presentan todos los stockpiles definidos o por definir, al hacer clic sobre **Add** aparecerá la pantalla **Add Stockpile**, donde se distinguen los siguientes campos:

  - **NAME:** Indicar nombre de identificación del acopio.

  - **Description:** Indicar una pequeña descripción del stockpile.

  - **Rock Type:** Se debe especificar a que tipo de roca está asociado el stockpile.

  - **INITIAL size:** Se puede ingresar el tamaño inicial de un stockpile preexistente. La unidad corresponde a la misma unidad de masa definida en el modelo de bloques.

  - **Rehandling cost:** Corresponde al costo de remanejo al mover el material hasta la planta de proceso.
  - **Recovery:** Porcentaje de recuperación del elemento presente en el acopio, debe estar expresado en tanto por uno. Este se aplica a

mineral ingresado a planta (y es aparte de la recuperación de proceso que es aplicada en la etapa de procesamiento)

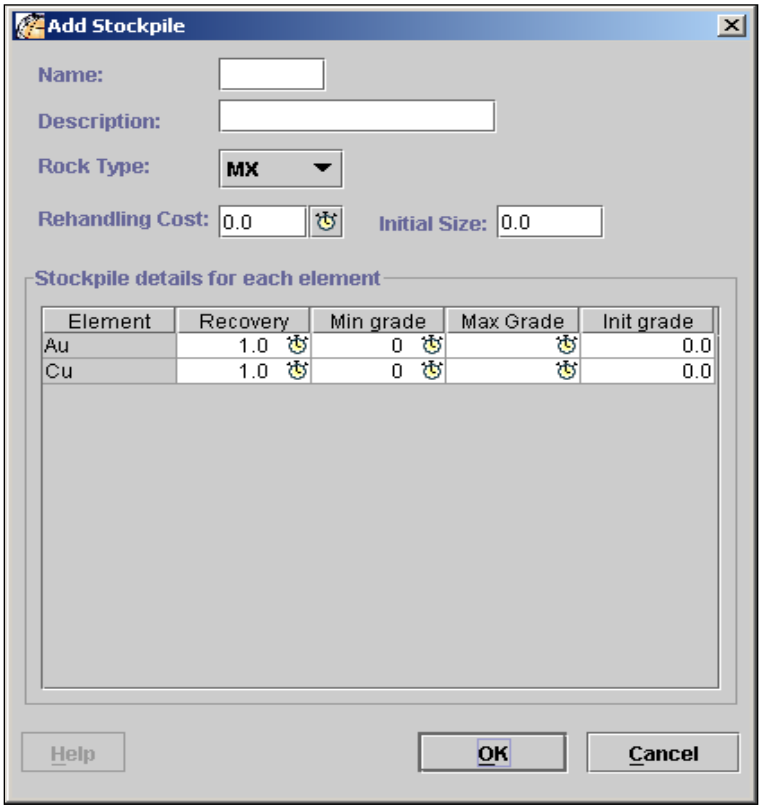
- **Min/Max grade:** Corresponde a la mínima y máxima ley del elemento.

  Minimum grade: es la mínima ley aceptable para este stockpile. Bajo condiciones normales, esta es una restricción que determina si una parcela no procesada va hacia stockpile o no. En el caso de múltiples stockpiles para un tipo de roca, se debe ordenar la ley más alta de stockpile primero graduando hacia la menor ley. Una parcela será ubicada en el primer stockpile en la cual es elegible.

  Maximum grade: es la máxima ley aceptable para este stockpile. Si este campo está en blanco, la ley máxima es inferida de restricción de ley mínima del siguiente stockpile definida con el mismo tipo de roca y elemento. Este es el por qué de la importancia del orden de los stockpile. Esta restricción podría normalmente sólo ser usada para limitar la ley de un elemento indeseable.

  Los 2 campos anteriores pueden variar en el tiempo, debiendo ser definidos para cada período que corresponda, indicando el respectivo valor que asumirán.

  INIT grade: Es la ley del material en el stockpile al comienzo del proyecto (específica al stockpile pre existente).



Presionar **Ok** para aceptar el nuevo stockpile.

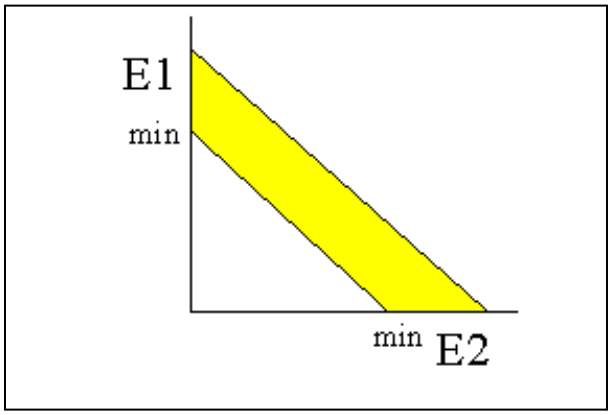
Al seleccionar cualquiera de los stockpiles presentes se activa el menú auxiliar, donde se encuentran las herramientas para editar, copiar, mover y borrar; además de:

- **Calc. CO:** Para calcular la mínima ley de corte que se debe aplicar al elemento.

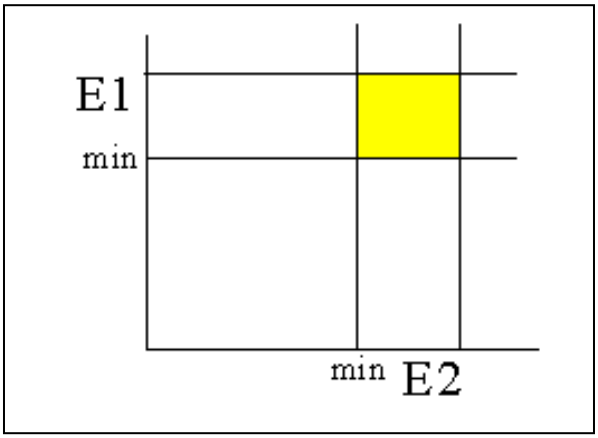
- **Import:** Para importar un archivo preexistente con los datos de stockpiles.
- **Export:** Para exportar los datos del stockpile. Esta opción se activa una vez que se han aceptado los cambios.

- **Entry to stockpile:** En este campo se determina que material será destinado a stockpile; se puede seleccionar por dos formas:

  - **Use Equivalent Metal Grade:** El material que será destinado a stockpile, será aquel cuya ley se encuentre entre una mínima ley equivalente y una máxima ley equivalente.



- **Use each min. and máx:** En este caso el material será agregado al acopio sólo si su ley se encuentra dentro de rango de leyes específico. Cuando se desea limitar el material en stockpile, basado en leyes específicas, entonces se debe usar la opción min/max



- **Use Stockpile Above:** Aquí se selecciona la ley con que las reservas serán enviadas directamente a proceso.

  - **Economic Grade:** ley, sobre la cual, el procesamiento no perderá dinero. Este es útil cuando se está aplicando "raised cut-off " en "stockpile and cut-off optimization" en un escenario de análisis operacional. Esto permitiría capturar del stockpile material que es económico para procesar pero bajo el "raised cut-off".
  - **Process min. Grade:** La ley mínima de entrada a proceso desde la operación minera – ley de corte de proceso –. Es la ley óptima para usar a condición que la capacidad de procesamiento este copada completamente

- **Buffer Stockpile Option:**

  - **Do not extend mining after Processing/production limit is met:** las operaciones se detienen cuando el límite mina, el límite de

procesamiento, el límite del grupo de procesamiento o el límite de la cantidad vendida es alcanzada..

- **Use Buffer Stockpile to balance mining and Processing limits:** si, durante un período, la capacidad de mina excede lo que es requerido para el proceso definido, entonces el exceso de capacidad será usada para adicionar material al stockpile.

- **Global stockpile limits:** Se debe definir las capacidades de los acopios.
  - **Unlimited stockpile capacity:** Las capacidades de los acopios se definen ilimitadas.
  - **Stockpile limit:** Se debe ingresar el límite de capacidad de todos los acopios, con las mismas unidades de masa definidas en el modelo.

- **Rehandling limit:** Se debe seleccionar el movimiento de material desde el acopio hacia el proceso.
  - **Independent of mining limit:** El movimiento de material se realiza con equipos diferentes a los usados en la mina, es decir, cuando el límite de mina es alcanzado, el material puede aún ser ingresado a proceso del stockpile
  - **Included in mining limit:** El movimiento de material se efectúa con los equipos de la mina, es decir, si el límite mina es alcanzado, no podría haber movimiento adicional de material hacia y desde stockpile a la planta.

TAB Expressions

Este tab contiene las mismas consideraciones hechas en el **Nodo Pit Shells.**

TAB User Elements

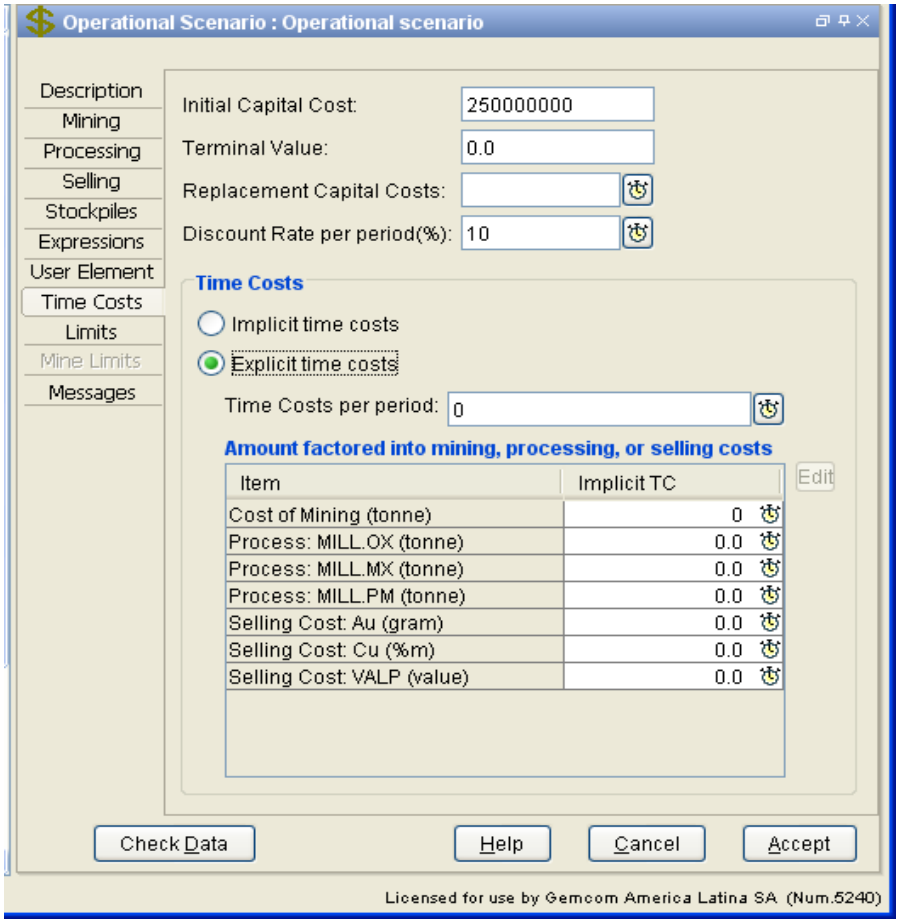
Este tab contiene las mismas consideraciones hechas en el **Nodo Pit Shells.**

TAB Time Costs

En este tab se ingresan los gastos fijos considerados durante la vida de la mina.

Entendiéndose por gastos fijos, todos aquellos costos que permanecen durante la explotación minera independiente de la cantidad minada, procesada o vendida..

Para propósito de optimización o determinación de reservas, éstos deben ser manejados implícitamente distribuyéndolos en el costo mina, costo de proceso y/o costo de comercialización dependiendo del proceso limitante. Durante el análisis, es posible manejar los "time costs" o gastos fijos explícitamente.



- **Initial Capital Cost:** Se debe ingresar la inversión inicial requerida para el proyecto. Inversión que representa a la cantidad gastada antes del primer día de operación de la mina. El costo de capital inicial es tratado como un flujo de caja negativo en el período 0 y no es descontado en un análisis de flujo de caja.

- **Terminal Value:** Valor residual de la mina después que toda la operación ha cesado.

-

- **Replacement Capital Cost:** Se debe ingresar el costo que se incurre al reemplazar los equipos. Estos costos son editables para cada periodo específico.

- **Discount rate per period (%):** Se debe ingresar la tasa de descuento para el análisis del flujo de caja.

Time Costs: Con el propósito de generar los pits anidados y calcular leyes de corte, los "time costs" deben ser implícitamente incluidos en el costo mina, costo de procesamiento y/o costo de comercialización. Sin embargo, para el caso de análisis de flujo de caja y análisis de flujo de caja descontado, es más útil el usar "time cost" explícitamente.

Notar que los "time costs" están distribuidos entre los costos mina, procesamiento y/o comercialización deberían aplicarse en la etapa u operación que limita el proceso (mina, planta u otros) de la optimización. Porque de otra manera, el "time cost" no sería completamente incorporado en el resultado final.

Notar que diferentes períodos podrían tener un factor limitante diferente.

- **Implicit time costs:** Costos que se encuentran implícitos en los costos minas, de proceso y de venta.

- **Explicit time costs:**

  - **Time costs per period:** Se debe ingresar el valor total de los costos explícitos por período.

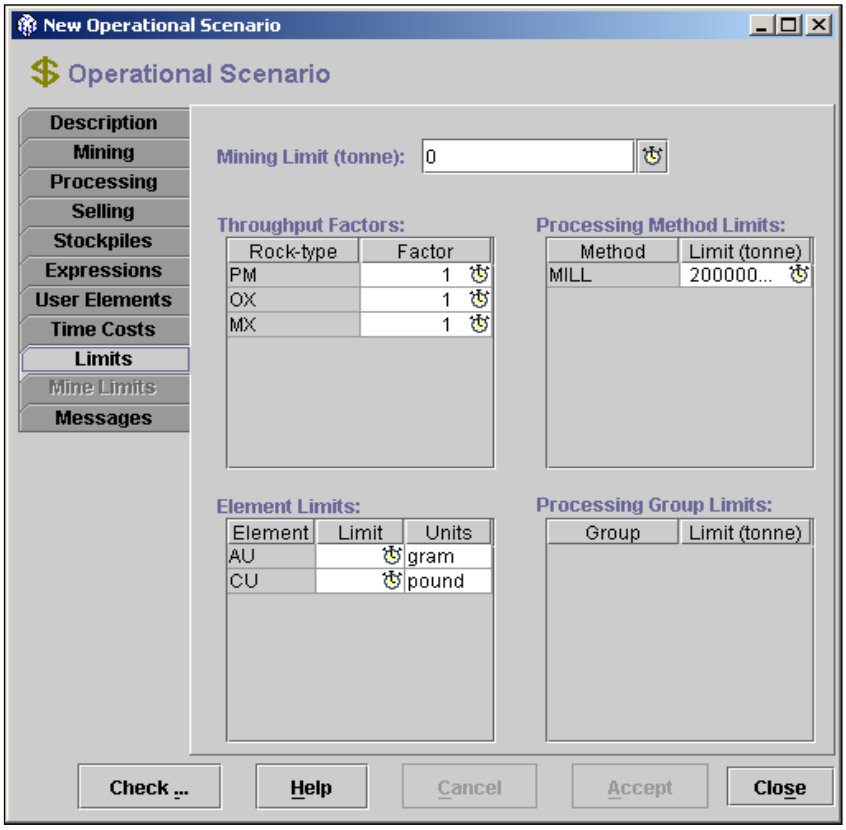
    El costo total puede variar en el tiempo, debiendo ser definido para cada período que corresponda.

  - **Amount factored into mining, processing o selling costs:** Se debe ingresar los costos desglosados para cada componente según corresponda.

Todos estos campos pueden cambiar en el tiempo, debiendo ser definidos para cada período que corresponda, indicando el respectivo valor que asumirán.

TAB Limits

En este tab se debe ingresar la información de las máximas tasas de producción de la mina, las capacidades de procesamiento y de venta, para el proyecto.



- **Mining Limit (tonne):** Se debe ingresar la tasa de remoción máxima de material por período si corresponde.

- **Troughput Factors:** Se debe ingresar los factores de rendimiento asociados a cada tipo de roca.

- **Processing Method Limits:** Se debe ingresar la capacidad máxima de material que puede ser tratada por el correspondiente proceso.

- **Elements Limits:** Se debe ingresar la cantidad máxima de cada elemento que puede salir de cada proceso.
- **Processing Group Limits:** Se debe ingresar la cantidad máxima de material correspondiente a cada grupo de proceso definido.

Todos estos campos pueden cambiar en el tiempo, debiendo ser definidos para cada período que corresponda, indicando el respectivo valor que asumirán.

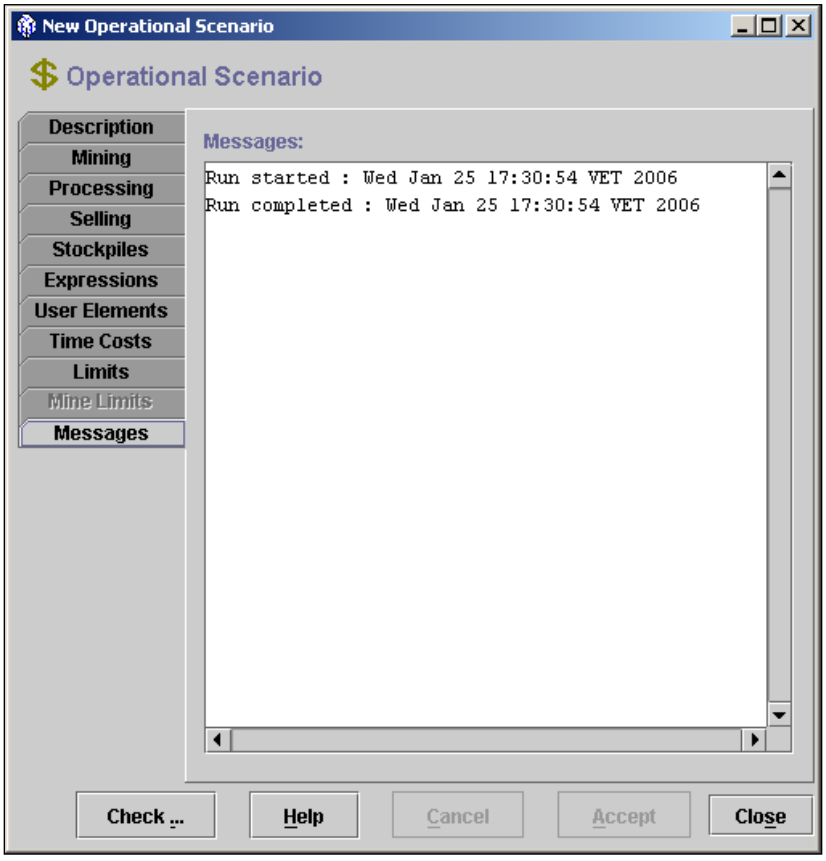
No debe olvidar validar los datos antes de correr el nodo.

TAB Mine Limits

Este tab está disponible sólo con el módulo **MULTI-MINE.**

TAB Messages

Este tab contiene los procedimientos internos necesarios para la generación de los resultados obtenidos en este nodo.



Stockpiles

Un stockpile es una acumulación de mineral, el cual en un período de tiempo del plan minero, no es posible procesar pues existe mineral más atractivo y beneficioso de procesar, éste es separado y apilado para un posible y futuro procesamiento.

Un tipo de roca y uno o más rangos de leyes deben ser especificados por cada stockpile que se desea construir, si a lo que se apunta es a tener una información más detalla de la distribución de leyes enviada a stockpile.

Stockpiles pueden ser empleados en muchas situaciones prácticas:

- Pre-stripping. Reunir material sobre la ley de corte económica cuando no hay proceso disponible. Se sugiere fijar una ley de corte mínima alta o ley mínima de parcela alta para inducir el pre-stripping .
- Almacenar material que esta sobre la ley de corte económica pero bajo la ley de corte de proceso ó ley mínima de uso de proceso, para un período particular. Puede usarse para extender la vida de la mina.
- Copar el proceso al final del período cuando la tasa de producción minera ha sido alcanzada.
- "Buffer stockpiles" a fin de almacenar mineral para períodos futuros a objeto de evitar futuras dificultades o contratiempos por falta de mineral.
- Stockpiles son también empleados en la mezcla de mineral.

Es necesario tener en consideración que si se ha elegido la opción Buffer Stockpile, se puede elegir continuar la explotación aún si el límite de procesamiento ha sido alcanzado, pues hay una capacidad mina extra.

La situación donde, bajo ciertas circunstancias, procesar material del stockpile puede ser más favorable que minar mineral, no ha sido implementada aún.

La manera en que Whittle conceptualiza la presencia de stockpiles se puede describir como el proceso donde material de ley intermedia es movido hacia el stockpile, si y sólo si la ley del elemento esta dentro del rango específico definido para ese stockpile.

No hay garantía que todo el material de stockpile será usado, puesto que este depende de los factores económicos aplicables en el último período. Si el recurso es consumido pero el material de stockpile permanece y la economía indica que estos no deberían ser procesados, entonces la simulación de la operación de la mina terminará. Esto ocurre aún si, en un período posterior, los precios se elevan lo suficiente para hacerlos procesables.

Un stockpile puede alimentar más de un método de procesamiento de mineral para un tipo de roca dado.

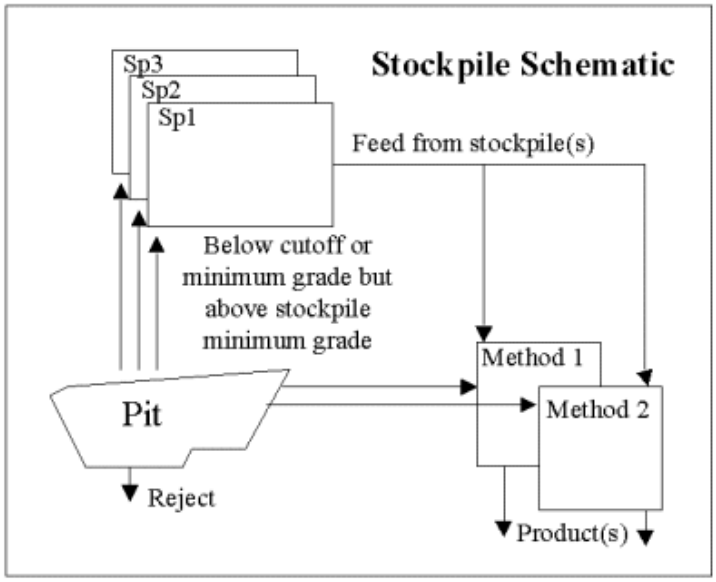


Figura 24: Esquema de stockpiles en Whittle

Desde el punto de vista del modelamiento Whittle, un stockpile es hecho de un tipo de roca particular y puede comenzar con un tonelaje definido y leyes iniciales.

Al menos un elemento en el stockpile debe tener especificado un rango de leyes, pero no es necesario especificar todas las leyes en una situación multi-elemento.

Donde exista más de un stockpile para un mismo tipo de roca, los rangos de leyes del stockpile no deben traslaparse.

A medida que el material es movido hacia el stockpile, el tonelaje y el metal se acumula, para que en cualquier punto del tiempo la ley media del stockpile sea conocida. El retiro de material del stockpile lleva como atributo la ley media del stockpile. El stockpile es usado sólo si retorna un flujo de caja positivo.

Los límites de leyes de corte pueden ser fijados para uno o más elementos. El material será enviado a la pila si no es procesado y cae dentro de los límites definidos de estas leyes.

Cuando un caso de multi-elemento está envuelto, el criterio de ley de corte de stockpile puede ser usado por cada elemento, aun cuando éste no posea un criterio ley de corte definido para su discriminación en la etapa de selección de mineral a procesar.

Las opciones Blending y Buffer Stockpile manejarán stockpiles basados en leyes de corte equivalentes, esta característica no está disponible en la opción Stockpile and Cut-off Optimization type 1.

Tratamiento con Stockpile preexistentes

Los stockpiles preexistentes son manejados en Whittle ingresando las respectivas leyes y tonelajes que ellos presentan. Como cada stockpile tiene que asociarse con una carga económica por concepto de manejo de mineral, el costo de transporte de mineral será correctamente asignado.

Costos asociados con los stockpiles

Cada stockpile definido en Whittle tiene asociado un costo de remanejo el cual es aplicado sólo cuando el stockpile es usado. Para reflejar el efecto del tiempo sobre el material almacenado, hay un porcentaje de recuperación permitido para cada elemento o atributo presente en el stockpile. Este porcentaje puede variar con el tiempo

Capacidad mina y capacidad de tratamiento

El retiro de material desde un stockpile puede o no afectar la capacidad mina. Esto variará de lugar a lugar con la disponibilidad de equipamiento para trasladar material desde stockpiles. Whittle posee dos opciones de remanejo de material en los stockpiles:

Uso de stockpiles independiente de los límites de roca

Uso de stockpiles incluido en los límites de producción total.

Cuando sólo un elemento está involucrado la ley de corte de stockpiles sigue la expresión que se enuncia a continuación:

$$\frac{\text{Rehandling cost} + \text{Processing cost}}{\text{Stockpile recovery} \times \text{Processing recovery} \times \text{Price}}$$

Donde todos los valores, son los estimados del material de stockpile procesado. Cuando más de un elemento está involucrado, el criterio de metal equivalente se usa para evaluar si el material ingresa desde algún stockpile o no.

Opcionalmente, puede usarse la ley de corte de un elemento a fin de separar el stockpile en dos o más pilas, ejemplo, stockpiles de alta y baja ley.

El nodo “Stockpile and Cut-off Optimization” (ex Opti-Cut) siempre usará primero el material del stockpile que de el mayor retorno.

El material que está disponible para ser enviado a los stockpile puede ser controlado por parámetros Whittle, esto es, definiendo los tipos de rocas y los rangos de leyes para cada stockpile. Habrá un límite práctico para el número de stockpile que pueden ser manejados por un proyecto, dependiendo de las técnicas de grado de

control empleadas. Sin embargo, cuanto mayor sea el número de stockpiles el indicador recomendado será el NPV.

El costo de rehabilitación no es considerado por Whittle en el modelamiento de los stockpiles, porque si el material esta en el stockpile, se asume que será procesado y no enviado como lastre.

Buffer Stockpiles

De la opción Buffer Stockpiles se prevee que ésta desempeñe las siguientes funciones:

- Almacenar mineral económico que es explotado en un período, pero que no está habilitado para ser procesado en ese período.
- Suministrar mineral para procesar durante los períodos en el cual la operación minera esta inhabilitada para copar la capacidad de proceso.
- Suministrar mineral hacia el proceso definido, una vez que la operación minera ha cesado.
- Permitir prestripping y apilamiento de mineral económico en el caso donde no hay capacidad de procesamiento en uno o más de los primeros períodos.

Cuando es usado el Buffer Stockpile en conjunto con algoritmo Milawa, la incorporación de material y la utilización de material desde stockpiles es tratada como parte de la optimización, la cual busca maximizar el NPV. Esto significa que el prestripping y el uso de stockpiles es optimizado, para minimizar el remanejo y los costos mina, y maximizar el NPV.

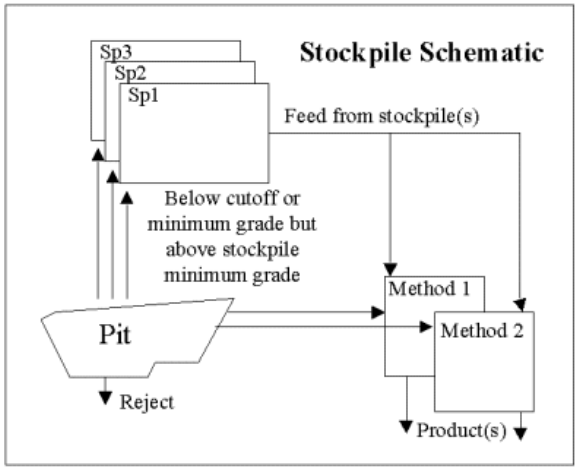


Figura 25: Esquema de Buffer Stockpiles en Whittle

El funcionamiento general de la opción buffer stockpile en la simulación de la planificación Whittle, es la siguiente:

El mineral minado es enviado a un proceso definido si y sólo si éste cumple con el criterio de selección de mineral a proceso. El material que no es enviado a proceso será enviado a stockpile, si el material cumple los criterios de selección para ingresar al stockpile. Cualquier material que no es enviado a proceso o stockeado, es enviado a botadero. En cada período, la operación cesa cuando algún límite de operación es alcanzado. Si, durante el período, el límite global del stockpile se alcanza, entonces no será incorporado más material a stockpile.

En la eventualidad que haya capacidad mina insuficiente para copar el proceso durante cualquier período, y hay material en stockpile que puede ser procesado, entonces el material será solicitado y procesado para alimentar al proceso. Si el límite de remanejo es fijado para ser incluido en el límite mina entonces esto no será posible.

En la eventualidad que el algoritmo Milawa es usado, miles de planes mineros, y por consecuencia miles de secuencias mineras son generadas y evaluadas como parte del proceso de optimización. Cuando es usado en conjunto con la opción de buffer stockpile, el proceso de evaluación incluye la simulación del buffer stockpile. En otras palabras, el buffer stockpile es modelado operacional y económicamente durante cada simulación de plan minero, y por consiguiente influencia la solución que es seleccionada durante la optimización.

Si esta opción es seleccionada, el minado y selección de mineral para stockpile y proceso procede en dos sub-períodos.

Estos sub-períodos son artefactos del proceso de modelamiento, y no representan una división real de un período minero:

- Primer sub-período, el material minado es enviado a proceso dependiendo del criterio de selección de mineral a proceso. El material que no es enviado a proceso será enviado a stockpile, si éste cumple el criterio de selección a stockpile. Cualquier material que no es procesado o stockeado, es enviado a botadero. Este primer sub-período continúa hasta que algún límite es alcanzado. Si el límite mina no fuese alcanzado, entonces un minado y stockeado complementario de material puede ocurrir, es decir, utilización de capacidad ociosa (segundo período). Si, durante el primer sub-período, el límite global de stockpile es alcanzado, entonces el material no será más adicionado al stockpile.

- Segundo sub-período no hay procesamiento. El minado sigue hasta que el límite mina es alcanzado. El material que cumple el criterio de ingreso a stockpile es adicionado. Cualquier material que no es stockeado es enviado a botadero. Si, durante este segundo sub-período, el límite global de stockpile es alcanzado, entonces no se incorporará más material adicional a stockpile.

Esta opción debería ser usado con cuidado, pues una inapropiada elección de límites de capacidad mina, procesamiento, fino y stockpile, puede llevar a mineral económico ser tratado como lastre durante el segundo sub-período. Tal efecto puede ser sorteado por una elección cuidadosa de criterio de selección de mineral a proceso y stockpile, y por la manipulación de límites.

Stockpiles in Cut-off Optimization

Mientras no existe garantía absoluta sobre que todo el material stockeado será usado, pero si el uso de stockpiles sumada a la selección de mineral por cut-off modificará las opciones de usar todo el material.

Un stockpile puede alimentar más de un método de procesamiento para un tipo de mineral dado. El diagrama abajo muestra el posible movimiento de mineral entre el material minado (un incremento en término Type 1 SPCO), el stockpile y el proceso.

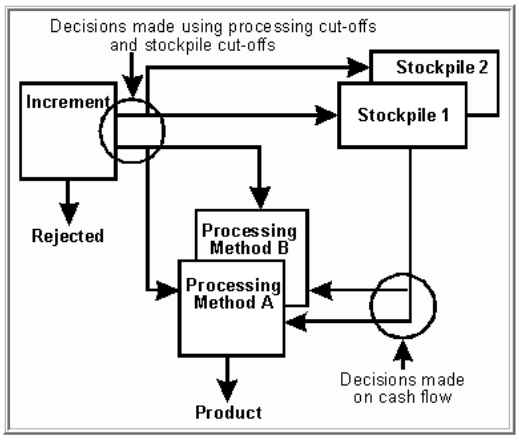


Figura 26: Esquema de modelamiento de Stockpiles en el nodo Stockpile and Cut-off Optimization

Los límites de leyes de corte pueden ser fijados por uno o más elementos. El material será incorporado al stockpile, si primero éste no es procesado y segundo si el mineral cae dentro del rango de leyes que caracterizan al stockpile

Cuando un escenario de múltiples elementos se está modelando, las leyes de corte para alimentación a stockpiles no necesariamente deben basadas en las mismas leyes que inciden en la selección de mineral a proceso, ejemplo, pueden generarse stockpiles de alta y baja ley categorizados por alta y baja impureza.

Es necesario recordar que el Stockpile and Cut-off Optimization Type 1 no manejará stockpiles basados en "*equivalent metal cut-offs"*.

Con la optimización por leyes de corte, no se tiene la misma tolerancia para cada elemento. Los elementos importantes pueden ser estrictamente controlados mientras que otros (los menos importantes) pueden ser sólo controlados en forma general.

En el caso que se desea o deba usar stockpiles preexistentes para alimentar la planta, es posible configurar en Whittle a este stockpile con otro código de roca en el "Sequence Text File" y reemplazar la producción de material de pits existentes por material de estos stockpiles, es posible de hacer, pero no recomendable por la complejidad.

Como es sabido, cada stockpile puede tener su propio cobro de manejo que hará que el costo de transporte pueda ser correctamente asignado, y también puede incorporar registros adicionales de procesamiento para satisfacer la demanda de material a proceso. El optimizador dispondrá de toda esta información de stockpile, y se focalizará en usar los stockpile de la manera más apropiada.

El uso de stockpile afectará a la ley de corte óptima. Esto es porque el material rechazado en los primeros años, a pesar de tener valor, no es más enviado a botadero. Entonces, la ley de corte tenderá a fijarse alta para mejorar el flujo de caja más aún en los primeros años, suponiendo que el proyecto no es limitado por la capacidad de mina

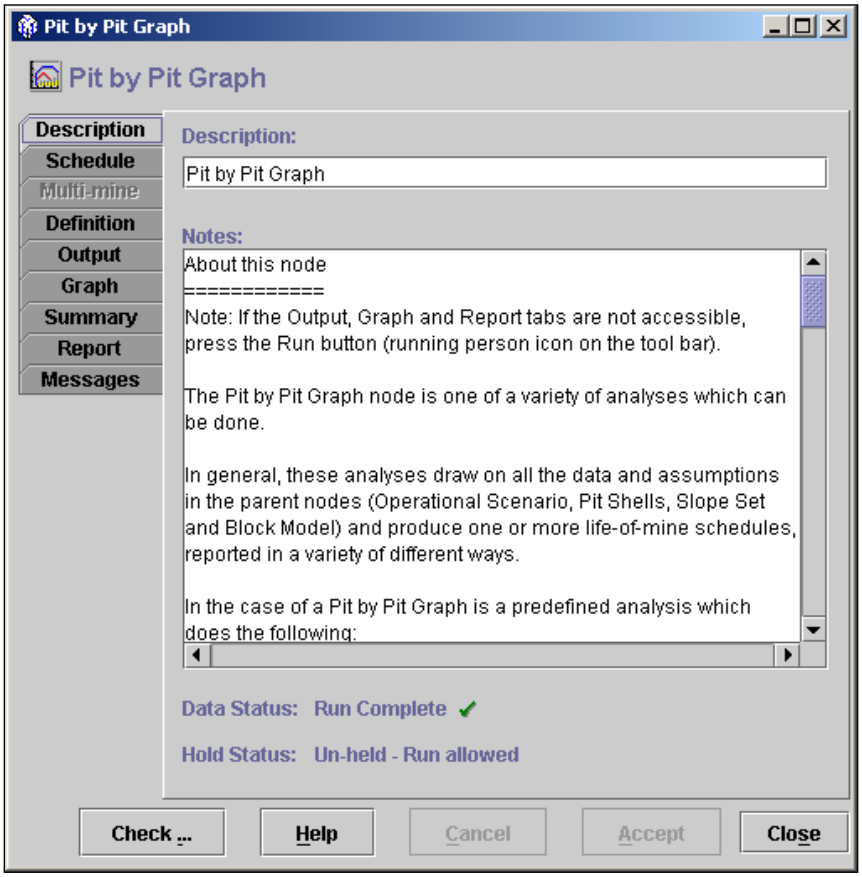
Nodo de análisis Pit by Pit

En este nodo de análisis se puede generar un gráfico pre-definido, donde se analizan tres casos, conocidos como el mejor caso, peor caso y caso específico, el análisis puede abarcar la totalidad de los pit anidados generados o un rango de estos pit, según lo defina el usuario. Este gráfico relaciona el valor, los tonelajes de lastre y mineral extraído con su correspondiente pit.

TAB contenidos nodo de análisis

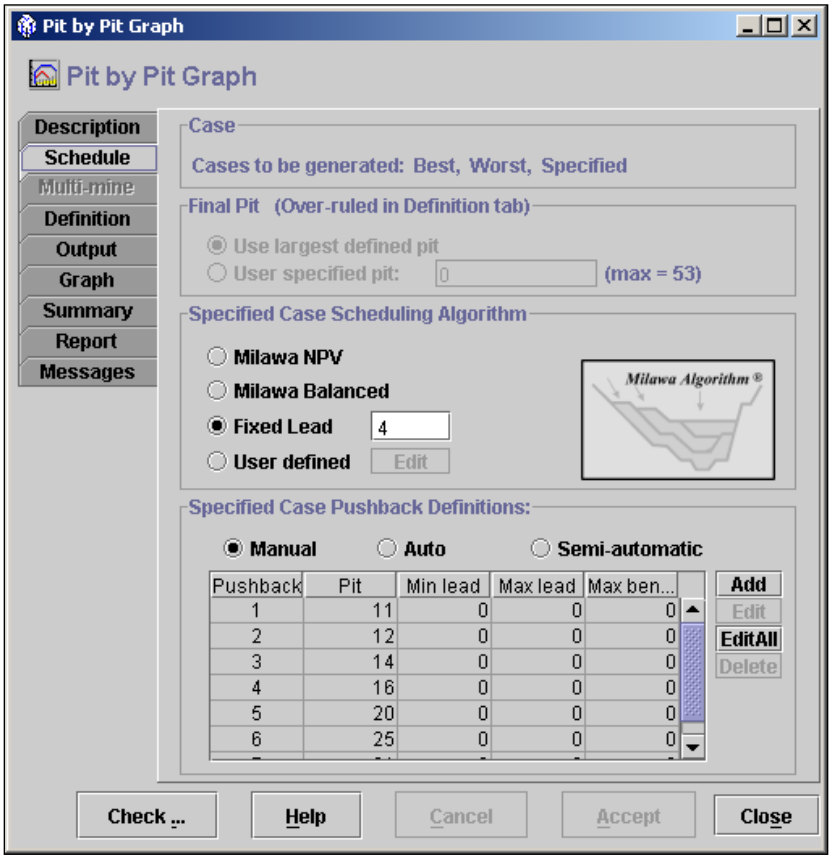
TAB Description

En este tab se puede ingresar una pequeña descripción del nodo y en la zona de notas se puede describir con mayor detalle lo referente a este nodo de análisis.



TAB Schedule

En este tab se debe ingresar las consideraciones que tomará el análisis gráfico del escenario en estudio.



- **Case:** En este campo se encuentran seleccionados por defecto los 3 casos de análisis que serán generados.

- **Final pit:** Por defecto considera la totalidad de los pit generados.

- **Specified Case Scheduling Algorithm:** Se debe seleccionar la opción con la que se realizará la planificación.

    - **Milawa NPV:** Esta opción aplica el algoritmo de Milawa maximizando el valor neto de cada planificación posible, siendo la solución la que genera el mejor valor presente.

    - **Milawa Balanced:** Esta opción aplica el algoritmo de Milawa manteniendo un equilibrio entre las capacidades de las unidades productivas mina y planta.

    - **Fixed Lead:** Número máximo de bancos a explotar por fase en cada período.

    - **User Defined:** Esta opción considera una planificación definida por el usuario, donde se debe identificar para cada fase los bancos involucrados.

- **Specified Case Pushback Definitions:** En este campo se debe ingresar las fases definidas.

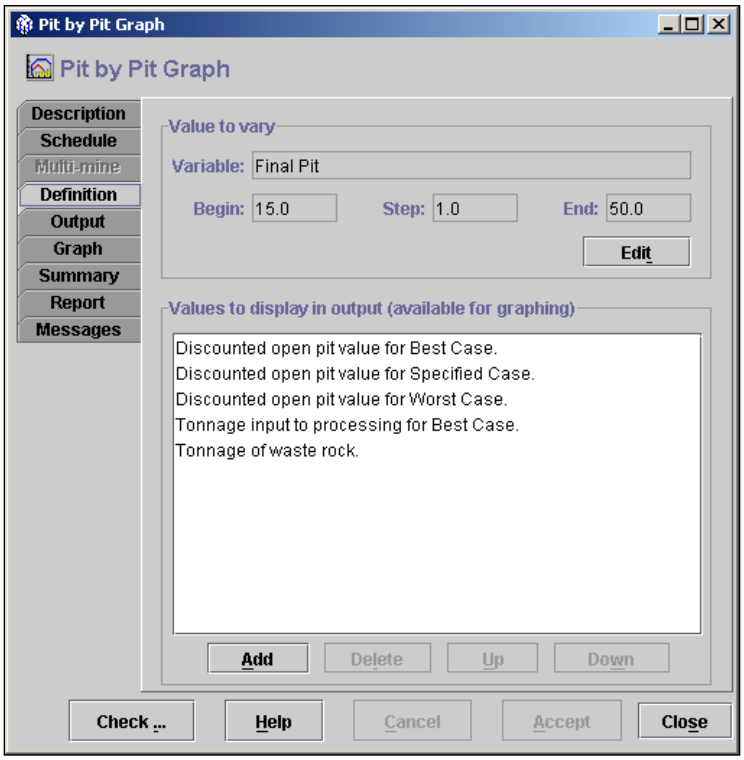
- **Manual:** Se debe ingresar las fases a planificar, claramente identificadas considerando:
  - **Min/Max Lead:** Cantidad de desfase mínima y máxima expresada en número de bancos entre fases consecutivas.
  - **Max Bench:** Se debe ingresar el número máximo de bancos a avanzar por cada fase por período.

TAB Multi-Mine

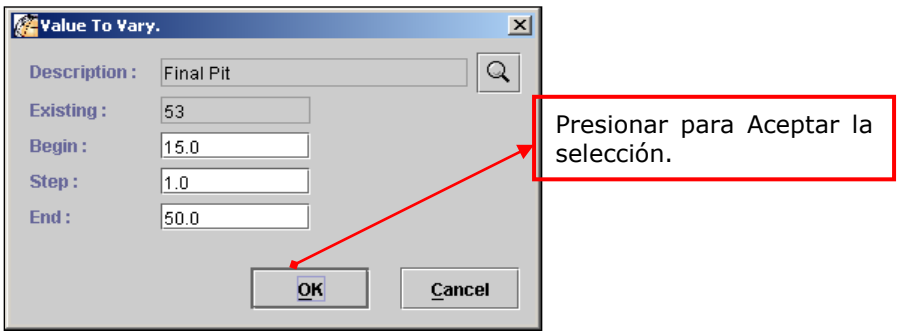
Este tab sólo está disponible con el módulo **MULTI-MINE.**

TAB Definitions

En este tab se define un rango de pit shell para realizar el análisis, este intervalo puede abarcar la totalidad de los pit generados o sólo una parte de estos, siendo definidos por el usuario.



- **Value To Vary:** se debe ingresar el rango de pit shell considerados para el análisis.
    - **Begin:** Ingresar el número del primer pit shell considerado en el análisis.
    - **Step:** Corresponde al paso de avance para llegar al último pit shell del intervalo.
    - **End:** Se ingresa el número del último pit shell considerado por el análisis, que corresponderá al pit final para el proyecto.

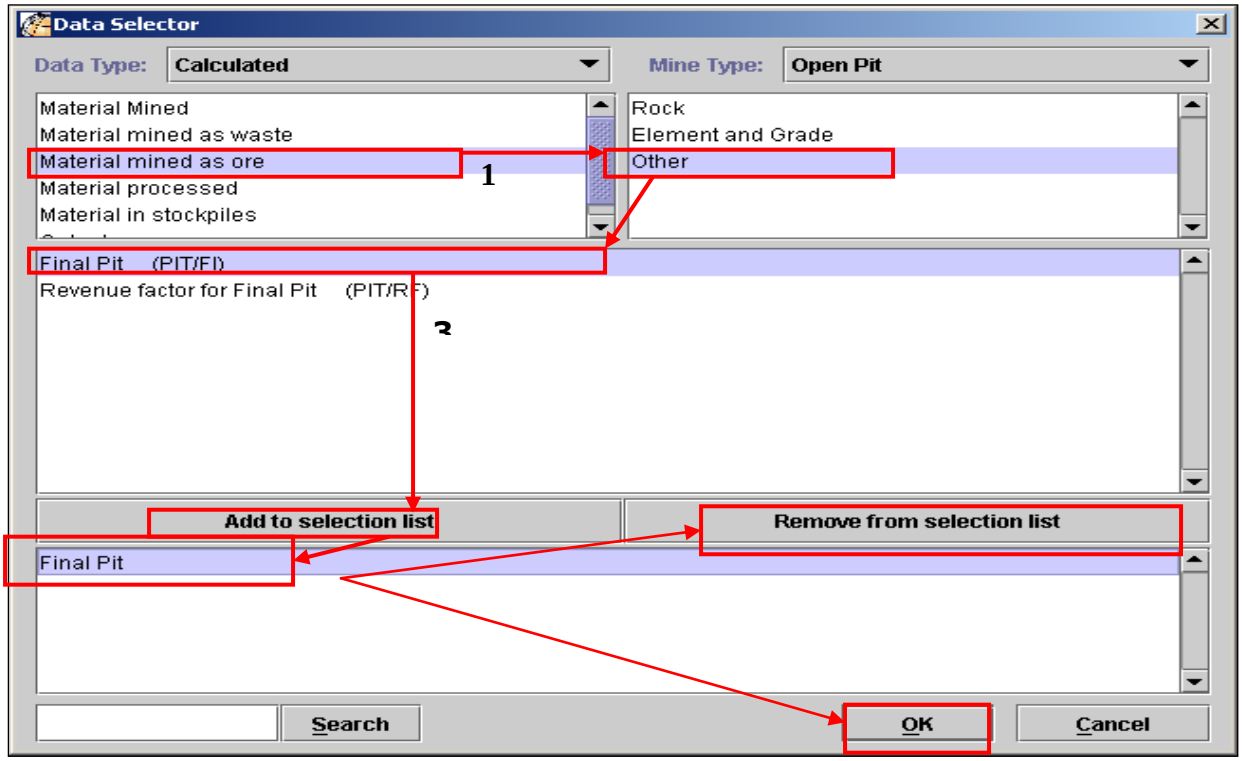


En el campo **Values to Display** se presenta un listado con las variables que serán representadas en función de la variable **Final PIT**, estas son variables pre-definidas, las cuales pueden ser descartadas del análisis marcándola y presionando **Delete**, cambiadas de posición presionando **Up/Down**, además se dispone de la opción **Add**, donde puede definir nuevas variables para realizar el análisis.

Al Presionar **Add**, aparecerá la pantalla Data Selector donde encontrará los campos siguientes:

- **Data Type**: Dispone de 2 opciones:
- **User Specified**: Para el caso de seleccionar variables que el usuario especificó.
    - **Calculated**: para el caso de seleccionar variables calculadas por el software.
    - **Mine Type**: Indicar si es mina a rajo abierto o subterránea.

El esquema (abajo) muestra los pasos de selección de las variables

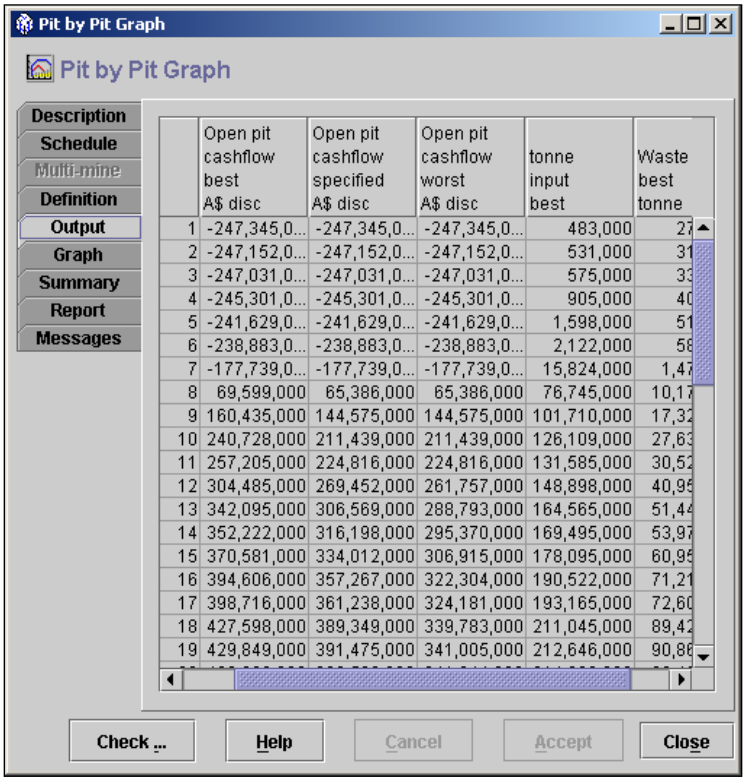


Para eliminar una variable debe seleccionarla y presionar Remove from selection list.

No debe olvidar validar la información ingresada, para luego correr el nodo.

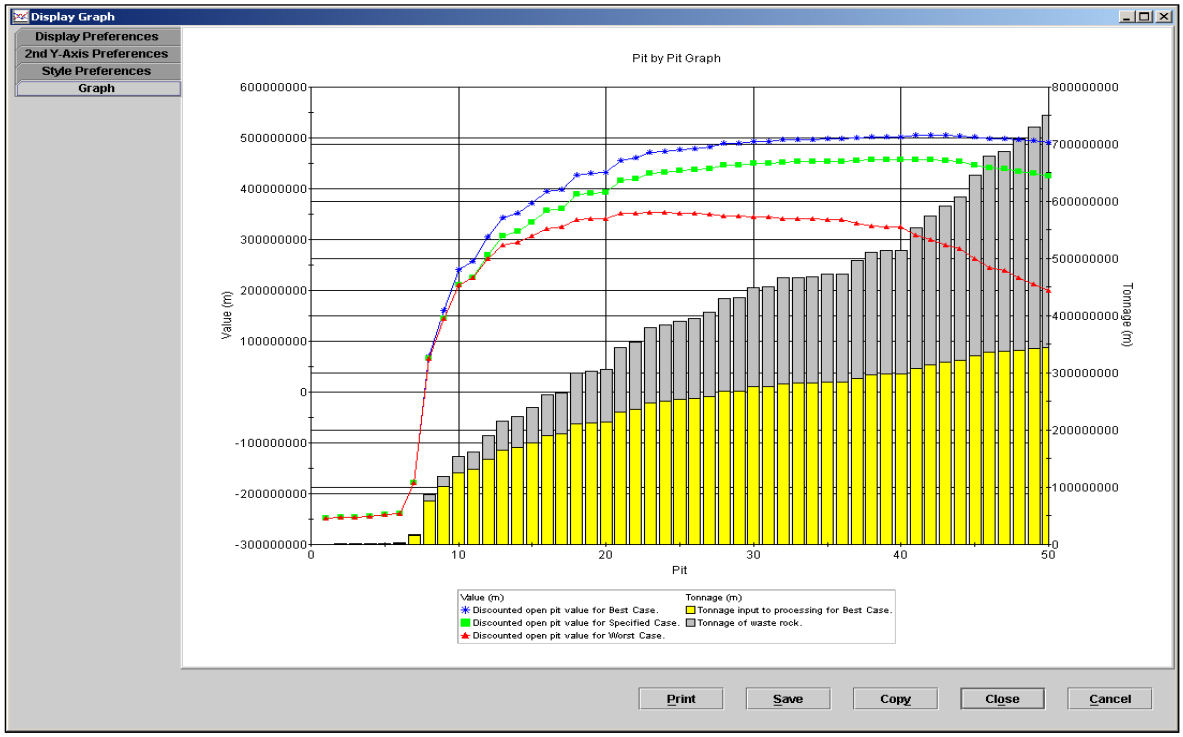
TAB Output

En este tab se entrega en formato tabla el resultado del análisis, donde se encuentra los valores de los pit para el mejor, peor y real caso, además del tonelaje de mineral y lastre definidos para el mejor caso para cada pit.

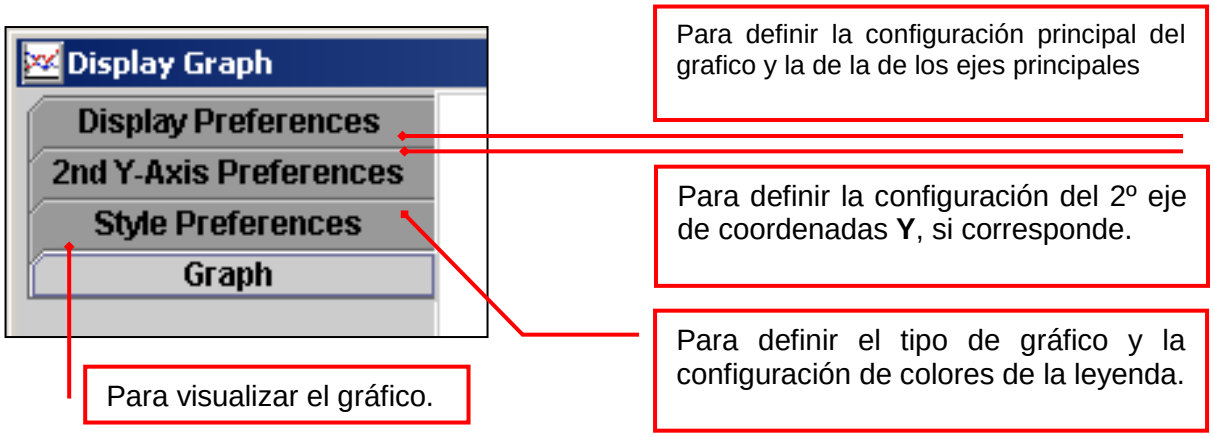


TAB Graph

En este tab se puede encontrar la solución gráfica generada para el análisis definido previamente, al igual que para el nodo anterior se entrega en detalle la gráfica pit by pit, accediendo a ella presionando el icono con forma de lupa.

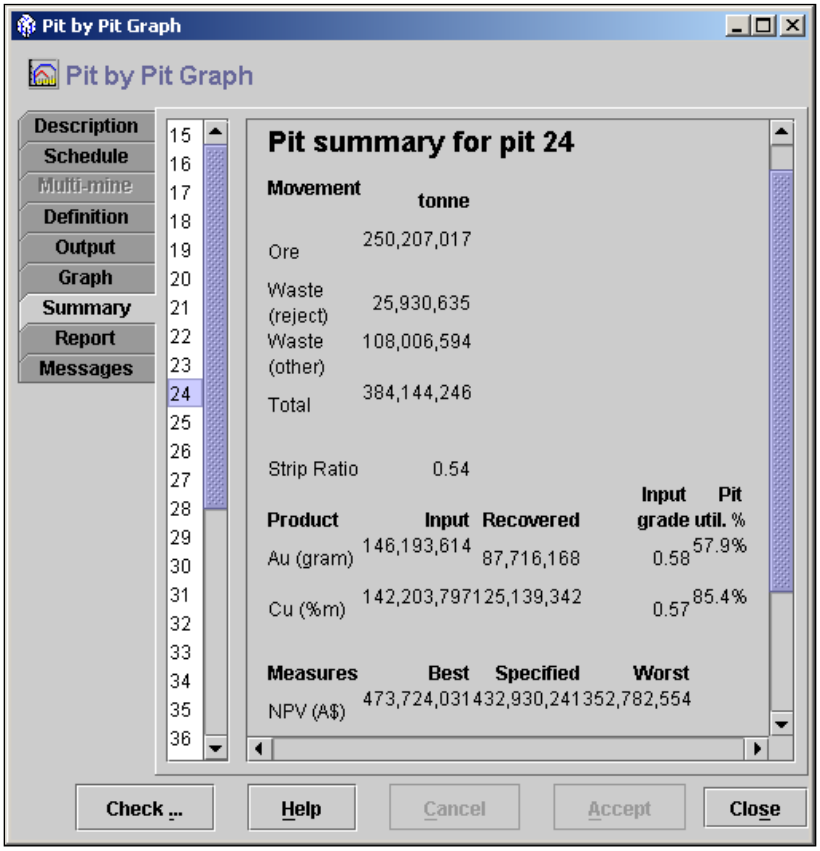


Al visualizar la solución gráfica puede configurar la presentación de esta con ayuda de las etiquetas ubicadas en el extremo superior izquierdo, como lo muestra el esquema siguiente:



TAB Summary

En este pit se encuentra un resumen detallado de los resultados obtenidos por el análisis para cada pit comprendido en el intervalo definido previamente. Como se trata de un multi-análisis se dispone con una columna para seleccionar independientemente cualquiera de los pit analizados.



TAB Report

Este tab contiene el reporte de los resultados obtenidos para el análisis.

TAB Messages

Este tab al igual que los anteriores contienen los procedimientos internos necesarios para la generación de los resultados.

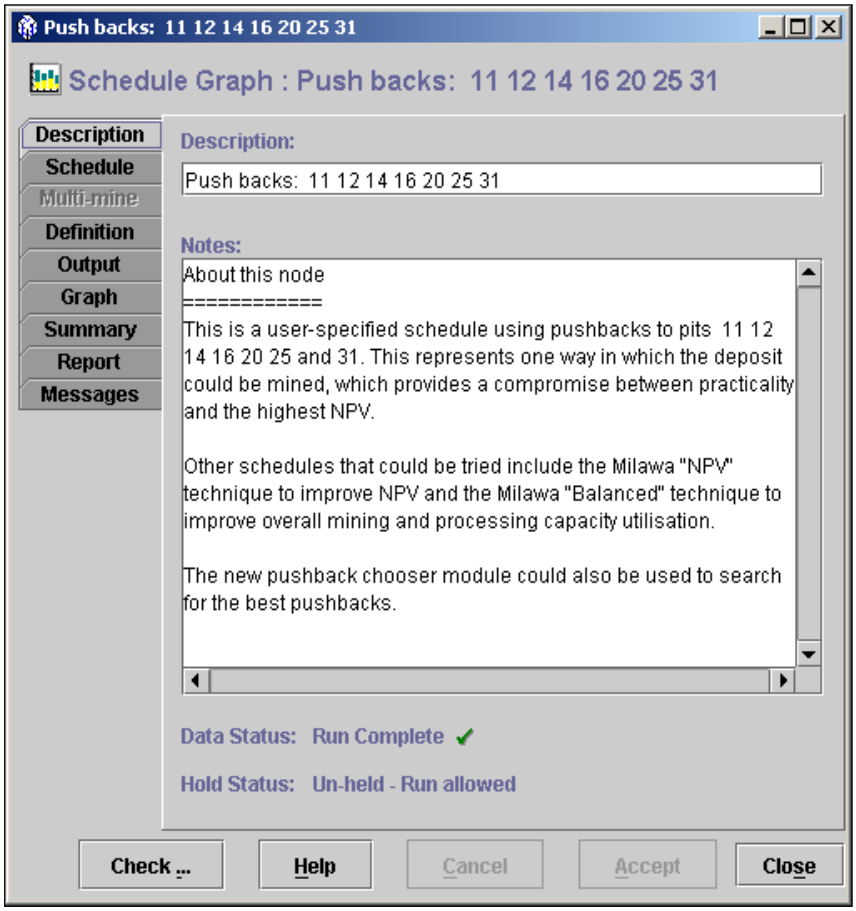
Nodo de análisis Schedule Graph

Este nodo contiene herramientas de análisis del escenario operacional, por medio de la generación de un gráfico pre-definido que relaciona el estéril y el mineral que es extraído en cada período planificado. Contiene herramientas de planificación como el algoritmo de Milawa.

TAB contenidos en el nodo de análisis

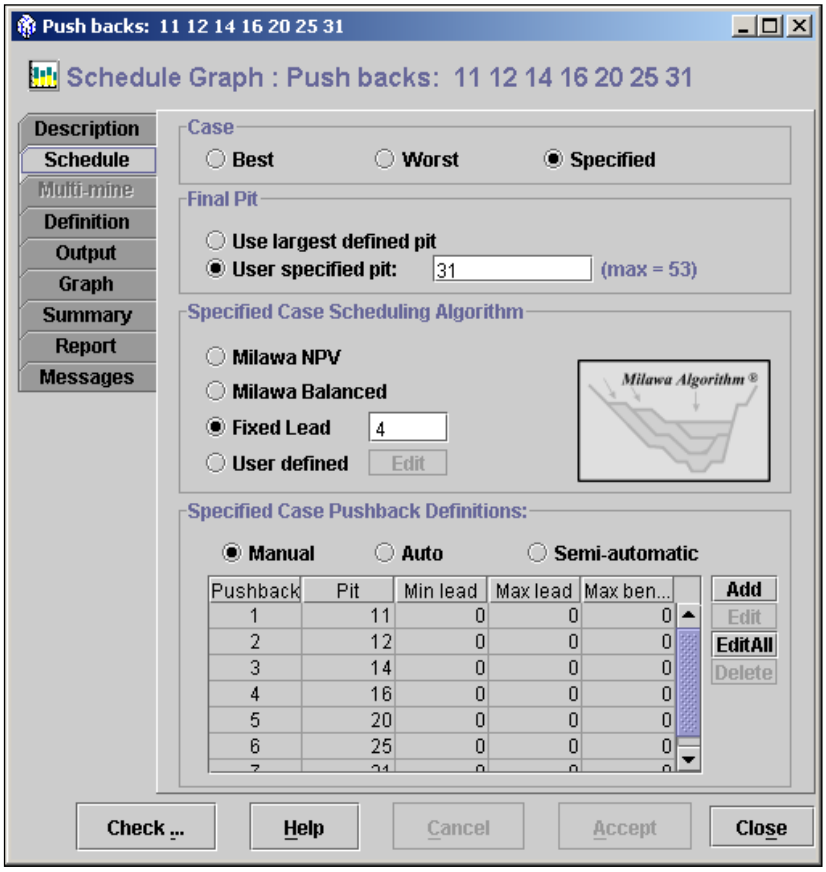
TAB Descriptions

Al igual que en los nodos anteriores en este tab se ingresa una pequeña descripción de lo que se realiza en él, además se cuenta con la zona de notas donde se ingresa una descripción más detallada del nodo.



TAB Schedule

Este tab es común para todos los otros que contengan análisis gráficos de los nodos, se ingresan las consideraciones y los casos que definirán el análisis gráfico de cada escenario en estudio.



- **Case:** Se debe seleccionar el caso que se requiere analizar, dispone de 3 opciones:

  - **Best:** Esta opción realiza el análisis con las condiciones más favorables con las que se generó el conjunto de pit anidados.

  - **Worst:** Esta opción realiza el análisis para el peor caso, es decir, con las condiciones más desfavorables para la construcción de los pit anidados.

  - **Specified:** Esta opción genera el análisis de un caso específico que por lo común se encuentra entre el peor y el mejor caso tendiendo a ser cercano al caso real.

- **Final Pit:** Se debe seleccionar como sé realizará el análisis respectivo, considerando:
  - **Use Largest Defined Pit:** Se realiza el análisis con el conjunto total de envolventes de pit shell.

  - **Use Specified Pit:** Se debe ingresar hasta que pit shell se realizará el análisis.
- **Specified Case Scheduling Algorithm.**

- Milawa NPV
- Milawa Balanced
- Fixed lead
- User defined

- **Specified Case Pushback Definitions.**

  - Manual
    - Min/Max Lead
    - Max Bench

Los dos casos anteriores corresponden a los mismos definidos en el nodo de análisis **Pit by Pit**.

Algoritmos de Planificación

El módulo de planificación que Whittle posee, permite realizar planes mineros de largo plazo. Produciendo para este nodo particular de análisis los escenarios Best Case, Worst Case y el Specific Case.

El escenario Best Case, es el algoritmo de planificación basado en la secuencia de pits anidados obtenida de la etapa de determinación de reservas, este método tiene la particularidad de considerar a cada pit anidado como una fase, es decir, consumirá las reservas de acuerdo a secuencia Whittle originalmente hallada. La Figura 27 esquematiza esta situación.

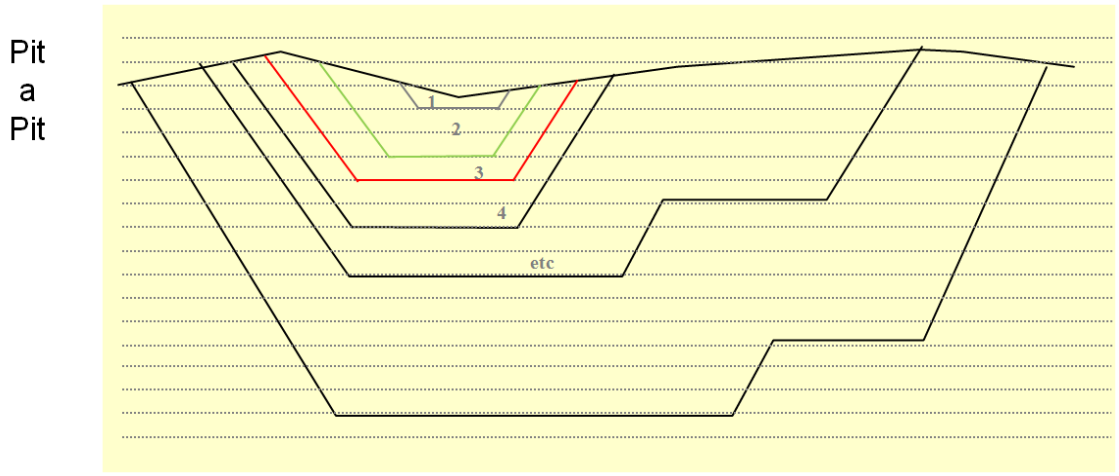


Figura 27: Best Case

Operacionalmente esta estrategia de consumo de reservas es prácticamente imposible de lograr, pues existirán distancias entre fases con anchos menores a los mínimos requeridos. No obstante, la gran utilidad que esta alternativa de consumo de reservas, es que, ésta es la opción con el más alto NPV.

Por otro lado el Worst Case, representa una estrategia de consumo de reservas a banco completo, es decir, para cada pit final que se esté analizando y emplee esta alternativa de consumo de reservas, las reservas se consumirán a pit final banco a banco. La Figura 28 ilustra esta estrategia de consumo de reservas.

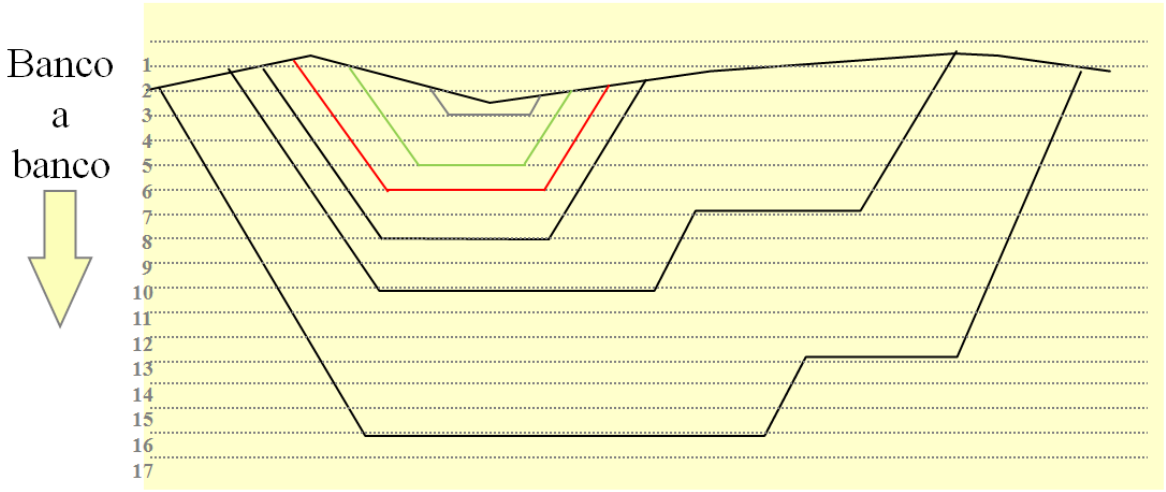


Figura 28: Worst Case

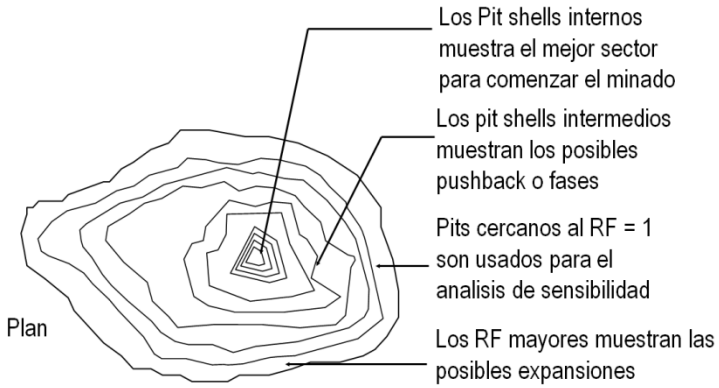
Operacionalmente esta estrategia de consumo de reservas es posible de lograr. No obstante, es la peor forma de consumir las reservas disponibles. El Worst Case, al contrario de la opción Best Case, entrega el peor NPV posible de obtener.

Estas dos opciones, aunque estén alejadas de lo que en una planificación minera se logrará, permiten no obstante, definir los límites inferior y superior del valor del negocio para cada escenario de análisis.

El Specific Case está vinculado a tres maneras de generar planes mineros, estos son Milawa, Fixed Lead y User Defined

El algoritmo de Whittle para poder realizar los planes mineros de largo plazo, necesita como información fundamental las fases mineras. Existen dos alternativas para suministrar estas fases a Whittle, a saber:

- Seleccionar de las envolventes Whittle, basado en algún criterio apropiado, las fases mineras, ya sea por mineral, fino, VPN, etc., incluyendo pit final.



- La otra opción, y la más recomendada, es operativizar las fases Whittle diseñándolas en GEMS o SURPAC e importar estas fases a Whittle para así emplearlas en la elaboración del plan minero, generando planes mineros más realistas y reproducibles.

La opción Fixed lag, se refiere a una planificación con igual avance en todas las fases activas. La Figura 29 muestra esta alternativa de planificación minera.

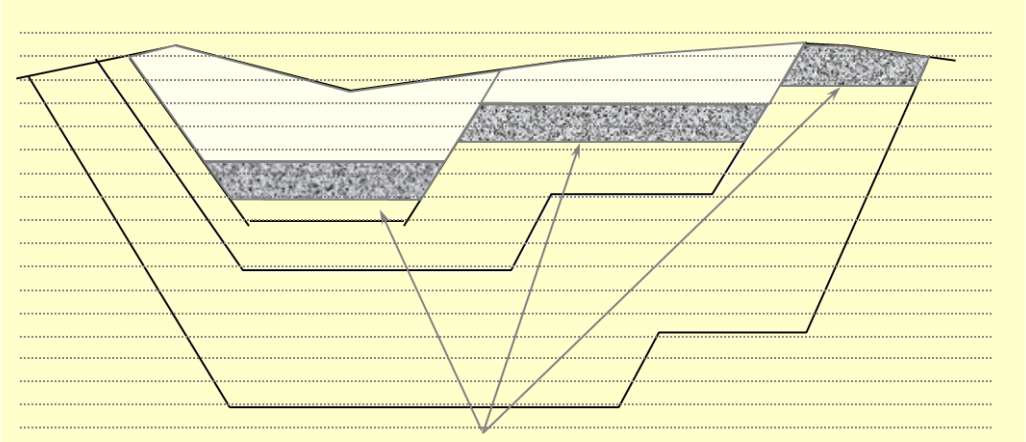


Figura 29: Fixed lead

Esta opción de planificación es ideal como primera aproximación del plan minero antes de emplear cualquier opción Milawa.

El algoritmo de planificación minera Milawa elabora un plan de largo plazo para la mina, y por lo tanto indica que minar en cada período del plan minero

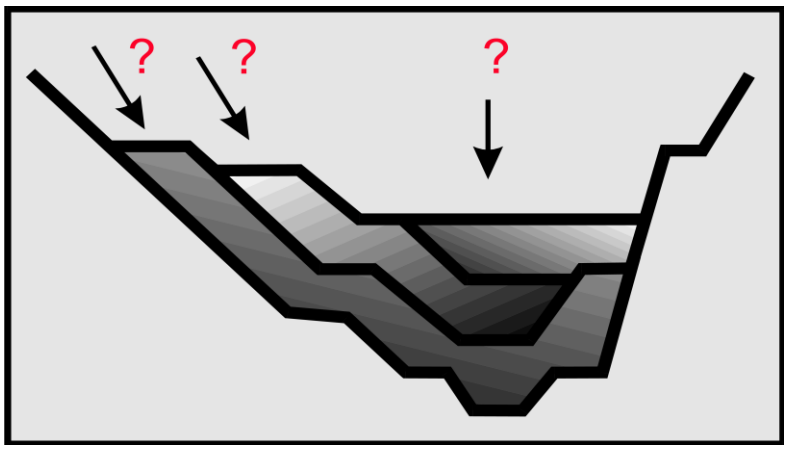


Figura 30

El algoritmo Milawa NPV, tiene como objetivo buscar una secuencia minera que mejore el NPV del proyecto, dentro de las restricciones mina y planta impuestas.

El algoritmo Milawa Balanced, encuentra una secuencia minera que busca el balanceo de la producción mina y la planta de procesamiento.

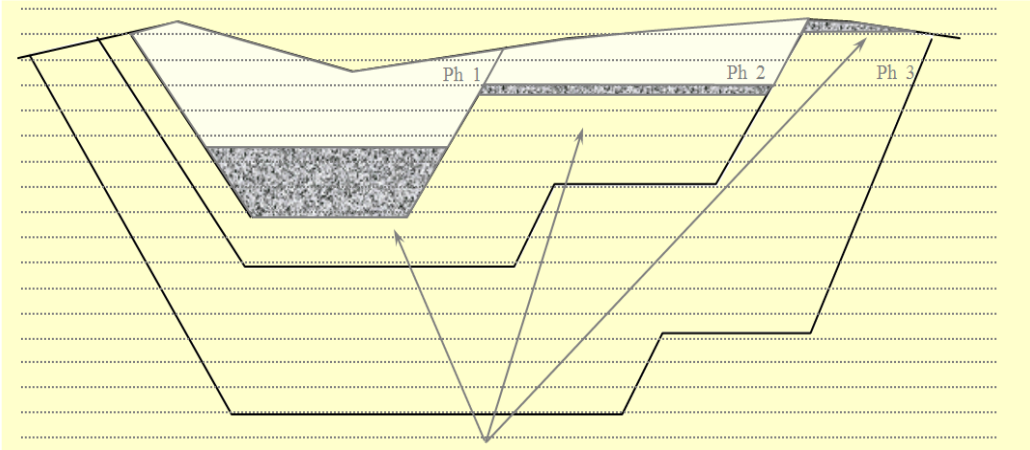


Figura 31: Algoritmo Milawa

En resumen el algoritmo Milawa es una herramienta para la planificación minera de Largo Plazo, que busca ó maximizar el NPV ó balancear la producción y el uso de las instalaciones.

La secuencia lógica que posee el algoritmo Milawa para hallar los planes mineros es la siguiente:

1. Genera Planes Mineros factibles

2. Calcula los NPV en forma individual para cada Plan Minero

3. Busca en las alternativas de planes mineros generadas aquella que maximice el NPV

El algoritmo de planificación Milawa no garantiza encontrar el máximo absoluto, pero encuentra una buena solución. Pues, el solucionador funciona calculando los NPV ó balanceando la producción para planes posibles acorde con los parámetros y restricciones definidas, para luego buscar y escoger una solución "optima" dentro del domino de las soluciones factibles encontradas. El solucionador no genera y evalúa todas las soluciones factibles, pero muestrea en el dominio factible hasta converger a una solución.

La información que es necesaria proporcionar al algoritmo consiste en el número de bancos que están involucrados en las fases y pit final, el número de fases que se emplearán para la planificación de largo plazo, el número de períodos en la vida de la mina (relacionado estrechamente con los límites máximos o capacidades definidas en los escenarios de análisis), los parámetros económicos para valorizar bloques, límites Mina, Planta de Procesamiento y Ventas e indicar avances entre fases, es decir, el desfase máximo (expresado en número de bancos) que puede existir entre fases y el desfase mínimo aceptado, finalmente se debe proporcionar la cantidad máxima de explotación de bancos por período que tendrá cada una de las fases por período.

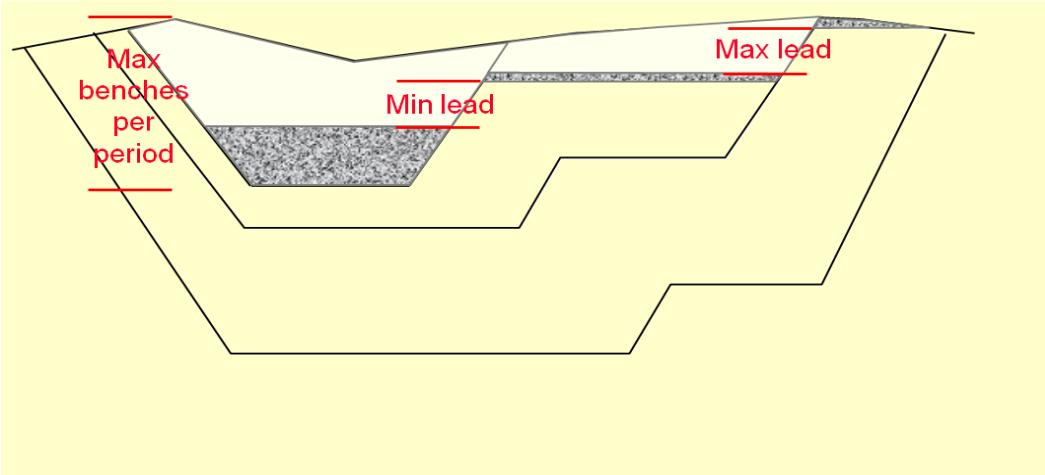


Figura 32: Parámetros Milawa

Las reglas fundamentales que sigue el algoritmo de planificación Milawa, consisten en:

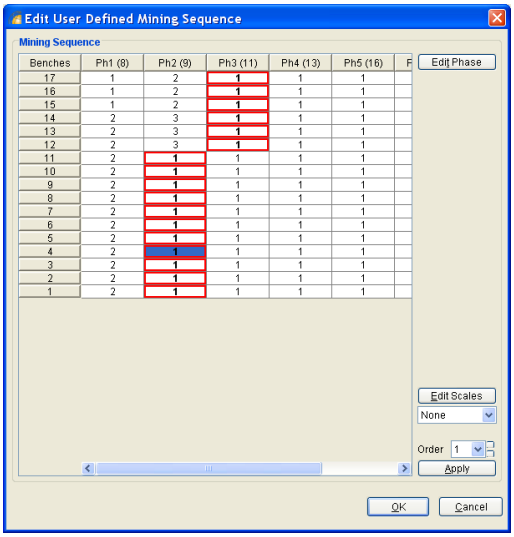
a. Una fase sucesora, no puede nunca avanzar delante de la fase precedente, en términos de cota ó banco Whittle.

b. Siempre el algoritmo de planificación aplicará y respetará el control de avance definido por el usuario y el minado máximo de bancos por período que se impongan como restricción.

c. El algoritmo podrá minar una parte de un banco en un período

d. Todo el material minado por el algoritmo de planificación, dentro de una fase, es realizado tratando de mantener la mínima razón estéril mineral

Finalmente la tercera opción de planificación es la User Defined, la cual consiste en definir manualmente la combinación fase-banco-período. Esto es, definir qué bancos y de qué fase se moverán en un período cualquiera. En Whittle esto se representa en forma de una matriz que tiene en las columnas las fases y en las filas los bancos, cada celda de esta matriz representará el período en que un banco perteneciente a una fase es incorporado al plan minero.



Esta alternativa es bastante útil para reproducir un plan minero ya existente.

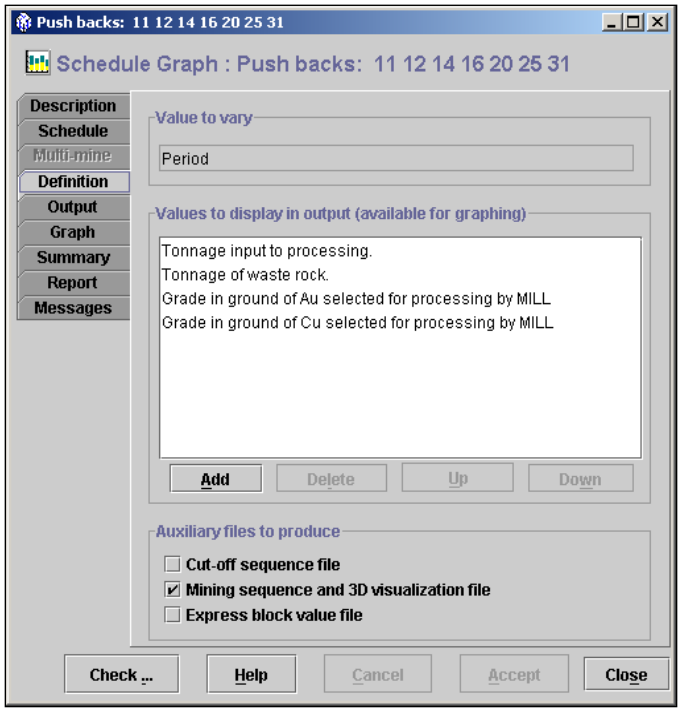
Se debe tener en consideración la regla básica referida a que una fase sucesora no puede explotarse antes que una fase antecedente, en otras palabras, como se muestra en la figura superior (destacado rojo), el año de una fase sucesora en un banco cualquiera no puede ser menor que el de una fase precedente.

TAB Multi-Mine

Este tab se activa solo cuando se tiene disponible el módulo **MULTI-MINE**.

TAB Definition

En este tab se definen las variables que se representarán gráficamente en función de los períodos de duración de la mina.



- **Value to vary:** Corresponde a la variable independiente.
- **Values to display in output:** En este campo se debe ingresar las variables dependientes que se desean graficar. Las variables de salida de este análisis son pre-definidas, pero al hacer clic sobre **Add** puede definir nuevas variables para el gráfico.

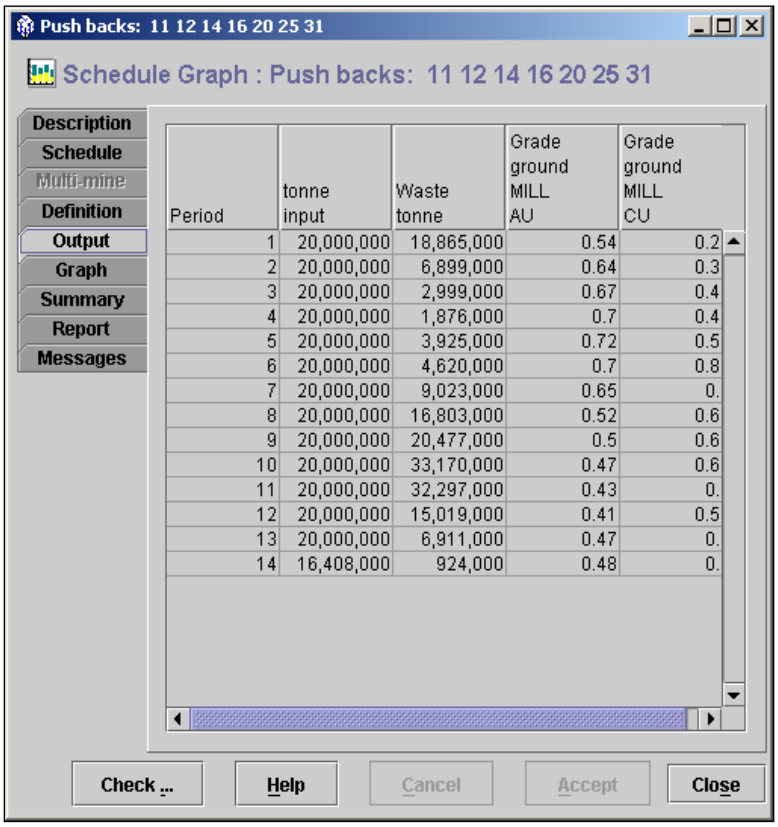
- **Auxiliary files to produce:** Se selecciona el tipo de archivo adicional que se desea crear.

    - Cut-off sequence file.
    - Mining sequence and 3D visualization file.
    - Express Block value file.

No debe olvidar validar los datos ingresados antes de correr el nodo.

TAB Output

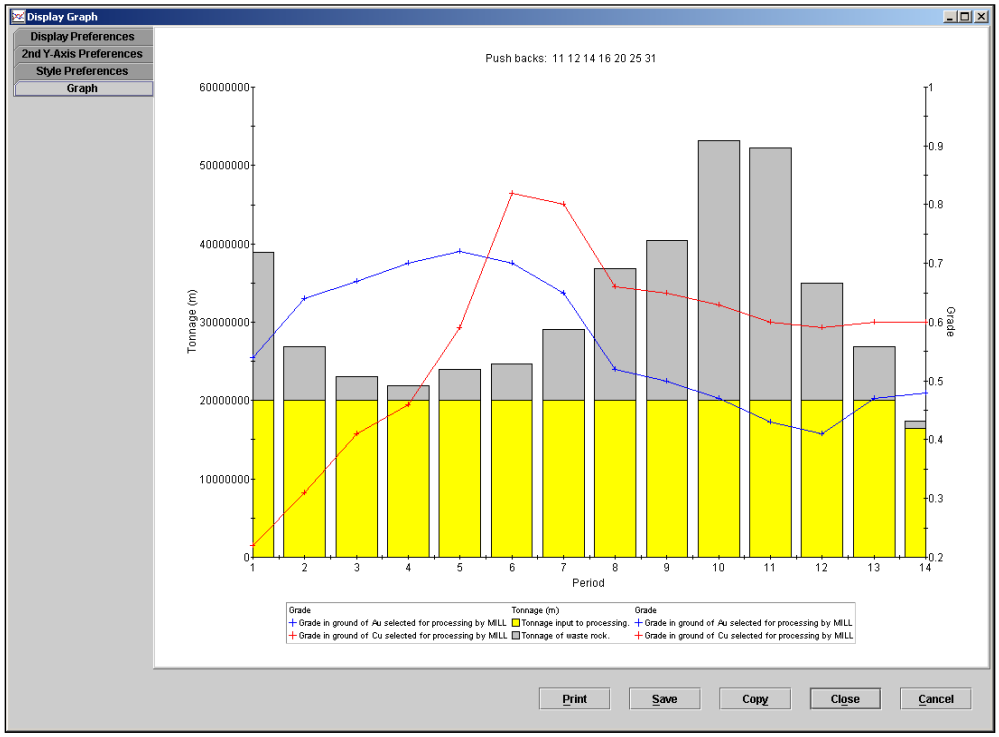
En este tab se presenta una tabla de los resultados obtenidos en el análisis, identificados por período.



TAB Graph

En este tab puede encontrar la solución gráfica del análisis realizado anteriormente.

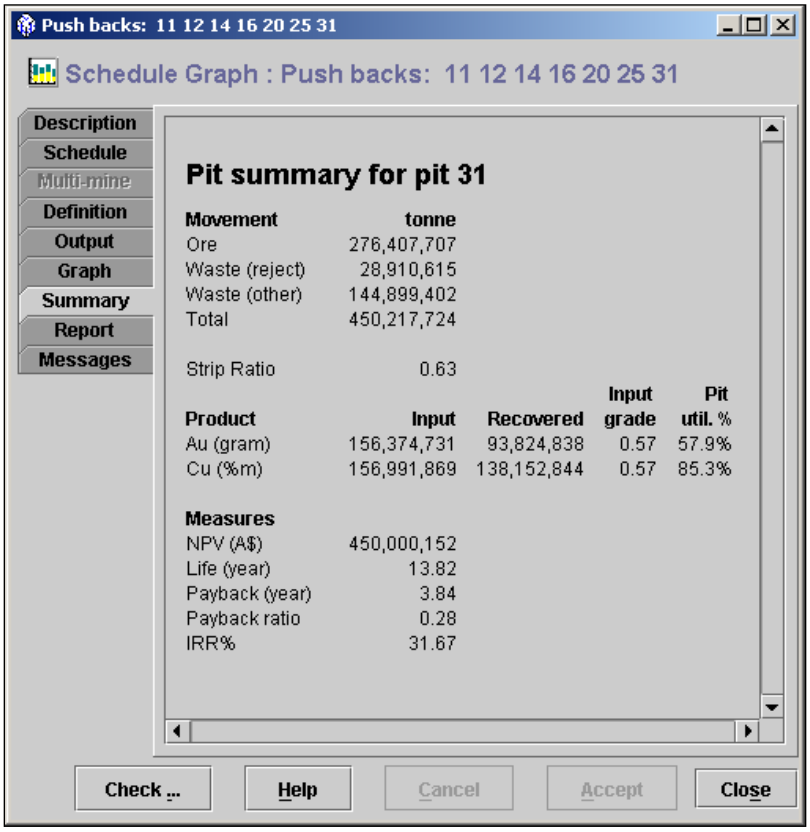
Al presionar el icono  se presenta en detalle la solución gráfica generada.



En el extremo superior izquierdo de la ventana **Display Graph** se encuentran etiquetas para configurar la presentación de la solución gráfica. Véase esquema de la página 58.

TAB Summary

En este tab se encuentra un resumen detallado de los resultados para cada pit según corresponda.



Este resumen se compone de 3 cuerpos donde encontrará lo referente a:

- **Movimiento**, cantidad de mineral, estéril, mineralizado, material removido, REM.
- **Productos**, la cantidad que ingresó a proceso, lo recuperado, las leyes de cada especie mineral presente.
- **Económicos,** Valor Presente Neto, vida útil (años), tiempo de retorno de la inversión, tasa interna de retorno, etc.

TAB Report

En este tab se encuentra el reporte con los resultados generados por el nodo.

TAB Messages

En este tab se encuentra los procedimientos internos requeridos para la generación de los resultados correspondientes a este nodo.

Otros Nodos de Análisis

Spider Graph

Este nodo da la opción de generar el gráfico araña asociado al análisis de sensibilidad. Se debe seleccionar los parámetros que serán incluidos al análisis y el porcentaje de variación al que serán sometidos.

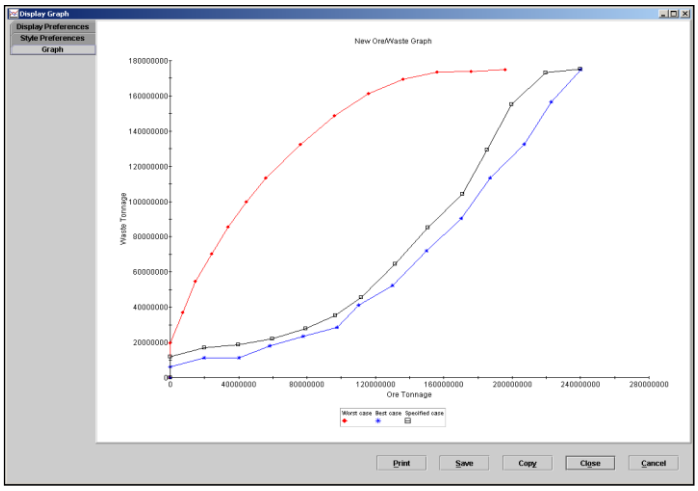
Size v/s Value Graph

Este nodo de análisis entrega los resultados para una gama de pit anidados enfrentando el valor de cada pit por su respectivo tamaño, es decir, por la cantidad de material (toneladas) que contenga.

Ore / Waste Graph

Este nodo genera la distribución del lastre con respecto al mineral para el mejor caso, peor caso y eventualmente uno específico definido por el usuario.

En la pantalla de abajo puede observar un ejemplo del resultado gráfico generado por este nodo.



Bench Schedule

Este nodo es usado para generar un reporte de la secuencia minera por banco.

Custom Period Graph

Este nodo se utiliza para realizar un análisis definido por el usuario, en donde se debe indicar que variables son las que se desean graficar con respecto a la vida útil de la mina.

Custom Grand Total Graph

Este nodo es de similares características que el nodo de análisis pit by pit, la diferencia esta en que el usuario define todas las variables tanto de entrada como las de salida para generar el resultado gráfico.

Advanced Period Analysis

En este nodo se utiliza para realizar un análisis definido completamente por el usuario, indicando los periodos que serán incluidos en este estudio. El usuario puede variar y definir los parámetros o resultados que quiere mostrar.

Advanced Grand Total Analysis

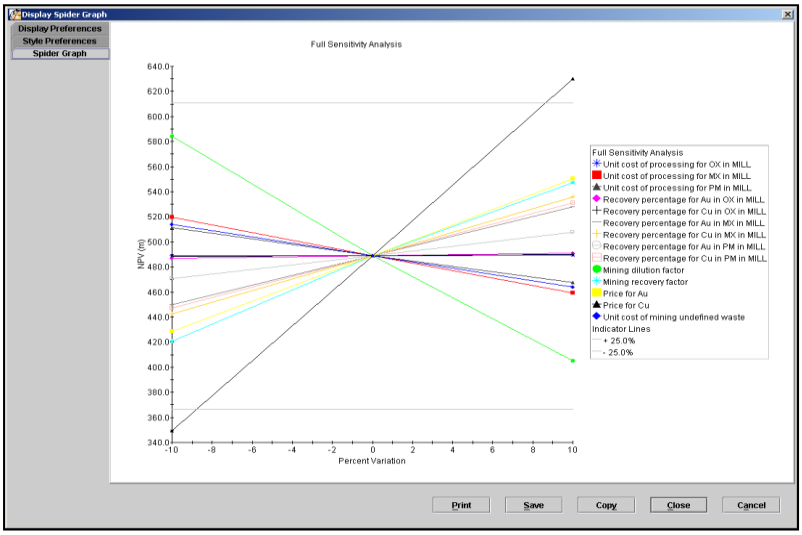
Este nodo genera el análisis integrado de los 3 casos, salvo que el usuario defina completamente que parámetros ingresar y cuales serán los de salida, el usuario posee una gama de parámetros tanto de entrada como de salida para realizar el análisis.

Graph Template

Esta opción entrega al usuario 3 nuevos nodos de análisis gráficos, independientes de las variables del proyecto; una vez que son adjuntados al proyecto adquieren los nombres correspondientes.

Entre estos se cuenta con una plantilla donde se puede realizar un análisis completo de sensibilidad independiente para el mejor caso, peor caso y para el caso específico.

En la figura se aprecia el gráfico araña de todas las variables involucradas para el mejor caso, el intervalo de variación es definido por el usuario.



Otros Escenarios de Análisis

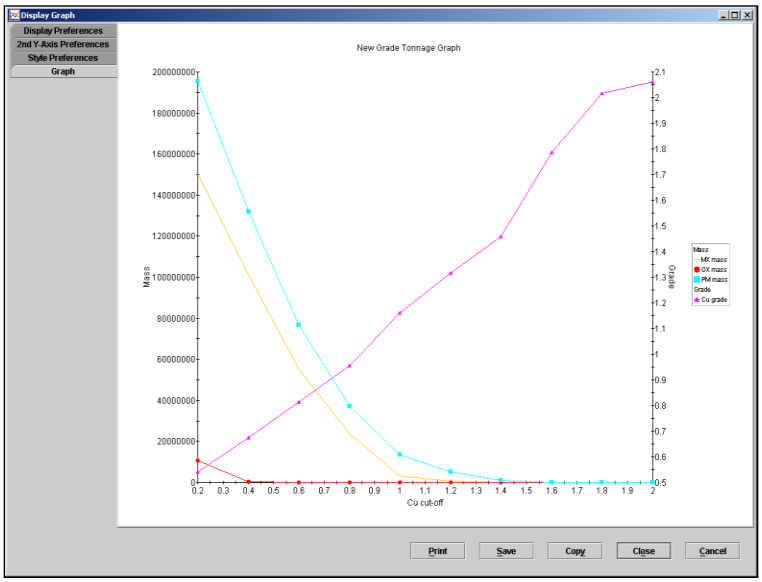
Whittle a parte del escenario operacional definido anteriormente, pone a su disposición otras opciones de escenarios que pueden ser agregados al **Nodo Pit Shells**.

Grade Tonnage Graph

Este nodo se puede agregar tanto al **Nodo Modelo de Bloques** como al **Nodo Pit Shells**, para ambos casos genera la distribución tonelaje ley asociada al yacimiento.

Se puede seleccionar como opciones de gráfico histogramas o por medio de la ley de corte y un tercero basado en los factores de ingreso de cada tipo de roca.

Para el caso de seleccionar un histograma se tiene la opción de graficar la distribución según el tipo de roca.



GEMCOM

Stockpile and Cut-off Optimization (SPCO)

El nodo Stockpile and Cut-off Optimization (ex Opti-Cut) reúne la información necesaria para desempeñar la optimización o estrategia por leyes de corte.

El nodo de optimización por leyes corte (Cut-off Optimization Type 1) ha sido re-escrito incluyendo un nuevo método de compactación y nuevas fases de pre-cálculo y evaluación, generando la opción Cut-off Optimization Type 2.

Este nuevo optimizador posee una velocidad de procesamiento de datos mayor al anterior debido al uso de algoritmos revisados de optimización, mostrando mejora en los tiempos de optimización para problemas de alta complejidad.

Ambos métodos de optimización (el viejo y el nuevo) pueden ser empleados en un proyecto Whittle. Dado que cada alternativa de método de optimización de leyes de corte, posee diferentes sus opciones y características, éstas tienen diferente simbología para evitar confusión.

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre ambas versiones:

Tab	Feature	OLD	NEW
Compaction	Compact increment Compact grades	Yes Yes	No Yes
Optimization	By period By interval Turn off re-calc. marginal cut-offs	Yes Yes No	Yes No Yes
Mining	MCAF	No	Yes
Processing	PCAF	No	Yes
Stockpiles	Use equivalent metal grade	No	Yes

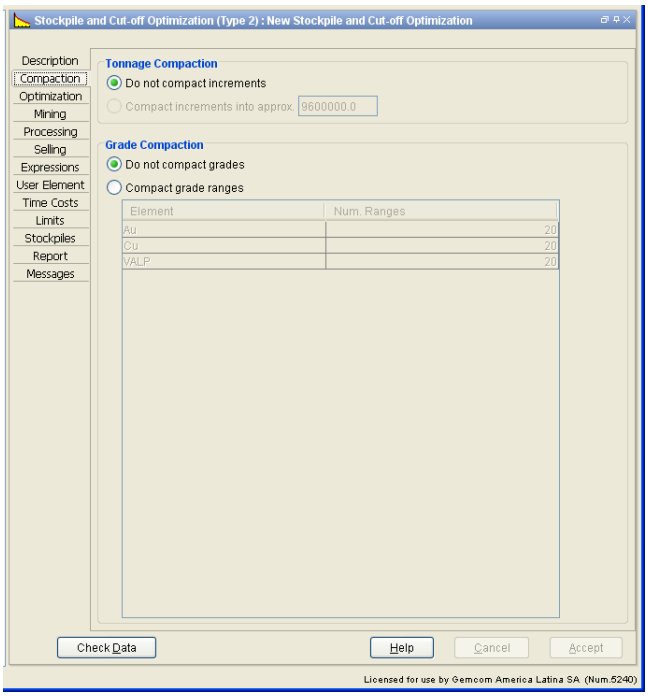
Ambas formas de optimización de leyes de corte tienen la facultad de automáticamente reportar, a través de un "Graph Node" subordinado, las leyes de corte generadas a fin de realizar las validaciones correspondientes.

La información por defecto (secuencia minera y datos económicos) son heredados u obtenidas del nodo "Schedule Graph", los cuales son posibles de modificar para análisis de sensibilidad.

Las únicas nuevas etiquetas presentes en el nodo cut-off optimization son:

- Compaction
- Optimization
- Time Costs

Notar que en el "Processing node", los grupos en optimización de leyes de corte son llamados "Throughput group", y son usados exactamente en la misma forma que "Processing Path groups" de los nodos "Pit Shells" y "Operational Scenario". También, el "Processing node", en el cuadro de edición, no permite usar la opción Underground.



La optimización por leyes de corte es un proceso costoso computacionalmente. La secuencia minera del nodo "Schedule Graph" usualmente necesita ser compactada para entregar al programa mejoras en el desempeño, la cual puede ser hecha sin sacrificar la calidad de los resultados obtenidos. Dos formas de compactación están disponibles, las cuales se describen a continuación:

Tonnage Compaction

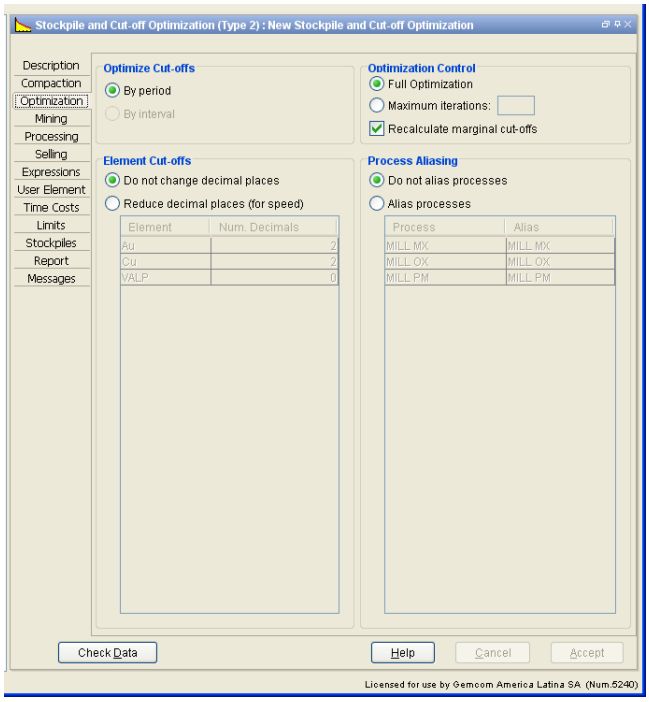
Esta opción es sólo relevante para el nodo SPCO Tipo 1. Los incrementos son unidades de material en la secuencia minera donde todos los grupos constitutivos son considerados para ser minados simultáneamente. Si la compactación de tonelaje es seleccionada, incrementos adyacentes de tonelaje son conectados unos con otros hasta que el tonelaje especificado es alcanzado.

El proceso de compactación de tonelaje no conectará incrementos si el tonelaje requerido es excedido ni cortará incrementos si la consolidación de tonelaje esta ya excedida.

Grade Compaction

Las leyes de cada elemento pueden ser compactadas en un número específico de rangos de leyes para reducir la cantidad de detalles de leyes en cada incremento. Este proceso es cuidadoso de mantener exactamente la misma cantidad de elemento en el incremento mientras se reducen los detalles de los datos.

Como regla a seguir, los elementos que son significativamente contribuyentes del valor global de la mina deberían ser compactados con al menos 10 rangos de leyes, preferentemente de 20 a 40 rangos. Elementos que no son significativos para el valor de la mina podrían ser compactados entre 2 y 5 rangos de leyes.



TAB Optimization

Optimize Cut-offs

Se debe definir como optimizar.

- *By period:* la leyes de corte para cada elemento se mantienen constantes durante todo el período.
- *By interval:* las leyes de corte para cada método pueden cambiar cuando el período o el incremento cambian.

Optimization Control

- *Full Optimization:* El proceso de optimización le está permitido ejecutarse hasta que la solución optima es encontrada.

- *Maximum iterations:* No es la solución óptima. La optimización se detiene después que el número especificado de iteraciones es alcanzado. Los resultados mejoran con cada iteración adicional. Esta opción es útil algunas veces cuando cada iteración toma demasiado tiempo.

Element Cut-offs

El número de lugares decimales especificados para la ley de cada elemento afecta la velocidad y la precisión de la solución óptima. El número de lugares decimales usados deberían reflejar la precisión con la cual la operación minera será controlada.

Process Aliasing

El número de leyes de corte usadas en la optimización puede tener un dramático efecto en el tiempo tomado por la optimización. El número de leyes de corte es normalmente determinado por la combinación del número de procesos, tipos de roca y los elementos. Donde algunas veces un número de métodos y/o tipos de rocas son usados para propósitos de reporte, pero en realidad hacen alusión a la misma entidad, mejoras en tiempo de optimización pueden ser hechas identificando esas similitudes.

Optimización por Leyes de Corte

El concepto de optimización un plan minero por estrategia de ley de corte consiste en, dado un plan minero, se ajustan las leyes de corte tal que la vida de la mina, medida en valor presente neto, es maximizada.

¿Qué es lo que ocurre?

El programa chequeará la validez del archivo económico y del archivo de secuencia.

Una vez validados estos archivos. Si se ha escogido optimizar por período, el optimizador de leyes de corte, hallará las leyes de corte marginales para cada período que maximicen el flujo de caja y, después de halladas las leyes marginales, hallará las leyes de corte optimizadas que maximicen el NPV del proyecto.

En caso contrario, si se ha elegido no optimizar por período, el optimizador hallará las leyes de corte marginales, para cada intervalo, que maximice el flujo de caja, para luego hallar las leyes de corte optimizadas, para cada intervalo, que maximice el NPV.

¿Qué es un período?

Un período es un intervalo de tiempo en el cual condiciones económicas particulares y límites de producción son aplicados. Los períodos son usualmente años, semestres o trimestres.

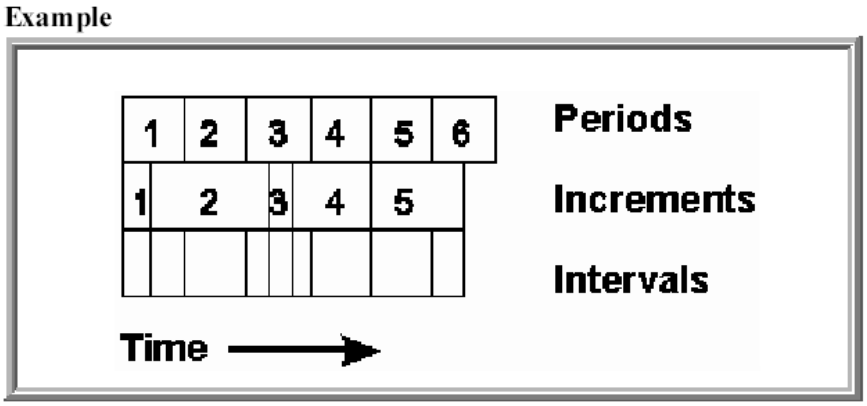
Si se ha elegido no optimizar por período Whittle (opti-cut) asumirá que se desea maximizar por intervalo

¿Qué es un incremento?

Los incrementos son determinados y creados por el archivo de secuencia que ha generado Whittle, en la etapa de elaboración del plan minero. Usualmente cada incremento contiene diferentes cantidades de material y, por lo tanto, cada uno de estos incrementos toma una cantidad diferente de tiempo minar y procesar.

¿Qué es un intervalo?

Se emplea el término intervalo, para describir intervalos de tiempo o tonelaje los cuales se definen, determinan y acotan dondequiera que un incremento o un período finalice.



En el ejemplo anterior, si se está optimizando por período, las leyes de corte serán constantes durante cada período. Entonces, las mismas leyes de corte serán aplicadas el incremento 1 y para la primera parte del incremento 2 y así en adelante.

Si no se optimiza por período, un nuevo set de leyes de corte sería generado por cada intervalo.

Whittle (Opti-Cut) trabaja con las leyes de corte, las cuales son constantes dentro de cada período o dentro de cada intervalo, para finalmente optimizarlas.

Nótese que, los límites de producción definidos en el proyecto son aplicados a cada intervalo separadamente. Es por consiguiente posible tener dos intervalos dentro de un período, el cual a su vez está restringido por diferentes límites de producción con el resultado que, ninguno de los límites es alcanzado

Las etapas de la optimización son

- El programa calcula las leyes de corte marginales, esto maximiza el flujo de caja.
- El programa optimiza las leyes de corte para maximizar el NPV.

El nodo SPCO tipo 1 entrega dentro de sus resultados, el cálculo de 5 NPV. La diferencia y lo que significan cada uno de estos NPV se describe a continuación:

Mode	Description
Mode=1	NPV is determined on the assumption that: •Period-based *capital injections* occur at the start of the *period*. •Increment-based capital injections occur at the start of the *increment*. •Other cash flows occur continuously throughout the *interval*, as though each day's cash flow was discounted with the fraction for that day.
Mode=2	NPV is determined on the assumption that: •All cash flows occur at the start of the period.
Mode=3	NPV is determined on the assumption that: •All cash flows occur at the end of the period.

Mode	Description
Mode=4	NPV is determined on the assumption that: •All capital injections occur at the start of the period. •Other cash flows occur at the end of the period.
Mode=5	NPV is determined on the assumption that: •Period-based capital injections occur at the start of the period. •Increment-based capital injections occur at the start of the increment. •Other cash flows occur at the end of the interval. Note: Mode=5 is the default mode for reporting, the closest to the Scenario discounting.

El nodo SPCO tipo 1 apunta a maximizar el NPV calculado usando el modo 1. Esto significa que el NPV calculado con los otros nodos puede no ser muy optimo. Sin embargo, la diferencia es a menudo insignificante. La corrida finaliza cuando el NPV calculado por el modo 1 no puede ser incrementado más.